

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ DỰA TRÊN MÔ
HÌNH (MBD – MODEL BASED DESIGN) TRONG ĐIỀU
KHIỂN ĐỘNG CƠ VÀ THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH ĐIỀU
KHIỂN HAI ĐỘNG CƠ PMSM**

GVHD: ThS. NGUYỄN TRUNG HIẾU

SVTH: MÃ HIỀN NHÂN

MSSV: 21145225

SVTH: NGUYỄN ĐỨC TÀI

MSSV: 21145262

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật ô tô

Tên đề tài

**ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ DỰA TRÊN MÔ
HÌNH (MBD – MODEL BASED DESIGN) TRONG ĐIỀU
KHIỂN ĐỘNG CƠ VÀ THỰC NGHIỆM MÔ HÌNH ĐIỀU
KHIỂN HAI ĐỘNG CƠ PMSM**

GVHD: ThS. NGUYỄN TRUNG HIẾU

SVTH: MÃ HIỀN NHÂN

MSSV: 21145225

SVTH: NGUYỄN ĐỨC TÀI

MSSV: 21145262

TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2025

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: 1. Mã Hiền Nhân MSSV: 21145225
(E-mail: 21145225@student.hcmute.edu.vn Điện thoại: 0941264030)
2. Nguyễn Đức Tài MSSV: 21145262
(E-mail: 21145262@student.hcmute.edu.vn Điện thoại: 0352219213)

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật ô tô

Khóa: K21 Lớp: 21145CL2A

1. **Tên đề tài:** Ứng dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (MBD – Model based design) trong điều khiển động cơ và thực nghiệm mô hình điều khiển hai động cơ PMSM

2. Nhiệm vụ đề tài

- Nghiên cứu lý thuyết về MIM, SIL, PL, HIL
- Đề xuất cấu trúc điều khiển PMSM
- Xây dựng mô hình

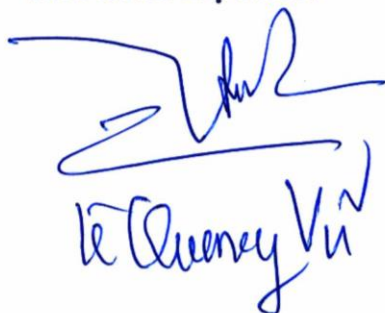
3. Sản phẩm của đề tài

- Mô hình + thiết kế

4. Ngày giao nhiệm vụ đề tài: 25/01/2025

5. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 10/06/2025

TRƯỞNG BỘ MÔN


Lê Quany Vũ

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN


Nguyễn Tây Hiền

PHIẾU NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên: Mã Hiền Nhân

MSSV: 21145225

Hội đồng: 07

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đức Tài

MSSV: 21145262

Hội đồng: 07

Tên đề tài: Ứng dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (MBD – Model based design) trong điều khiển động cơ và thực nghiệm mô hình điều khiển hai động cơ PMSM

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật ô tô

Họ và tên GV hướng dẫn: ThS. Nguyễn Trung Hiếu

Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nhận xét về tinh thần, thái độ làm việc của sinh viên

Cả 02 sinh viên đã chăm chỉ, nỗ lực và tận tâm vào việc nghiên cứu, chịu khó tiếp thu học hỏi qua tài liệu đồ án.

2. Nhận xét về kết quả thực hiện của ĐATN

2.1. Kết cấu, cách thức trình bày ĐATN:

- Theo yêu cầu của Khoa, sạch, thẩm mỹ.

2.2. Nội dung đồ án:

(Cơ sở lý luận, tính thực tiễn và khả năng ứng dụng của đồ án, các hướng nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển)

Đề tài đưa ra được các ví dụ minh họa cho các hệ thống V-model (MIL, SIL, IIL, HIL). Xây dựng mô hình thực nghiệm và giảng dạy.

2.3. Kết quả đạt được:

01. Tài liệu

01. Thuyết minh

2.4. Những tồn tại (nếu có)

3. Đánh giá:

TT	Mục đánh giá	Điểm tối đa	Điểm đạt được
1.	Hình thức và kết cấu ĐATN	30	30
	Đúng format với đầy đủ cả hình thức và nội dung các mục	10	
	Mục tiêu, nhiệm vụ, tổng quan của đề tài	10	
	Tính cấp thiết của đề tài	10	
2.	Nội dung ĐATN	50	50
	Khả năng ứng dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật, khoa học xã hội...	5	
	Khả năng thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá	10	
	Khả năng thiết kế chế tạo một hệ thống, thành phần hoặc quy trình đáp ứng yêu cầu đưa ra với những ràng buộc thực tế	15	
	Khả năng cải tiến và phát triển	15	
	Khả năng sử dụng công cụ kỹ thuật, phần mềm chuyên ngành	5	
3.	Đánh giá về khả năng ứng dụng của đề tài	10	5
4.	Sản phẩm cụ thể của ĐATN	10	10
	Tổng điểm	100	95/100

4. Kết luận:

- ☒ Được phép bảo vệ
- ☐ Không được phép bảo vệ

TP.HCM, ngày tháng năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

(Ký, ghi rõ họ tên)


Nguyễn Trung Hiếu

PHIẾU NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

(Dành cho giảng viên phản biện)

Họ và tên sinh viên: Mã Hiền Nhân

MSSV: 21145225

Hội đồng: 07

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Đức Tài

MSSV: 21145262

Hội đồng: 07

Tên đề tài: Ứng dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (MBD – Model based design) trong điều khiển động cơ và thực nghiệm mô hình điều khiển hai động cơ PMSM

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật ô tô

Họ và tên GV hướng dẫn: TS. Lê Thanh Phúc (9056)

Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Kết cấu, cách thức trình bày ĐATN:

1. Kết cấu, cách thức trình bày DAN:
Hình thức trình bày báo cáo DAN rõ ràng, liệt kê rõ ràng các nội dung cần thiết, dễ quan sát.

2. Nội dung đề án:

(Cơ sở lý luận, tình thực tiễn và khả năng ứng dụng của đề án, các hướng nghiên cứu có thể tiếp tục phát triển)

Nội dung nghiên cứu của đề tài này là một hình thức kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, nhằm nâng cao năng lực ứng dụng của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong việc đổi mới chương trình và nội dung dạy học.

3. Kết quả đạt được:

Kết quả nghiên cứu của đề tài là các tài liệu tham khảo/ nguồn
và một số bài báo. Theo nghiên cứu thấy một số vấn đề như sau:

4. Những thiếu sót và tồn tại của ĐATN:

Chọn lọc là nó sống thì xé được lấy vậy.

5. Câu hỏi:

.....Trình bày, phân tích rõ, người nào có đủ cơ sở đưa ra
đúng là 2 đây là đây đúng!

6. Đánh giá:

TT	Mục đánh giá	Điểm tối đa	Điểm đạt được
1.	Hình thức và kết cấu ĐATN	30	28
	Đúng format với đầy đủ cả hình thức và nội dung các mục	10	
	Mục tiêu, nhiệm vụ, tổng quan của đề tài	10	
	Tính cấp thiết của đề tài	10	
2.	Nội dung ĐATN	50	49
	Khả năng ứng dụng kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật, khoa học xã hội...	5	
	Khả năng thực hiện/phân tích/tổng hợp/đánh giá	10	
	Khả năng thiết kế chế tạo một hệ thống, thành phần hoặc quy trình đáp ứng yêu cầu đưa ra với những ràng buộc thực tế	15	
	Khả năng cải tiến và phát triển	15	0
	Khả năng sử dụng công cụ kỹ thuật, phần mềm chuyên ngành	5	
3.	Đánh giá về khả năng ứng dụng của đề tài	10	9
4.	Sản phẩm cụ thể của ĐATN	10	9
	Tổng điểm	100	95

7. Kết luận:

- ☒ Được phép bảo vệ
☐ Không được phép bảo vệ

TP.HCM, ngày 18 tháng 6 năm 2025

Giảng viên phản biện

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Thanh Phức

XÁC NHẬN HOÀN THÀNH ĐỒ ÁN

Tên đề tài: Ứng dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (MBD – Model based design) trong điều khiển động cơ và thực nghiệm mô hình điều khiển hai động cơ PMSM

Họ và tên sinh viên: Mã Hiền Nhân

MSSV: 21145225

Nguyễn Đức Tài

MSSV: 21145262

Ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô

Sau khi tiếp thu và điều chỉnh theo góp ý của Giảng viên hướng dẫn, Giảng viên phản biện và các thành viên trong Hội đồng bảo vệ. Đồ án tốt nghiệp đã được hoàn chỉnh đúng theo yêu cầu về nội dung và hình thức.

Chủ tịch Hội đồng:

Lê Quang Vinh

[Signature]

Giảng viên hướng dẫn:

Nguyễn Trọng Hiếu

[Signature]

Giảng viên phản biện:

Lê Thanh Phúc

[Signature]

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BẢN CAM KẾT VÀ XÁC KIỂM TRA ĐẠO VĂN
(DÀNH CHO BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN, KHÓA
LUẬN, LUẬN VĂN, LUẬN ÁN)**

I. Thông tin chung

- Tên sản phẩm học thuật: Ứng dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (MBD – Model based design) trong điều khiển động cơ và thực nghiệm mô hình điều khiển hai động cơ PMSM
- Loại hình sản phẩm học thuật (Báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên/khóa luận tốt nghiệp/luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ): Khóa luận tốt nghiệp
- Mã số sản phẩm học thuật (nếu có):
- Thông tin tác giả (ghi tất cả tác giả của sản phẩm)

Stt	Họ và tên	MSSV/MSHV	Vai trò (Chủ nhiệm/thành viên/tác giả chính/đồng tác giả...)
1	Mã Hiền Nhân	21145225	Tác giả
2	Nguyễn Đức Tài	21145262	Tác giả

4. Thông tin giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: ThS.Nguyễn Trung Hiếu MSCB: 1872

Khoa: Cơ khí động lực

II. Kết quả kiểm tra đạo văn

Ngày nộp sản phẩm	Ngày kiểm tra đạo văn	% trùng lặp toàn nội dung	% trùng lặp cao nhất từ 1 nguồn
10/06/2025	09/06/2025	27%	7%

Lưu ý: % trùng lặp nêu ở bảng trên không tính % trùng lặp của danh mục tài liệu tham khảo.

III. Cam kết

Nhóm tác giả sản phẩm học thuật và giảng viên hướng dẫn cam kết rằng:

- Nội dung trong sản phẩm học thuật nêu trên không vi phạm đạo đức và liêm chính khoa học.
- Kết quả % trùng lặp nêu tại mục II là hoàn toàn chính xác và trung thực.
- Bằng việc ký xác nhận vào mẫu này, nhóm tác giả và giảng viên hướng dẫn cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm có liên quan đến sản phẩm học thuật nói trên.

Xác nhận của đại diện nhóm tác giả

(ký ghi rõ họ và tên)


Mã Hiền Nhân

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn

(ký ghi rõ họ và tên)


Nguyễn Trung Hiếu

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên chúng em xin chân thành cảm ơn **Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM** đã tạo cho chúng em có một môi trường học tập thật tốt thoải mái, cùng với cơ sở vật chất hiện đại.

Chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các Giảng viên **Khoa Cơ khí động lực** đã tạo điều kiện tốt nhất giúp chúng em có thể mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng trong các môn học chuyên ngành “Công nghệ kỹ thuật ô tô”, một ngành học vô cùng phong phú và bổ ích, những tiết học vô cùng thú vị, hấp dẫn, nghiên cứu tổng quan về các hệ thống trên ô tô. Từ đó nhận thức được tầm quan trọng của các hệ thống đối với ô tô giúp cho người lái và người ngồi trên xe cảm giác an toàn và thoải mái khi sử dụng xe ô tô.

Bên cạnh đó, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến các Thầy trong bộ môn Điện ô tô đã đồng ý và ủng hộ chúng em thực hiện đề tài này. Đặc biệt, chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy **ThS. Nguyễn Trung Hiếu**, giảng viên hướng dẫn đồ án đã tận tình giúp đỡ, trực tiếp chỉ bảo và hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp về đề tài “Ứng dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (MBD – Model based design) trong điều khiển đồng bộ hai động cơ PMSM”. Đây là một đề tài rất thú vị và bổ ích, ứng dụng nhiều trong doanh nghiệp giúp chúng em nâng cao kỹ năng chuyên ngành và kỹ năng nhúng.

Mặc dù trong quá trình nghiên cứu đã có sự nỗ lực và cố gắng hết mình tìm hiểu, nghiên cứu thực hiện đề tài nhưng do điều kiện thời gian, những giới hạn về kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế vẫn còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực hiện. Vì vậy, để hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này, chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ các thầy để giúp em hoàn thiện hơn vấn đề này và mở rộng thêm kiến thức của mình.

Một lần nữa chúng em xin gửi đến quý thầy cô, cha mẹ, bạn bè, anh chị một lời cảm ơn chân thành và tốt đẹp nhất !

Kính chúc thầy thật nhiều sức khỏe !

TÓM TẮT

Hiện nay xã hội ngày càng phát triển, công nghệ hiện đại tiên tiến cùng với nhu cầu di chuyển trên toàn cầu. Ô tô trở thành phương tiện di chuyển thông dụng và phục vụ cho bất cứ ngành nghề nào. Qua rất nhiều thập kỷ phát triển và cải tiến động cơ đốt trong đạt nhiều thành tựu lớn trên thế giới thì xu hướng phát triển đang chuyển sang giai đoạn xe lai và xe điện. Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) đang dần thay thế động cơ truyền thống nhờ ưu điểm vượt trội về hiệu suất, độ tin cậy và khả năng điều khiển linh hoạt. Tuy nhiên, việc điều khiển đồng trục hai động cơ PMSM trong cùng một hệ thống lại đặt ra thách thức đáng kể, đặc biệt là trong các ứng dụng đòi hỏi sự phối hợp chính xác như robot, xe điện, máy bay hoặc các hệ truyền động song song. Trước yêu cầu đó, đề tài này nghiên cứu và ứng dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design – MBD) nhằm xây dựng hệ thống điều khiển động cơ PMSM. Phương pháp MBD cho phép mô hình hóa hành vi vật lý của hệ thống, mô phỏng thuật toán điều khiển, kiểm thử trên phần mềm và tạo mã tự động để triển khai lên phần cứng điều khiển. Sử dụng công cụ MATLAB/Simulink để thiết kế và mô phỏng hệ thống, đồng thời triển khai thử nghiệm trên nền tảng vi điều khiển thực tế TI C2000.

Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp MBD không chỉ rút ngắn thời gian thiết kế và giảm thiểu lỗi triển khai, mà còn đảm bảo độ chính xác cao trong điều khiển đồng bộ tốc độ và vị trí giữa hai động cơ. Hệ thống điều khiển đạt được khả năng phản hồi nhanh, ổn định và phù hợp với yêu cầu của các ứng dụng điều khiển đa động cơ trong thực tế.

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	i
Tóm tắt	ii
Mục lục	iii
Danh mục các chữ viết tắt và ký hiệu	vii
Danh mục các hình.....	viii
Danh mục các bảng.....	xiii
Chương 1: TỔNG QUAN GIỚI THIỆU	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu đề tài.....	2
1.3. Đối tượng nghiên cứu	3
1.4. Phạm vi đề tài.....	3
1.5. Phương pháp nghiên cứu	3
1.6. Tổng quan nghiên cứu	3
1.6.1. Tình hình nghiên cứu trong nước	3
1.6.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước.....	6
1.7. Nội dung đề tài.....	9
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	10
2.1. Tổng quan về động cơ điện.....	10
2.1.1. Giới thiệu về động cơ điện	10
2.1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động chung	10
2.1.3. Phân loại động cơ điện	11
2.2. Động cơ điện PMSM	12
2.2.1. Cấu tạo.....	12
2.2.1.1. Rotor	13
2.2.1.2. Stator	14
2.2.2 Nguyên lý hoạt động	15
2.3. Phương pháp điều khiển động cơ PMSM.....	15
2.3.1. Phương pháp điều khiển Six Step Commutation	15

2.3.2. Phương pháp điều khiển định hướng từ trường (FOC – Field Oriented Control)	17
2.3.3. Phương pháp điều khiển momen trực tiếp (DTC – Direct Torque Control)	19
2.4. Tổng quan về phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (MBD)	20
2.4.1. Khái niệm và cấu trúc tổng thể	20
2.4.2. Lợi ích của phương pháp MBD trong thiết kế hệ thống điều khiển động cơ	21
2.4.3. Công cụ hỗ trợ phương pháp MBD	23
2.4.4. Hạn chế và thách thức của MBD	24
2.5. Quy trình phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (MBD)	24
2.5.1. Mô phỏng mô hình trong vòng lặp (MIL)	25
2.5.2. Mô phỏng phần mềm trong vòng lặp (SIL)	27
2.5.3. Mô phỏng với bộ xử lý trong vòng lặp (PIL)	28
2.5.4. Mô phỏng phần cứng trong vòng lặp (HIL)	28
Chương 3: MÔ PHỎNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÊN MATLAB/SIMULINK	30
3.1. Mô hình động cơ điện và bộ biến tần	30
3.1.1. Mô hình hoá động cơ điện	30
3.1.2. Mô hình hoá bộ biến tần	31
3.1.3. Mô hình khối giả lập cảm biến	35
3.2. Mô hình khối bộ điều khiển hệ thống	37
3.2.1. Khối điều khiển dòng điện – Current control	37
3.2.1.1. Khối chuyển đổi tín hiệu – Input Scaling	38
3.2.1.2. Khối điều khiển chính – Control System	41
3.2.2. Khối điều khiển tốc độ - Speed control	44
3.3. Khối tạo tín hiệu giả lập UART	45
3.4. Khối máy tính chủ - Host PC	46
3.5. Mô phỏng mô hình trong vòng lặp (MIL)	46
3.6. Mô phỏng phần mềm trong vòng lặp (SIL)	49
3.7. Mô phỏng với bộ xử lý trong vòng lặp (PIL)	53
3.8. Mô phỏng phần cứng trong vòng lặp (HIL)	57
Chương 4: THIẾT KẾ MÔ HÌNH	62

4.1. Phần cứng.....	62
4.1.1. Động cơ PMSM (D60M-R6430).....	63
4.1.2. Bộ biến tần điều khiển động cơ (SBLM500W).....	64
4.1.3. Vi điều khiển TI C2000 F28069M	65
4.1.4. Nguồn điện cung cấp	66
4.1.5. Cảm biến dòng WCS1800	66
4.1.6. Màn hình ESP 32–S3-Touch-LCD-7	67
4.2. Phần mềm.....	68
4.2.1. Matlab/Simulink	68
4.2.2. Squareline	70
4.2.3. Arduino IDE	71
4.3. Thiết kế và thi công mạch PCB cho bộ điều khiển động cơ.....	72
4.4. Thiết kế mô hình thực nghiệm.....	73
4.4.1. Khung nhôm chịu lực	73
4.4.2. Nguồn cung cấp	75
4.4.3. TI C2000 F28069M.....	75
4.4.4. Bộ biến tần SBLM500W	76
4.4.5. Cảm biến dòng WCS1800	76
4.4.6. Mạch in PCB	77
4.4.7. Động cơ PMSM (D60M-R6430).....	78
4.4.8. Màn hình ESP 32–S3-Touch-LCD-7	78
4.4.9. Mô hình thiết kế.....	79
4.5. Thiết kế giao diện người dùng cho mô hình	81
Chương 5: KẾT QUẢ MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM	85
5.1. Mô hình hoàn thiện	85
5.2. Sơ đồ đấu dây và cổng kết nối	86
5.3. Kết quả thực nghiệm.....	89
5.3.1. Mô hình điều khiển động cơ chính bằng phương pháp PID (Close-loop)	89
5.3.2. Mô hình điều khiển động cơ tải (Open-loop).....	91
5.3.3. Thực nghiệm mô hình	92
5.3.3.1. Thử nghiệm không tải.....	93

5.3.3.2. Thử nghiệm có tải	99
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	103
6.1. Kết luận.....	103
6.2. Kiến nghị.....	103
Tài liệu tham khảo	104

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

ACMC (Alternating Current Motor Controller): bộ điều khiển động cơ xoay chiều

BLDC (Brushless Direct Current Motor): Động cơ một chiều không chổi than

DC (Direct Current): Dòng điện một chiều

DSP (Digital Signal Processor): Bộ xử lý tín hiệu số

FOC (Field Oriented Control): Điều khiển theo phương tọa độ từ thông

GPIO (General-Purpose Input/Output): Cổng vào/ra tổng quát

HIL (Hardware-in-the-Loop): Mô phỏng có phần cứng trong vòng lặp

MBD (Model-Based Design): Thiết kế dựa trên mô hình

MCU (Microcontroller Unit): Vi điều khiển

MIL (Model-in-the-Loop): Mô phỏng mô hình trong vòng lặp

FPGA (Field-Programmable Gate Array): Mảng cổng lập trình được tại hiện trường

PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor): động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu

PIL (Processor-in-the-Loop): Mô phỏng với bộ xử lý trong vòng lặp

RCP (Rapid Control Prototyping): Phương pháp kiểm thử nhanh các thuật toán điều khiển

SIL (Software-in-the-Loop): Mô phỏng có phần mềm trong vòng lặp

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1. Mô hình RapidPowerUnit kết hợp với động cơ PMSM ACMC và MicroLabBox [4].....	4
Hình 1.2. Mô hình điều khiển DC motor kết hợp MicroAutoBox III	5
Hình 1.3. Mô hình điều khiển động cơ BLDC	6
Hình 1.4. Mô hình điều khiển động cơ BLDC dựa trên Model-based design.....	7
Hình 1.5. Mô hình Dual motor (Dyno) và bộ driver điều khiển của Texas Instrument	8
Hình 1.6. Mô hình Dual motor điều khiển vị trí sử dụng STSPIN32G4 và STDRIVE101	9
Hình 2.1. Cấu tạo động cơ điện	11
Hình 2.2. Phân loại động cơ điện.....	12
Hình 2.3. Cấu tạo của động cơ PMSM	13
Hình 2.4. Hai cách bố trí stator và rotor	13
Hình 2.5. Động cơ có nam châm nằm trên bề mặt	14
Hình 2.6. Động cơ có nam châm bên trong	14
Hình 2.7. Stator với cuộn dây phân bố	14
Hình 2.8. Stator với cuộn dây tập trung.....	14
Hình 2.9. Điều khiển động cơ bằng phương pháp sáu bước.....	16
Hình 2.10. Điều khiển động cơ bằng phương pháp điều khiển theo hướng từ thông	17
Hình 2.11. Sơ đồ khối của phương pháp điều khiển theo hướng từ trường	18
Hình 2.12. Điều khiển động cơ bằng phương pháp điều khiển mô-men trực tiếp	19
Hình 2.13. Cấu trúc tổng quan của phương pháp Model-based design.....	21
Hình 2.14. Lợi ích phương pháp Model-based design	22
Hình 2.15. Lợi ích phương pháp Model-based design trong thiết kế điều khiển động cơ	22
Hình 2.16. Quy trình phương pháp thiết kế dựa trên mô hình theo V-model	25
Hình 2.17. Quy trình mô phỏng MIL.....	26
Hình 2.18. Quy trình mô phỏng SIL	27
Hình 2.19. Quy trình mô phỏng PIL	28
Hình 2.20. Quy trình mô phỏng HIL	29
Hình 3.1. Mô hình khối Simscape động cơ điện PMSM.....	31
Hình 3.2. Mô hình khối Simcape cảm biến vị trí rotor.....	31

Hình 3.3. Mô hình khối Simcape bộ biến tần 3 pha	32
Hình 3.4. Mạch tương đương khối bộ biến tần chuyển đổi dòng điện 3 pha	33
Hình 3.5. Mô hình khối Simcape bộ ghép cổng điều khiển sáu xung tín hiệu	33
Hình 3.6. Cách tạo PWM từ tín hiệu điều khiển và sóng mang	34
Hình 3.7. Mô hình khối tạo ra tín hiệu PWM điều khiển MOSFET	34
Hình 3.8. Mô hình khối Simcape cảm biến đo dòng điện qua động cơ.....	35
Hình 3.9. Mô hình khối giả lập các cảm biến	36
Hình 3.10. Tổng quan khối điều khiển dòng điện - Current control	37
Hình 3.11. Mô hình chuyển đổi tín hiệu encoder thành góc quay và tốc độ	38
Hình 3.12. Sơ đồ khối chuyển đổi ADC sang PU	40
Hình 3.13. Tổng quan khối điều khiển chính – Control System	41
Hình 3.14. Khối tính toán chuyển mạch 6 bước	41
Hình 3.15. Phân chia miền và các vector pha từ trường của stator	42
Hình 3.16. Khối điều khiển dòng điện với phương pháp PI.....	43
Hình 3.17. Khối điều khiển tốc độ với phương pháp PI.....	44
Hình 3.18. Khối tạo tín hiệu giả lập UART.....	45
Hình 3.19. Mô phỏng giả lập tốc độ mong muốn điều khiển động cơ	45
Hình 3.20. Khối máy tính chủ - Host PC.....	46
Hình 3.21. Tổng quan mô phỏng mô hình trong vòng lặp (MIL)	47
Hình 3.22. Kết quả tốc độ tham chiếu và tốc độ phản hồi mô phỏng mô hình trong vòng lặp (MIL).....	47
Hình 3.23. Kết quả dòng điện tham chiếu và dòng điện phản hồi mô phỏng mô hình trong vòng lặp (MIL).....	48
Hình 3.24. Cấu hình phần cứng cho mô phỏng SIL trong Simulink	49
Hình 3.25. Thiết lập xác minh và tạo khối SIL trong mô phỏng	50
Hình 3.26. Thực hiện tạo khối SIL để mô phỏng	51
Hình 3.27. Mô hình mô phỏng phần mềm trong vòng lặp (SIL).....	51
Hình 3.28. Kết quả tốc độ tham chiếu và tốc độ phản hồi mô phỏng phần mềm trong vòng lặp (SIL)	52
Hình 3.29. Kết quả dòng điện tham chiếu và dòng điện phản hồi mô phỏng phần mềm trong vòng lặp (SIL)	52

Hình 3.30. Thiết lập phần cứng và giao tiếp nối tiếp cho mô hình PIL	53
Hình 3.31. Cấu hình xác minh mô hình và lựa chọn kiểu khối PIL	54
Hình 3.32. Thiết lập hành vi toán học cho mô hình PIL	55
Hình 3.33. Mô hình mô phỏng với bộ xử lý trong vòng lặp (PIL)	55
Hình 3.34. Kết quả tốc độ tham chiếu và tốc độ phản hồi mô phỏng với bộ xử lý trong vòng lặp (PIL)	56
Hình 3.35. Kết quả dòng điện tham chiếu và dòng điện phản hồi mô phỏng với bộ xử lý trong vòng lặp (PIL).....	57
Hình 3.36. Phần cứng máy tính mục tiêu (xPC target).....	58
Hình 3.37. Các yêu cầu phần mềm cho mô hình HIL sử dụng xPC Target	58
Hình 3.38. Cấu hình và tạo các tệp khởi động máy tính mục tiêu.....	59
Hình 3.39. Giao diện Simulink thời gian thực và thông tin máy tính mục tiêu.....	60
Hình 3.40. Thiết kế sơ đồ khối mô hình mô phỏng HIL	60
Hình 3.41. Mô hình HIL chạy với Duty Cycle có sẵn.....	61
Hình 3.42. Kết quả chạy mô hình với Simulink Real-Time	61
Hình 4.1. Thiết kế sơ đồ khối yêu cầu phần cứng	62
Hình 4.2. Động cơ PMSM D60M-R6430.....	63
Hình 4.3. Bộ biến tần SBLM500W	64
Hình 4.4. Vi điều khiển TI C2000 F28069M	65
Hình 4.5. Nguồn tổ ong 220V AC - 48V DC	66
Hình 4.6. Cảm biến dòng WCS1800	67
Hình 4.7. ESP32-S3-Touch-LCD-7.....	68
Hình 4.8. Phần mềm MATLAB/Simulink.....	69
Hình 4.9. Phần mềm SquareLine studio	70
Hình 4.10. Phần mềm Arduino IDE	71
Hình 4.11. Thiết kế mạch cho bộ điều khiển động cơ bằng phần mềm Kicad.....	72
Hình 4.12. Thiết kế mạch PCB cho bộ điều khiển động cơ	72
Hình 4.13. Mạch PCB mặt trên và mặt dưới của bộ điều khiển động cơ	73
Hình 4.14. Khung nhôm chịu lực.....	74
Hình 4.15. Hình mô phỏng nguồn tổ ong 48V 10A	75
Hình 4.16. Hình mô phỏng TI C2000 F28069M	75

Hình 4.17. Hình mô phỏng bộ biến tần SBLM500W	76
Hình 4.18. Hình ảnh mô phỏng cảm biến dòng WCS1800	76
Hình 4.19. Hình mô phỏng mạch in PCB	77
Hình 4.20. Hình mô phỏng hai động cơ đồng trục	78
Hình 4.21. Hình mô phỏng màn hình ESP 32-S3-Touch-LCD-7	78
Hình 4.22. Bản vẽ mô hình thiết kế	79
Hình 4.23. Tổng quan mô hình thiết kế	79
Hình 4.24. Mặt trước của mô hình thiết kế	80
Hình 4.25. Mặt bên của mô hình thiết kế	80
Hình 4.26. Quá trình tạo code từ Squareline Studio	81
Hình 4.27. Tổng quan các màn hình	81
Hình 4.28. Màn hình giao diện chính	82
Hình 4.29. Màn hình giao diện ở chế độ LIVE DATA	82
Hình 4.30. Màn hình đồ thị tốc độ của động cơ	83
Hình 4.31. Màn hình đồ thị dòng của động cơ	83
Hình 4.32. Màn hình đồ thị tốc độ của động cơ tải	84
Hình 5.1. Tổng quan mô hình thực tế	85
Hình 5.2. Mặt sau của mô hình	86
Hình 5.3. Sơ đồ mạch điện kết nối giữa các thiết bị	88
Hình 5.4. Mô hình điều khiển động cơ bằng PID	89
Hình 5.5. Khối nhận nút nhấn ON/OFF và kiểm tra điều kiện đổi chiều quay động cơ ...	89
Hình 5.6. Khối nhận nút nhấn đổi chiều quay động cơ	90
Hình 5.7. Khối đọc biến trở chuyển đổi thành tốc độ tham chiếu động cơ	90
Hình 5.8. Khối tạo tín hiệu tốc độ tham chiếu từ biến trở	90
Hình 5.9. Khối gửi data sang LCD sẽ tận dụng lại khối DataLogging sử dụng ở hostPC	90
Hình 5.10. Mô hình điều khiển động cơ tải	91
Hình 5.11. Khối điều khiển dòng trong mô hình vòng lặp mở của động cơ tải	91
Hình 5.12. Thử nghiệm không tải ở tốc độ thấp	93
Hình 5.13. Thử nghiệm không tải ở tốc độ trung bình	94
Hình 5.14. Thử nghiệm không tải ở tốc độ cao	95
Hình 5.15. Điều khiển với Speed Ref dạng sóng sin với tần số 0.1 Hz	96

Hình 5.16. Điều khiển tốc độ với Speed Ref dạng sóng sin với tần số 1 Hz.....	97
Hình 5.17. Điều khiển tốc độ với Speed Ref dạng sóng sin với tần số 10 Hz.....	98
Hình 5.18. Tốc độ thấp với động cơ tải ngược chiều quay.....	99
Hình 5.19. Tốc độ trung bình với động cơ tải ngược chiều quay	100
Hình 5.20. Tốc độ tối đa với tải ngược chiều quay	101
Hình 5.21. Thử nghiệm với tải bật / tắt đột ngột	102

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3.1 Thông số động cơ D60M-R6430.....	30
Bảng 3.2 Thông số biến tần SBLMB500.....	31
Bảng 3.3 Tham chiếu miền và dòng điện pha tương ứng với góc rotor	42
Bảng 4.1 Thông số động cơ	63
Bảng 4.2 Thông số bộ biến tần SBLM500W.....	65
Bảng 4.3 Kích thước khung nhôm chịu lực	74
Bảng 4.4 Kích thước nguồn tổ ong.....	75
Bảng 4.5 Kích thước TI C2000 F28069M.....	76
Bảng 4.6 Kích thước bộ biến tần SBLM500	76
Bảng 4.7 Kích thước cảm biến dòng WCS1800.....	77
Bảng 4.8 Kích thước mạch in PCB.....	77
Bảng 4.9 Kích thước hai động cơ đồng trục	78
Bảng 4.10 Kích thước màn hình ESP 32-S3-Touch-LCD-7	78
Bảng 5.1 Sơ đồ dây kết nối giữa TI C2000 F28069M và Bộ biến tần SBLM500 .	86
Bảng 5.2 Sơ đồ dây kết nối giữa TI C2000 F28069M và Động cơ PMSM.....	87
Bảng 5.3 Sơ đồ dây kết nối giữa Bộ biến tần SBLM500 và Động cơ PMSM	87
Bảng 5.4 Sơ đồ dây kết nối giữa Động cơ PMSM và các thiết bị khác.....	87
Bảng 5.5 Các trường hợp thử nghiệm mô hình.....	92
Bảng 5.6 Các tiêu chí đánh giá thử nghiệm	93

Chương 1: TỔNG QUAN GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

Sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế toàn cầu và tiến bộ kỹ thuật trong suốt thế kỷ qua có dấu mốc khởi đầu quan trọng từ sự ra đời của động cơ đốt trong. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích không thể phủ nhận, công nghệ động cơ đốt trong cũng để lại hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường sống và sức khỏe con người. Các khí thải độc hại phát sinh trong quá trình vận hành động cơ là nguyên nhân trực tiếp gây nên hiện tượng ô nhiễm không khí và suy thoái môi trường sinh thái. Trước thực trạng đó, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã ban hành các quy chuẩn nghiêm ngặt liên quan đến khí thải và trách nhiệm bảo vệ môi trường, buộc các nhà sản xuất ô tô phải tìm kiếm những giải pháp thay thế hiệu quả hơn về mặt năng lượng và môi trường.

Trong bối cảnh ấy, xe điện (Electric Vehicle - EV) đã và đang nổi lên là một giải pháp hoàn hảo nhất không chỉ giải quyết được bài toán ô nhiễm khí thải mà còn góp phần giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch đang dần cạn kiệt. Đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam chúng ta, nơi phương tiện sử dụng xăng dầu đã gắn bó với đời sống dân cư trong nhiều thập kỷ, thì việc chuyển đổi sang xe điện mang lại nhiều triển vọng tích cực. Đây cũng là xu hướng của đa số các quốc gia thay thế toàn bộ động cơ đốt trong trong nhiều năm tới. Thay vào đó, động cơ điện có mặt trong các hệ thống trên xe và tầm quan trọng rất lớn vì thế còn được gọi là “trái tim” không thể thiếu trong một chiếc xe. Đặc biệt hơn sau nhiều lần cải tiến thì động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) đang dần thay thế các loại động cơ truyền thống nhờ vào ưu điểm nổi bật về hiệu suất, độ tin cậy và khả năng điều khiển dễ dàng.

Với tầm quan trọng và khả năng ứng dụng lớn thì việc điều khiển, sử dụng động cơ sao cho phù hợp và tối ưu nhất là vấn đề rất quan trọng. Hiện nay, trên thế giới đã phát triển nhiều phương pháp điều khiển động cơ, các phương pháp từ truyền thống đến hiện đại, từ đơn giản đến phức tạp. Vì thế với các hệ thống phức tạp như hiện nay thì các phương pháp hiện đại cần được áp dụng nhiều như phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design - MBD) đang là xu hướng tất yếu trong kỹ thuật điều khiển hiện đại. MBD không chỉ cung cấp một nền tảng toàn diện để mô phỏng, kiểm thử và tối ưu hệ thống trước khi hiện thực hóa phần cứng, mà còn giúp rút ngắn thời gian phát triển và tăng độ tin cậy cho sản phẩm đầu ra. Theo phân tích của Analog Devices, phương pháp này đã cho thấy

hiệu quả vượt trội trong việc phát triển các hệ thống nhúng, đặc biệt là trong lĩnh vực điều khiển động cơ, bằng cách tích hợp mô phỏng và sinh mã tự động vào quy trình thiết kế tổng thể [1]. Nhà sản xuất vi điều khiển lớn trên thế giới Texas Instruments cũng đã áp dụng MBD trong việc phát triển các hệ thống điều khiển động cơ. Cụ thể, họ đã giới thiệu quy trình thiết kế dựa trên mô hình cho hệ thống điều khiển động cơ, sử dụng Simulink để mô phỏng và tạo mã tự động cho vi điều khiển C2000. Điều này cho phép rút ngắn thời gian phát triển và cải thiện hiệu suất của hệ thống điều khiển động cơ [2]. Cuối cùng là theo nhà phát triển quen thuộc với thế hệ sinh viên ngành công nghệ ô tô MathWorks, MBD cho phép các kỹ sư thiết kế thuật toán điều khiển một cách trực quan trong Simulink, mô phỏng chúng cùng với các mô hình động cơ có độ chính xác cao và các khối đại diện cho phần cứng điều khiển, sau đó tạo mã C để triển khai trên phần cứng như MCU, DSP hoặc FPGA [3].

Tuy nhiên, trong thực tiễn, việc nghiên cứu và triển khai MBD đối với hệ điều khiển đồng bộ hai động cơ PMSM vẫn còn khá hạn chế. Phần lớn các nghiên cứu hiện tại mới chỉ tập trung vào điều khiển đơn lẻ từng động cơ hoặc mô hình hóa hệ thống điều khiển đơn giản, trong khi những bài toán yêu cầu đồng bộ hai hay nhiều động cơ lại ít được thực hiện. Hơn nữa, những công trình nghiên cứu sâu về đề tài này và tài liệu vẫn còn khá khan hiếm khiến cho việc tiếp cận, học tập và triển khai gặp nhiều khó khăn.

Chính vì lý do đó, để ứng dụng vào thực tiễn nhằm bắt kịp xu hướng phát triển của xe sử dụng động cơ điện. Cùng với sự chỉ dẫn, định hướng của thầy Th.S Nguyễn Trung Hiếu, chúng em đã chọn đề tài tốt nghiệp: “Ứng dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (MBD – Model based design) trong điều khiển động cơ và thực nghiệm mô hình điều khiển hai động cơ PMSM”.

1.2. Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động và đặc điểm kỹ thuật của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PMSM, tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng điều khiển tốc độ và dòng điện.

- Áp dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (MBD) để xây dựng mô hình hệ thống điều khiển động cơ bằng phần mềm MATLAB/Simulink.

- Thiết kế, mô phỏng và đánh giá hiệu quả của hệ thống điều khiển thông qua mô hình.

- Thiết kế mô hình thực tế triển khai trên phần cứng điều khiển.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

- Động cơ PMSM
- Phương pháp điều khiển động cơ Six Steps Commutation
- Phương pháp dựa trên mô hình MBD (Model-based design)
- Matlab/Simulink
- Vi điều khiển TI C2000

1.4. Phạm vi đề tài

- Nghiên cứu và mô hình hóa động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PMSM ba pha với các thông số và điều kiện lý tưởng.
- Thiết kế hệ thống điều khiển đồng bộ hai động cơ PMSM theo yêu cầu về tốc độ.
- Ứng dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design) để mô phỏng và kiểm nghiệm hệ thống điều khiển trong môi trường MATLAB/Simulink.
- Sử dụng công cụ tạo mã tự động từ mô hình Simulink và triển khai điều khiển trên phần cứng thực tế với vi điều khiển TI C2000.

1.5. Phương pháp nghiên cứu

- Tìm hiểu các tài liệu, hướng dẫn về nguyên lý hoạt động và các thông số kỹ thuật của động cơ.
- Tìm kiếm và chọn lọc tài liệu nghiên cứu về phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (MDB – Model-based design).
- Nghiên cứu phương pháp điều khiển động cơ và thiết kế thuật toán điều khiển động cơ PMSM trên Matlab/Simulink.
- Sử dụng kiến thức đưa vào phần mềm điều khiển và thực hiện trên vi điều khiển thực tế.
- Viết báo cáo kết quả thực nghiệm, phân tích, so sánh rút ra kết luận và hướng phát triển đề tài.

1.6. Tổng quan nghiên cứu

1.6.1. Tình hình nghiên cứu trong nước

Năm 2024, nhóm sinh viên tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã hoàn thiện đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu, lập trình vận hành mô hình động cơ PMSM ACMC của dSPACE” [4].

Nhóm này đã triển khai ứng dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình, tập trung vào quy trình Rapid Control Prototyping (RCP), để phát triển hệ thống điều khiển cho động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM). Hệ thống phần cứng bao gồm MicroLabBox, RapidPro Power Unit và mô hình động cơ PMSM ACMC, được cung cấp bởi dSPACE. Trong đó, bộ điều khiển động cơ được xây dựng theo phương pháp điều khiển hướng từ trường (Field-Oriented Control – FOC) và được thiết kế hoàn toàn trên môi trường Simulink. Sau khi mô hình điều khiển được xây dựng, nó được tích hợp với hệ thống phần cứng thông qua nền tảng thu thập dữ liệu và giám sát ControlDesk, cho phép kiểm thử thời gian thực. Hệ thống được kiểm thử thực nghiệm đầy đủ qua nhiều chế độ hoạt động như điều khiển tốc độ và điều khiển dòng điện. Kết quả ghi nhận cho thấy tốc độ động cơ đạt được phản hồi nhanh, sai số nhỏ, khả năng đáp ứng tải tốt và hệ thống hoạt động ổn định ở nhiều chế độ. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã thiết kế và chế tạo module mở rộng tín hiệu GPIO cho MicroLabBox, nâng cao tính thực tiễn và khả năng mở rộng của hệ thống. Mô hình hiện tại mới chỉ dừng lại ở hệ thống đơn động cơ PMSM, chưa mở rộng sang điều khiển đồng bộ nhiều động cơ hoặc hệ thống phức tạp hơn.

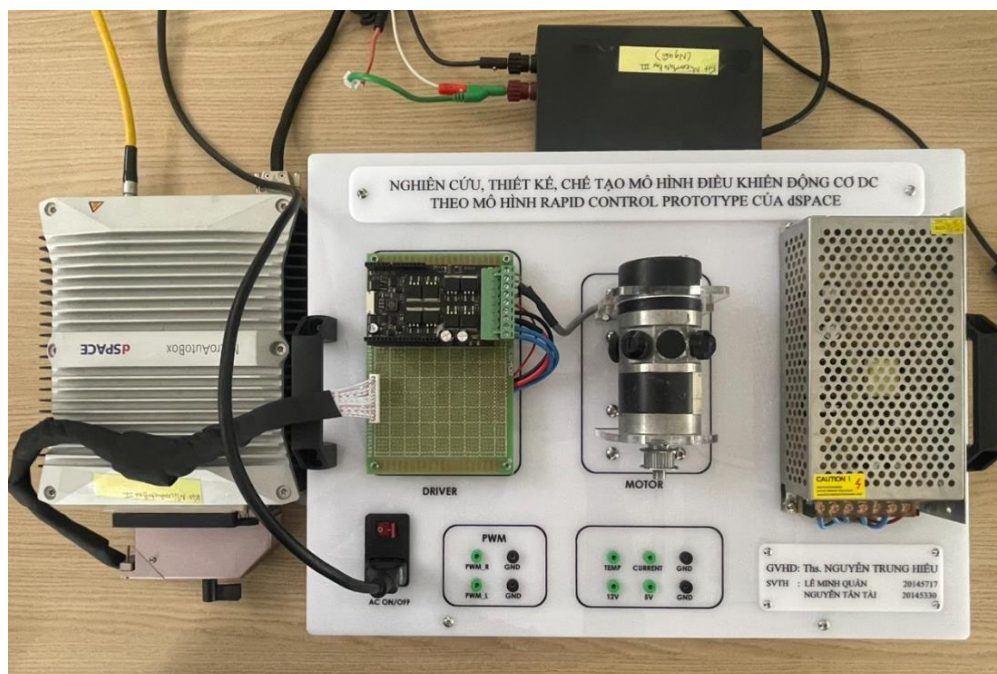


Hình 1.1. Mô hình RapidPowerUnit kết hợp với động cơ PMSM ACMC và MicroLabBox [4]

Năm 2024, nhóm sinh viên nghiên cứu thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện đề tài tốt nghiệp với tên gọi “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình điều khiển động cơ DC theo mô hình Rapid Control Prototype của dSPACE” [5].

Trong đề tài này, nhóm nghiên cứu đã áp dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design – MBD) kết hợp với quy trình phát triển điều khiển nhúng theo mô hình chữ V (V-Model). Quá trình nghiên cứu được triển khai tập trung vào phần Rapid Control Prototyping (RCP). Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng một hệ thống điều khiển động cơ điện một chiều hoàn chỉnh, từ khâu mô hình hóa đến kiểm thử thực nghiệm, sử

dùng bộ điều khiển dSPACE MicroAutoBox III, là thiết bị chuyên dụng cao cấp cho các ứng dụng trong ngành công nghiệp ô tô và điều khiển động cơ. Trong quá trình triển khai, nhóm đã thiết kế một mô hình vật lý thực tế, bao gồm: bộ điều khiển MicroAutoBox III, mô-đun I/O DS1513 và DS1514, động cơ, encoder và hệ thống cấp nguồn. Mô hình được điều khiển thông qua giao diện đồ họa ControlDesk của dSPACE, cho phép giám sát và tương tác thời gian thực với hệ thống điều khiển. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và đạt được các tiêu chí kỹ thuật đề ra. Thời gian đáp ứng nhanh, sai số điều khiển nhỏ, và có khả năng theo dõi chính xác góc quay theo lệnh đặt. Việc sử dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình giúp nhóm có thể dễ dàng chỉnh sửa, mô phỏng và sinh mã điều khiển tự động từ Simulink, rút ngắn đáng kể thời gian phát triển. Tuy nhiên, đề tài hiện tại mới chỉ tập trung vào đối tượng điều khiển là một động cơ đơn lẻ. Các thuật toán điều khiển chủ yếu là PID tuyến tính cơ bản, chưa triển khai phương pháp điều khiển hiện đại hơn như điều khiển mờ (Fuzzy-PID), điều khiển thích nghi hoặc điều khiển tối ưu. Ngoài ra, hướng nghiên cứu vẫn chưa mở rộng sang các loại động cơ phức tạp hơn như BLDC hoặc PMSM, cũng như chưa đề cập đến bài toán điều khiển đồng bộ nhiều động cơ – là một hướng quan trọng trong các ứng dụng thực tế như xe điện, robot hoặc hệ thống truyền động đa trục.



Hình 1.2. Mô hình điều khiển DC motor kết hợp MicroAutoBox III [5]

Trong đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô Tô (2024), nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã thực hiện đề tài tên gọi “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều khiển cho động cơ BLDC sử dụng TI C2000” [6]. Nhóm đã ứng dụng công cụ MATLAB/Simulink để xây dựng mô hình điều khiển tốc độ cho động cơ BLDC, sau đó tự động sinh mã điều khiển và triển khai trực tiếp lên vi điều khiển TMS320F28069M. Bộ công suất được sử dụng bao gồm inverter SBLM500, cảm biến Hall và cảm biến dòng được kết nối qua bo mạch mở rộng do nhóm thiết kế. Hệ thống có khả năng điều khiển động cơ đạt tốc độ lên đến 3500 vòng/phút với dòng tiêu thụ ổn định 0.8A. Việc mô phỏng, điều chỉnh và giám sát thông số được thực hiện toàn bộ trong môi trường Simulink. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi tốc độ tốt, tín hiệu PWM và Hall được xác minh qua máy hiển sóng. Tuy nhiên, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế, điển hình là dòng điện phản hồi bị nhiễu tại dải tốc độ thấp do đặc tính gợn sóng từ phương pháp điều khiển sáu bước, đồng thời chưa áp dụng phương pháp điều khiển nâng cao như FOC để cải thiện độ mượt và hiệu suất hệ thống.



Hình 1.3. Mô hình điều khiển động cơ BLDC [6]

1.6.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước

Năm 2016, nhóm nghiên cứu gồm M. K. Hat, B. S. K. K. Ibrahim, T. A. T. Mohd và M. K. Hassan thuộc Đại học Malaysia Pahang đã thực hiện nghiên cứu có tên “Model-Based Design of PID Controller for BLDC Motor with Implementation of Embedded Arduino Mega Controller” [7].

Nghiên cứu áp dụng phương pháp thiết kế điều khiển dựa trên mô hình (Model-Based Design – MBD) sử dụng MATLAB/Simulink để mô hình hóa, mô phỏng và tự động sinh mã điều khiển cho bộ điều khiển PID của động cơ không chổi than (BLDC), sau đó triển khai trực tiếp lên phần cứng điều khiển là Arduino Mega 2560. Mục tiêu chính của nghiên cứu là phát triển một hệ thống điều khiển PID hiệu quả cho động cơ BLDC, rút ngắn chu trình phát triển phần mềm nhúng, đồng thời nâng cao khả năng kiểm thử và điều chỉnh thông số trong môi trường thực. Trong hệ thống thực tế được xây dựng với động cơ BLDC gắn trên một khung nhôm nhỏ, lắp song song với một tải động (dynamic load) là động cơ bước trực dòng (+24V), và một encoder quay kiểu xung pha. Hệ thống cho phép xác định mô hình thực nghiệm (real-time system identification) của động cơ bằng cách thu thập tốc độ quay thực tế từ encoder, gửi về vi điều khiển Arduino MEGA thông qua giao tiếp RS232, từ đó truyền dữ liệu về máy tính chủ. Động cơ BLDC hoạt động trong dải tốc độ từ 0 đến 3000 vòng/phút, được cấp nguồn bởi nguồn chuyển mạch DC 24V. Kết quả là bộ điều khiển PID được tinh chỉnh và kiểm nghiệm hiệu quả thông qua mô hình Simulink trước khi tải mã tự động sang phần cứng, giúp đảm bảo tính nhất quán giữa mô hình và triển khai thực tế. Hệ thống cho phản hồi tốc độ ổn định, thời gian quá độ thấp và sai số điều khiển nhỏ. Việc sử dụng mô hình thực với tải trọng động và hai động cơ giúp kiểm tra hiệu quả phản ứng của hệ thống trong điều kiện thay đổi tải liên tục. Hạn chế của nghiên cứu là hệ thống mới tập trung vào điều khiển riêng rẽ từng động cơ mà chưa triển khai chiến lược điều khiển đồng bộ giữa hai động cơ. Ngoài ra, nền tảng phần cứng Arduino Mega vẫn còn hạn chế về hiệu suất xử lý và tài nguyên, khó mở rộng cho các hệ thống điều khiển có yêu cầu cao hơn về mặt đáp ứng thời gian thực.



Hình 1.4. Mô hình điều khiển động cơ BLDC dựa trên Model-based design [7]

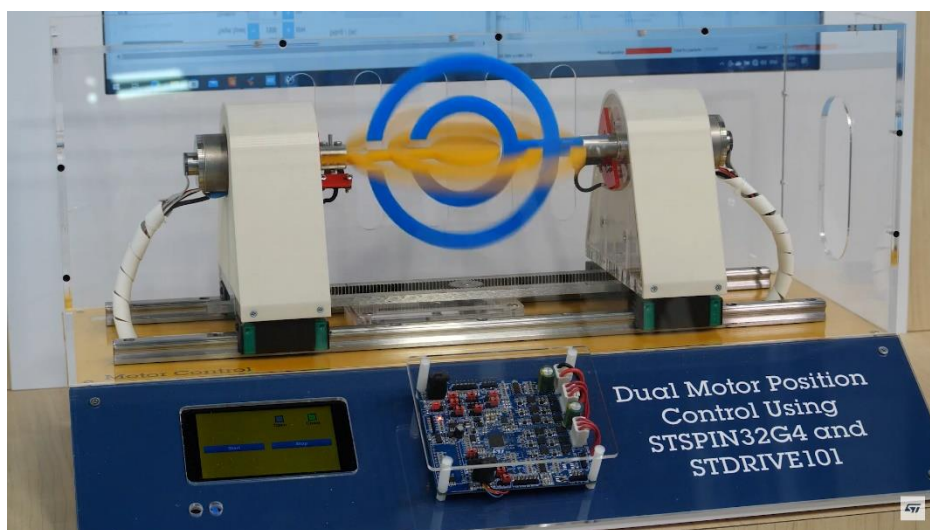
Năm 2021, nhóm phát triển tại MathWorks phối hợp với Texas Instruments đã triển khai chuỗi nghiên cứu ứng dụng mang tên “Thiết kế và triển khai điều khiển động cơ sử dụng Simulink và vi điều khiển TI C2000” [8].

Bộ tài liệu và ví dụ này tập trung vào ứng dụng phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design) để điều khiển động cơ không chổi than (BLDC/PMSM), bao gồm cả trường hợp điều khiển đơn và điều khiển đồng thời hai động cơ trong cấu hình đối tải (Dyno). Các mô hình được thiết kế trong môi trường Simulink, sau đó tự động sinh mã và triển khai trực tiếp lên các dòng vi điều khiển C2000 như F28069 và F28379D thông qua công cụ Embedded Coder. Mục tiêu của loạt nghiên cứu là cung cấp quy trình phát triển điều khiển động cơ nhanh chóng, chính xác và có khả năng triển khai thực tế, đặc biệt cho các ứng dụng trong ngành ô tô, xe điện và robot công nghiệp. Nội dung bao gồm: cấu hình phần cứng LaunchPad, thiết kế thuật toán FOC, điều khiển tốc độ và mô-men, quản lý truyền thông dữ liệu, đồng bộ thời gian thực và mô phỏng điều kiện tải thực tế bằng hệ thống dual motor dyno. Kết quả nổi bật là hệ thống điều khiển được mô phỏng hoàn chỉnh trên Simulink và triển khai thực tế, cho phép điều khiển mượt mà, phản hồi nhanh, và khả năng tái sử dụng mã nguồn. Đặc biệt, ví dụ về điều khiển đồng bộ hai động cơ trong cấu hình Dyno đã chứng minh được tính khả thi của việc áp dụng Model-Based Design trong bài toán điều khiển phức tạp, phù hợp với ứng dụng trong kiểm thử hệ truyền động xe điện. Hạn chế chính là yêu cầu phần cứng nâng cao (cảm biến dòng, encoder, motor PMSM), và cần người phát triển có kiến thức chuyên sâu về hệ thống nhúng và thời gian thực để tối ưu hoạt động giữa luồng xử lý.



Hình 1.5. Mô hình Dual motor (Dyno) và bộ driver điều khiển của Texas Instrument [8]

Năm 2023, hãng STMicroelectronics đã giới thiệu sản phẩm trình diễn mang tên “ST@PCIM: Dual brushless drive demo” [9], tập trung vào ứng dụng điều khiển đồng thời hai động cơ không chổi than sử dụng bộ xử lý tích hợp STSPIN32G4 kết hợp với mạch công suất STDRIVE101. Hệ thống sử dụng phương pháp điều khiển định hướng từ trường (Field Oriented Control – FOC), được triển khai trên nền tảng vi điều khiển STSPIN32G4 – một MCU ARM Cortex-M4 tích hợp sẵn khối điều khiển công suất cho động cơ BLDC/PMSM. Demo minh họa việc điều khiển hai động cơ BLDC hoạt động đồng thời và độc lập, với khả năng giám sát, điều chỉnh tốc độ và mô-men xoắn thông qua giao diện thời gian thực. Mục tiêu cho chúng ta thấy là khả năng tích hợp cao, độ trễ thấp và hiệu suất điều khiển cao của nền tảng STSPIN32G4 trong các ứng dụng đòi hỏi đồng bộ hai motor, chẳng hạn như robot, thiết bị gia dụng cao cấp, hoặc các nền tảng truyền động trong xe điện.



Hình 1.6. Mô hình Dual motor điều khiển vị trí sử dụng STSPIN32G4 và STDRIVE101 [9]

1.7. Nội dung đề tài

Chương 1: Tổng quan giới thiệu

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Chương 3: Mô phỏng xây dựng mô hình trên Matlab/Simulinks

Chương 4: Thiết kế mô hình, triển khai mô hình thực nghiệm

Chương 5: Kết luận và đề nghị

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan về động cơ điện

2.1.1. Giới thiệu về động cơ điện

Động cơ điện là thiết bị điện cơ học có chức năng chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ học thông qua nguyên lý cảm ứng điện từ, được đánh giá bằng các giá trị chẳng hạn như tốc độ, moment xoắn và mã lực của động cơ, đây là thiết bị điện đóng vai trò quan trọng trong quá trình tự động hóa và điều khiển chuyển động trong các hệ thống kỹ thuật hiện đại. Nguyên lý hoạt động của động cơ điện dựa trên hiện tượng tương tác giữa từ trường và dòng điện trong cuộn dây tạo ra lực tác động lên trục động cơ sinh ra chuyển động quay. Các động cơ này có khả năng cung cấp mô-men xoắn liên tục với tổn hao thấp, đồng thời dễ dàng điều khiển tốc độ, vị trí và hướng quay nhờ sự hỗ trợ từ các bộ điều khiển số và mạch điện tử công suất. [10]

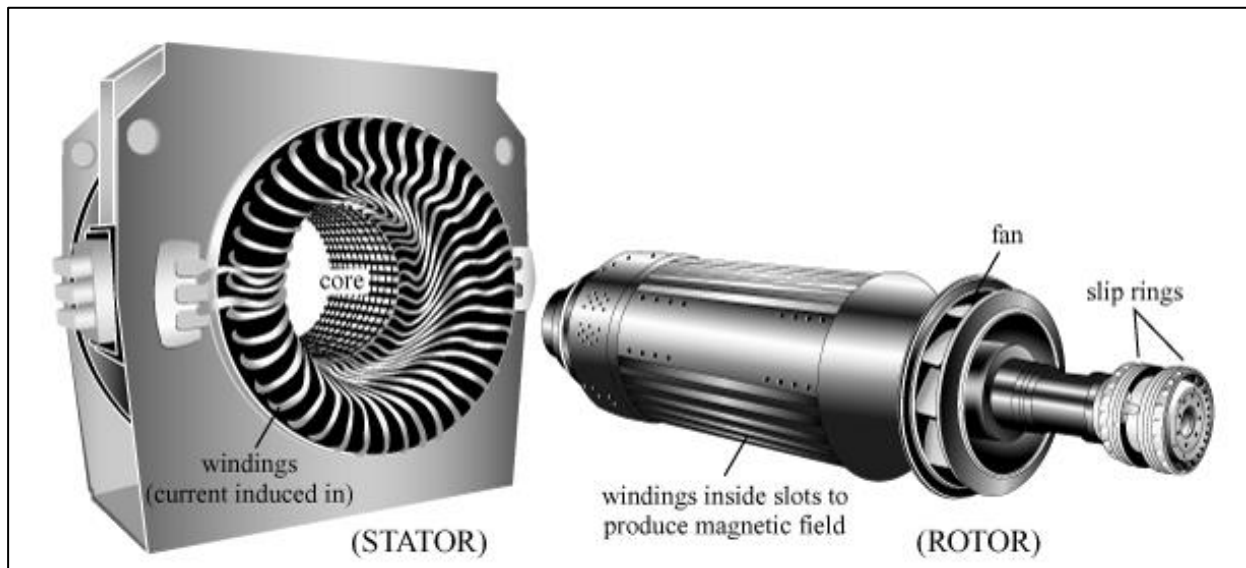
Sự phát triển của động cơ điện đã mở ra khả năng vận hành hiệu quả, nâng cao hiệu suất, độ chính xác và độ tin cậy cho nhiều lĩnh vực. Trong công nghiệp sản xuất là nguồn cung cấp sức mạnh để vận hành máy móc và dây chuyền tự động hóa, điển hình như quạt công nghiệp, máy bơm, máy công cụ điều khiển số, hay robot công nghiệp. Từ các phương tiện giao thông vận tải hiện đại cho đến thiết bị dân dụng như quạt điện, máy giặt, tủ lạnh, máy bơm nước, máy khoan điện hay máy hút bụi.

2.1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động chung

Cấu tạo cơ bản của động cơ điện gồm hai phần chính: stator (bộ phận đứng yên tạo từ trường) và rotor (bộ phận quay chịu tác động từ lực điện từ). Stator thường chứa các cuộn dây hoặc nam châm vĩnh cửu tạo ra từ trường, trong khi rotor là phần quay được đặt bên trong stator và được gắn với trục động cơ để truyền mô-men xoắn ra ngoài. Còn xét về cấu tạo về mặt điện từ động cơ điện sẽ bao gồm hai phần: phần nam châm từ trường và phần ứng, một phần sẽ được gắn vào rotor và phần còn lại gắn vào stator.

Nguyên lý hoạt động chung của động cơ điện dựa trên định luật lực Lorentz: khi một dòng điện đi qua cuộn dây trong stator, từ trường sinh ra sẽ tác động với dòng điện trong rotor theo nguyên lý cảm ứng điện từ, tạo ra lực điện từ làm rotor quay. Trong các động cơ xoay chiều (AC motors), từ trường quay được tạo ra bởi cuộn dây stator khiến rotor quay theo, trong khi ở động cơ một chiều (DC motors), sự phối hợp giữa chổi than và cổ góp điều hướng dòng điện làm rotor quay liên tục. Dù cơ chế truyền động có khác biệt tùy theo

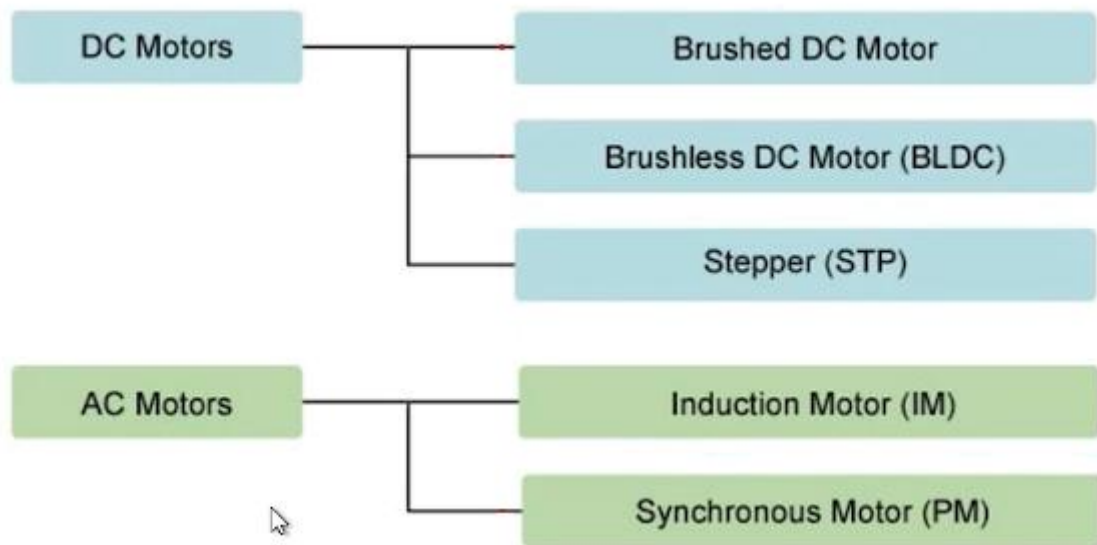
loại động cơ nhưng nguyên lý điện từ luôn là nền tảng sinh công cơ học trong hầu hết các loại động cơ điện.



Hình 2.1. Cấu tạo động cơ điện

2.1.3. Phân loại động cơ điện

Động cơ điện được phân loại theo hai nhóm chính dựa trên loại dòng điện cấp cho động cơ là động cơ một chiều (DC motors) và động cơ xoay chiều (AC motors). Động cơ DC sử dụng dòng điện một chiều bao gồm các loại động cơ có chổi than và động cơ không chổi than để hoạt động thường được sử dụng trong các ứng dụng cần khả năng điều khiển mô-men và tốc độ cao, như xe điện, robot hoặc các hệ truyền động chính xác. Trong khi đó, động cơ AC sử dụng dòng điện xoay chiều được chia thành hai loại chính là động cơ không đồng bộ (induction motors) và động cơ đồng bộ (synchronous motors), với ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp nhờ đặc tính bền bỉ, chi phí bảo trì thấp và khả năng làm việc trong điều kiện tải nặng. Ngoài ra, các biến thể đặc biệt như động cơ bước (stepper motor) và động cơ servo cũng được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực điều khiển chính xác, đòi hỏi phản hồi nhanh và độ phân giải cao.



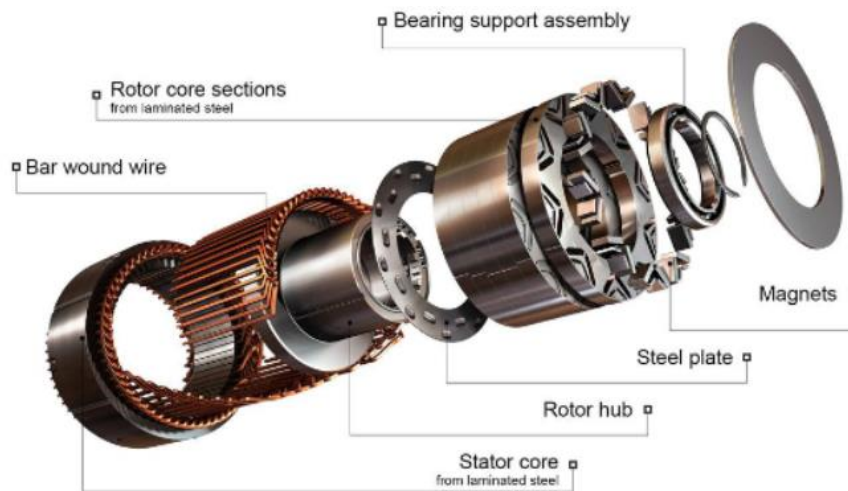
Hình 2.2. Phân loại động cơ điện

2.2. Động cơ điện PMSM

Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM – Permanent Magnet Synchronous Motor) là một trong những loại động cơ điện xoay chiều đồng bộ sử dụng nam châm vĩnh cửu cố định, nổi bật nhờ hiệu suất cao, mật độ mô-men lớn, và khả năng kiểm soát chính xác. PMSM hoạt động dựa trên nguyên lý đồng bộ giữa tốc độ quay của rotor và từ trường quay của stator, trong đó rotor được tích hợp sẵn các nam châm vĩnh cửu thay cho cuộn dây kích từ như trong các động cơ đồng bộ truyền thống. Khác với các loại động cơ điện khác sử dụng những phương pháp điều khiển đơn giản, động cơ PMSM sử dụng các thuật toán điều khiển phức tạp và chuyên sâu cùng với đó là mức chi phí và hiệu suất cao. Nhờ đặc tính không có tổn thất do dòng kích từ, động cơ PMSM trở thành lựa chọn lý tưởng trong các ứng dụng yêu cầu hiệu năng cao như ô tô điện, robot, hệ thống truyền động chính xác, và công nghiệp tự động hóa.

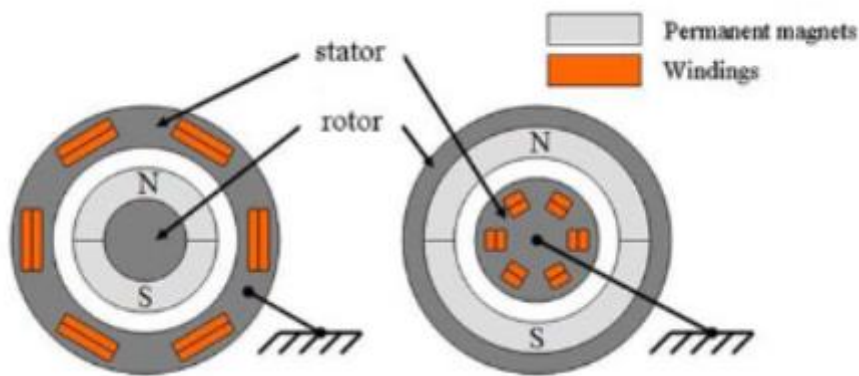
2.2.1. Cấu tạo

Cấu trúc cơ bản của một động cơ PMSM bao gồm hai bộ phận chính là rotor và stator. Mỗi thành phần đều đóng vai trò thiết yếu trong việc hình thành và duy trì từ trường cũng như mô-men điện từ cần thiết cho hoạt động của động cơ.



Hình 2.3. Cấu tạo của động cơ PMSM [27]

Thông thường, rotor sẽ được bố trí ở bên trong stator, tuy nhiên cũng có vài cấu trúc động cơ ngược lại với stator bên trong và rotor ở bên ngoài.



Hình 2.4. Hai cách bố trí stator và rotor [27]

2.2.1.1. Rotor

Phần rotor của động cơ PMSM là bộ phận chuyển động quay, trong đó các nam châm vĩnh cửu được bố trí cố định trên hoặc trong lõi rotor. Vật liệu thường dùng làm nam châm là những vật liệu có từ tính mạnh cho phép tạo ra mật độ từ thông cao và độ cường bức cao.

Tùy theo cấu hình thiết kế, có thể phân biệt rotor thành hai loại chính:

- Động cơ PMSM có nam châm gắn trên bề mặt
- Động cơ PMSM có nam châm bên trong



Hình 2.5. Động cơ có nam châm
nằm trên bề mặt[27]



Hình 2.6. Động cơ có nam châm
bên trong [27]

2.2.1.2. Stator

Phần stator trong động cơ PMSM là bộ phận tĩnh được đặt bao quanh rotor và cấu thành từ các lõi thép xếp lớp có rãnh để đặt các cuộn dây. Các cuộn dây stator được phân bố theo cấu hình ba pha và được cấp dòng điện xoay chiều ba pha tạo ra từ trường quay. Đặc tính phân bố đều của cuộn dây kết hợp với khả năng điều khiển dòng điện chính xác tạo ra trường điện từ quay mạnh mẽ, là cơ sở cho việc hình thành mô-men quay trong động cơ. Stator cũng thường được thiết kế sao cho tối ưu hóa hệ số công suất và giảm thiểu tổn hao từ.

Đối với stator trong động cơ PMSM thì sẽ có hai cách thiết kế stator khác nhau:

- Stator với cuộn dây phân bố
- Stator với cuộn dây tập trung



Hình 2.7. Stator với cuộn dây phân bố [27]



Hình 2.8. Stator với cuộn dây tập trung [27]

2.2.2 Nguyên lý hoạt động

Nguyên lí hoạt động của động cơ PMSM rất đơn giản, nhanh và hiệu quả khi so sánh với các động cơ điện thông thường khác. Nguyên lý vận hành dựa trên sự tương tác giữa từ trường quay sinh ra từ stator và từ trường không đổi của các nam châm vĩnh cửu trên rotor.

Khi dòng điện xoay chiều ba pha chạy qua các cuộn dây stator. Sau khi dòng điện được đưa vào, một từ trường quay sẽ được hình thành trong cuộn stator của động cơ. Vì nam châm cố định được lắp trên rotor nên cực từ của nam châm sẽ được cố định. Theo nguyên lí cực từ cùng loại sẽ đẩy, khác loại sẽ hút nhau, Từ trường này tác động lên rotor chứa các nam châm vĩnh cửu, tạo ra lực điện từ làm rotor quay theo cùng tốc độ với từ trường, tức là tốc độ quay của rotor bằng với tốc độ quay của từ trường stator (không có độ trượt như trong động cơ không đồng bộ). Vì vậy, quá trình khởi động của một động cơ PMSM được coi là bao gồm một giai đoạn khởi động không đồng bộ và sau đó là giai đoạn kéo đồng bộ. Trong giai đoạn khởi động không đồng bộ, tốc độ của động cơ sẽ tăng dần đến khi đạt được tốc độ của từ trường xoay.

2.3. Phương pháp điều khiển động cơ PMSM

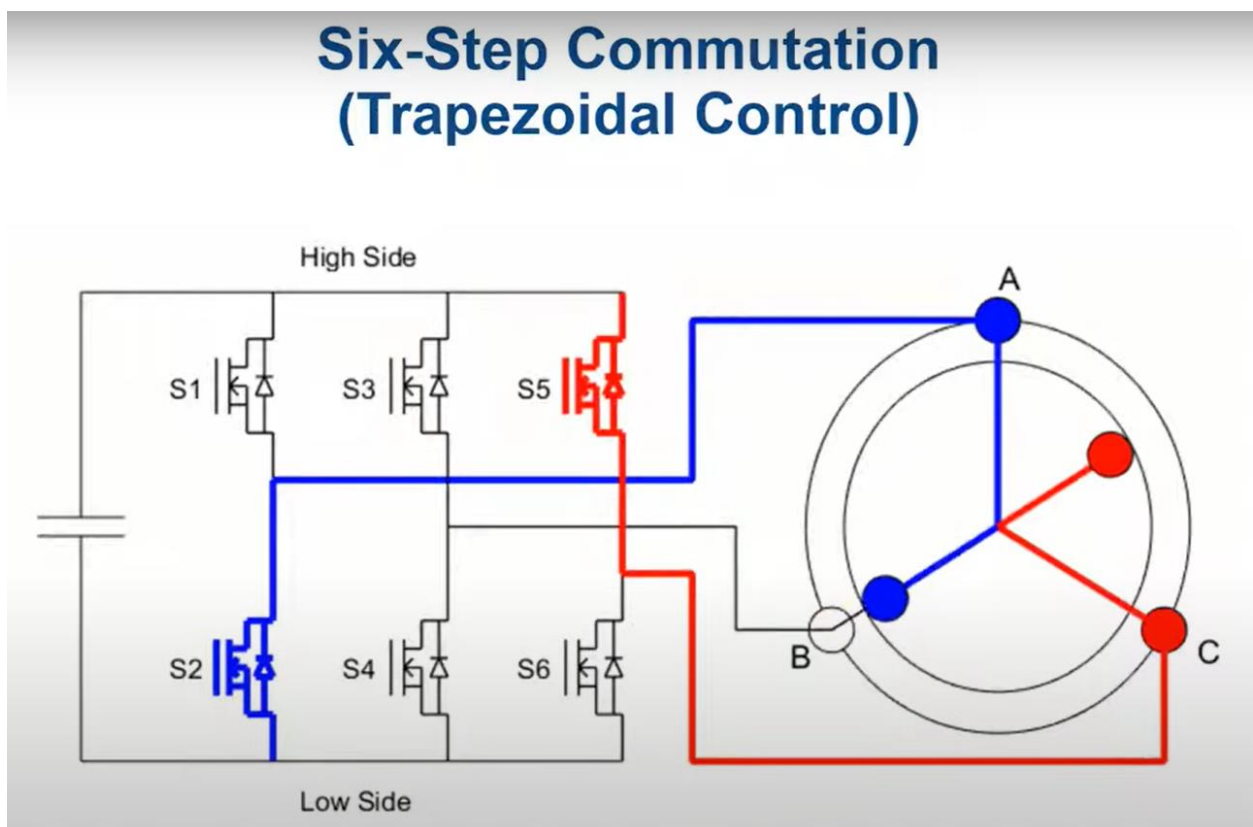
Trong điều khiển động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM), có nhiều phương pháp điều khiển đã được phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe về độ chính xác, hiệu suất và khả năng phản hồi động học. Ba phương pháp điều khiển phổ biến hiện nay bao gồm điều khiển sáu bước (Six-step Commutation), điều khiển theo hướng từ thông (Field-Oriented Control – FOC) và điều khiển mô-men trực tiếp (Direct Torque Control – DTC). Trong phần này sẽ đề cập tổng quan đến cả ba phương pháp điều khiển động cơ PMSM. Mặc dù các phương pháp FOC và DTC đều mang lại hiệu quả cao, phương pháp Six-step Commutation được lựa chọn để triển khai trên phần cứng thực nghiệm, do tính đơn giản, dễ hiện thực hóa và phù hợp với cấu trúc vi điều khiển đang sử dụng.

2.3.1. Phương pháp điều khiển Six Step Commutation

Phương pháp điều khiển sáu bước (Six-step Commutation), còn được biết đến với tên gọi phương pháp điều khiển hình thang (Trapezoidal Control Method), là một trong những phương pháp điều khiển cổ điển nhưng hiệu quả đối với động cơ đồng bộ ba pha, đặc biệt là động cơ không chổi than (BLDC) và trong một số trường hợp được áp dụng cho động cơ PMSM có cấu trúc cuộn dây thích hợp. Phương pháp này chia chu kỳ điện của một vòng

quay rotor thành sáu giai đoạn bằng nhau, trong đó ở mỗi giai đoạn, hai trong ba cuộn dây stator được kích hoạt để dẫn dòng, trong khi cuộn còn lại không dẫn dòng, đóng vai trò quan sát tín hiệu phản hồi như sức điện động ngược (Back-EMF). Trình tự chuyển mạch giữa các pha, hay còn gọi là trình tự chuyển mạch điện (commutation sequence), đóng vai trò thiết yếu trong việc định hướng vector điện áp tác động lên stator, từ đó tạo ra mô-men quay ổn định. Phương pháp này không yêu cầu kiểm soát chính xác theo trục tọa độ dq như các kỹ thuật điều khiển FOC, do đó giảm bớt đáng kể độ phức tạp trong thuật toán cũng như yêu cầu tính toán trên vi điều khiển. Đặc biệt, hệ thống điều khiển sáu bước có thể vận hành ở chế độ không cảm biến (sensorless) thông qua việc khai thác tín hiệu sức điện động ngược trên cuộn dây không dẫn dòng để ước lượng vị trí rotor.

Mặc dù phương pháp này không tối ưu về độ mượt mô-men hoặc hiệu suất tại tốc độ thấp như các phương pháp điều khiển hiện đại hơn, nó lại có ưu điểm lớn về mặt cấu trúc đơn giản, dễ triển khai phần cứng và phần mềm. Chính vì vậy, trong khuôn khổ của đề tài, phương pháp điều khiển sáu bước được lựa chọn làm nền tảng triển khai cho hệ thống điều khiển động cơ PMSM, đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả điều khiển cơ bản, tính thực thi và khả năng kiểm thử trên nền tảng phần cứng.

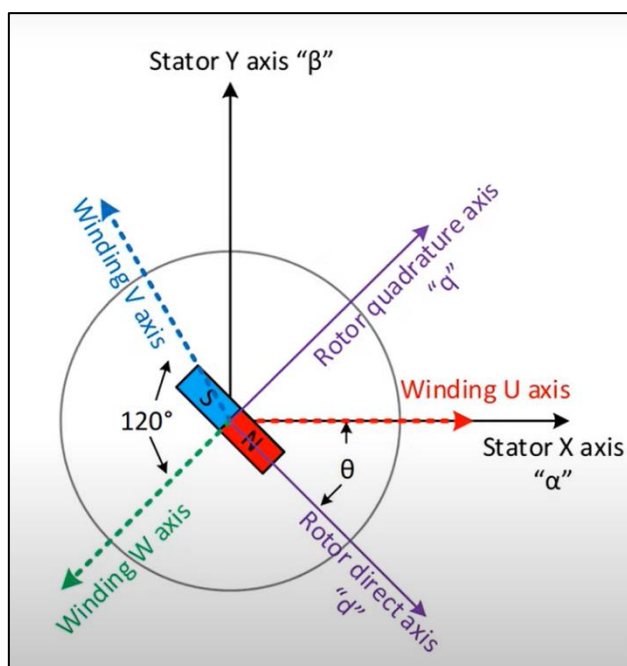


Hình 2.9. Điều khiển động cơ bằng phương pháp sáu bước [28]

2.3.2. Phương pháp điều khiển định hướng từ trường (FOC – Field Oriented Control)

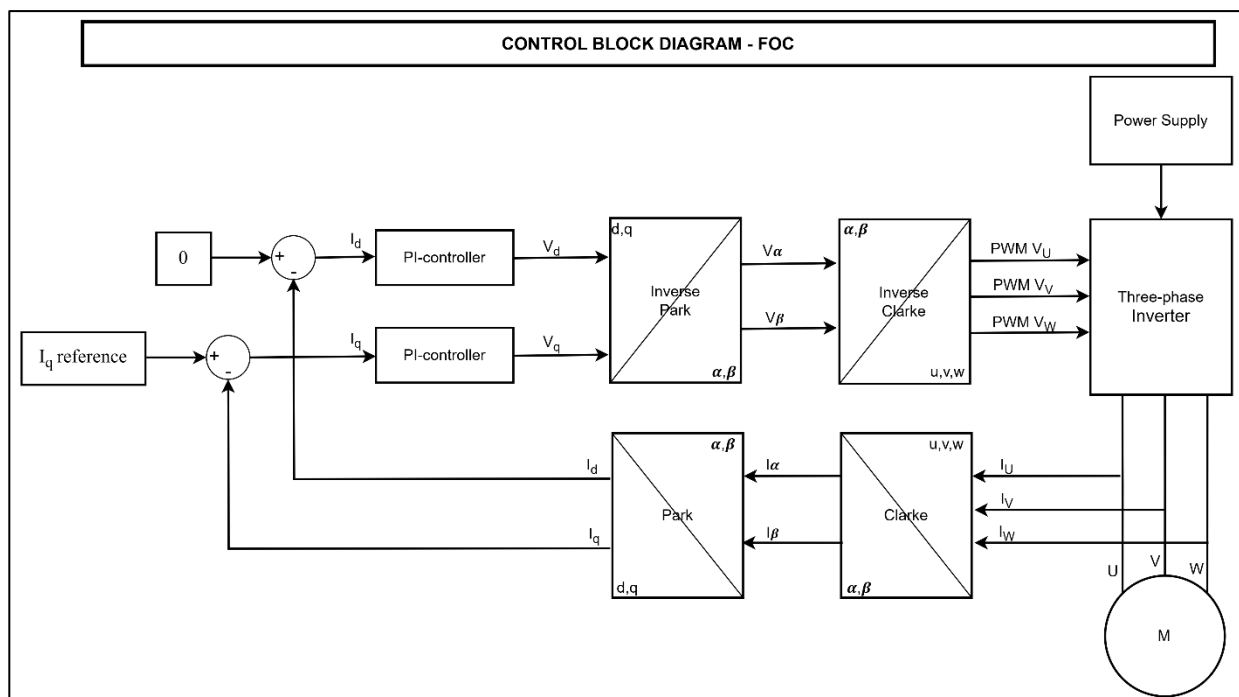
Phương pháp điều khiển theo hướng từ trường, hay còn gọi với tên gọi là Field-Oriented Control (FOC), là một phương pháp điều khiển tiên tiến thường được áp dụng cho các hệ thống động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) và động cơ xoay chiều ba pha (AC motor). Ngoài ra FOC còn được biết đến với tên gọi điều khiển vector (Vector Control) do bản chất điều khiển dựa trên việc phân tách dòng stator thành hai thành phần trực giao: một thành phần điều khiển từ thông và một thành phần điều khiển mô-men. Sự phân tách này cho phép kiểm soát độc lập và tuyến tính mô-men quay của động cơ, tương tự như trong điều khiển động cơ một chiều, từ đó mang lại hiệu quả cao về mặt điều khiển và đáp ứng động.

Trong phương pháp FOC, cả ba pha của động cơ đều được điều khiển liên tục, không có bất kỳ cuộn dây nào bị ngắt dòng trong suốt quá trình vận hành, điều này giúp tối đa hóa hiệu suất sử dụng từ trường và làm mượt đường cong mô-men, đặc biệt ở các dải tốc độ thấp hoặc khi tải thay đổi liên tục. Tuy nhiên, để thực hiện được điều khiển chính xác theo chiến lược này, hệ thống bắt buộc phải sử dụng cảm biến vị trí rotor, chẳng hạn như encoder hoặc resolver, nhằm cung cấp thông tin tức thời về góc điện, từ đó thực hiện các phép biến đổi không gian như Clark và Park để đưa hệ điều khiển về hệ trục tọa độ quay dq.



Hình 2.10. Điều khiển động cơ bằng phương pháp điều khiển theo hướng từ thông [29]

Sơ đồ khối điều khiển của phương pháp Field-Oriented Control (FOC) thể hiện rõ ràng cấu trúc điều khiển dòng điện trong hệ tọa độ đồng bộ dq nhằm đạt được khả năng



Hình 2.11. Sơ đồ khối của phương pháp điều khiển theo hướng từ trường [29]

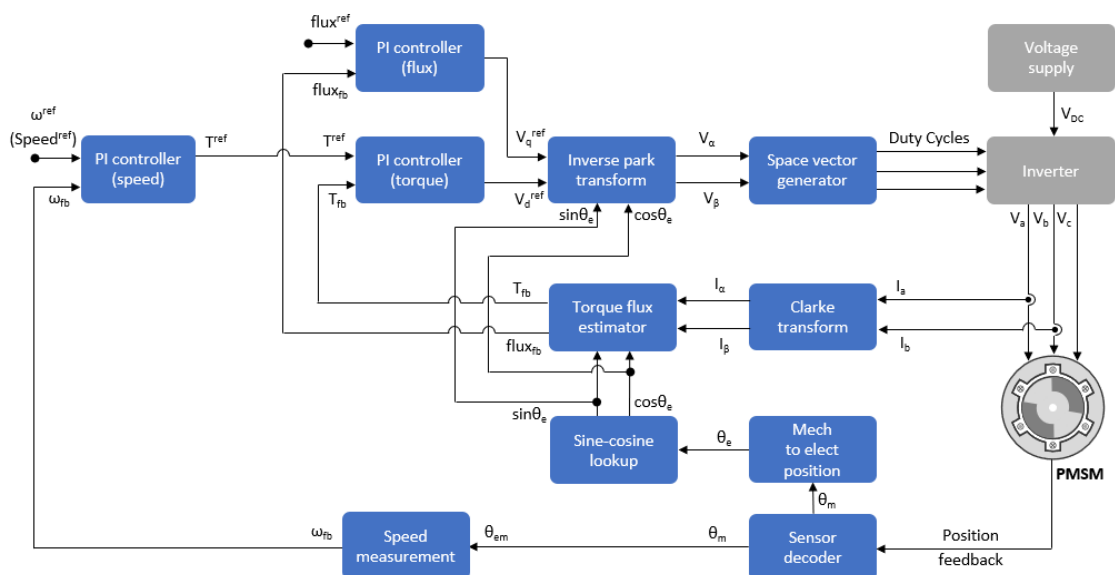
kiểm soát chính xác mô-men và từ thông của động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM). Trọng tâm của sơ đồ là việc biến đổi giữa các hệ tọa độ: dòng ba pha từ động cơ (u, v, w) được chuyển đổi sang hệ tọa độ hai pha tĩnh α - β thông qua phép biến đổi Clarke, sau đó tiếp tục được chuyển sang hệ tọa độ quay dq bằng phép biến đổi Park, dựa trên thông tin về vị trí rotor được cung cấp từ cảm biến. Trong hệ dq, dòng điện được tách thành hai thành phần: thành phần I_d kiểm soát từ thông và I_q kiểm soát mô-men. Giá trị tham chiếu cho I_d thường được đặt bằng 0 để tối ưu hóa hiệu suất, trong khi I_q được điều khiển theo yêu cầu mô-men hoặc tốc độ. Hai bộ điều khiển PI hoạt động độc lập trên từng thành phần dòng, từ đó tạo ra tín hiệu điện áp trong hệ tọa độ dq. Sau đó, hai phép biến đổi ngược – Inverse Park và Inverse Clarke – được sử dụng để đưa tín hiệu điện áp trở lại hệ ba pha u, v, w nhằm điều khiển bộ nghịch lưu (three-phase inverter), từ đó tác động đến stator của động cơ. Sơ đồ này minh họa một chu trình khép kín, nơi tín hiệu phản hồi từ động cơ được sử dụng để cập nhật vòng điều khiển, đảm bảo độ chính xác cao và phản ứng nhanh trước các thay đổi tải hoặc yêu cầu điều khiển.

Mặc dù FOC mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như cải thiện khả năng đáp ứng mô-men, tăng hiệu suất toàn hệ thống và giảm độ gợn dòng điện, nhưng đi kèm theo đó là yêu

cầu cao về tính toán thời gian thực cũng như độ phức tạp trong lập trình điều khiển. Do đó, phương pháp này thường chỉ được áp dụng trong các hệ thống điều khiển hiện đại đòi hỏi độ chính xác cao về tốc độ, mô-men hoặc vị trí, chẳng hạn như trong robot, thiết bị tự hành hoặc hệ thống truyền động công nghiệp cao cấp.

2.3.3. Phương pháp điều khiển momen trực tiếp (DTC – Direct Torque Control)

Phương pháp điều khiển mô-men trực tiếp (Direct Torque Control - DTC) là phương pháp điều khiển hiện đại dành cho các hệ thống động cơ xoay chiều ba pha, đặc biệt là động cơ không đồng bộ (IM) và động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM). Khác với các phương pháp điều khiển dựa trên điều khiển dòng như FOC, DTC cho phép điều khiển trực tiếp mô-men điện từ và từ thông rotor mà không cần vòng điều khiển dòng trung gian. Nhờ đó, DTC có thể rút ngắn thời gian đáp ứng và giảm độ trễ điều khiển, mang lại hiệu suất cao trong các ứng dụng yêu cầu phản hồi nhanh. Một trong những ưu điểm nổi bật của DTC là cấu trúc điều khiển đơn giản và không yêu cầu cảm biến tốc độ hoặc vị trí gắn trực tiếp lên trục rotor, giúp tiết kiệm chi phí phần cứng và nâng cao độ tin cậy của hệ thống. Phương pháp này hoạt động dựa trên việc ước lượng tức thời các giá trị mô-men và từ thông từ tín hiệu dòng điện và điện áp đầu vào, sau đó so sánh với giá trị đặt tương ứng. Sai số giữa mô-men thực và mô-men đặt được đưa vào bộ so sánh (thường là bộ so sánh ba mức), trong khi sai số từ thông được xử lý thông qua bộ so sánh hai mức. Tín hiệu đầu ra từ hai bộ so sánh này sẽ quyết định lựa chọn vector điện áp điều khiển thích hợp từ bảng tra trạng thái (lookup table) để tác động đến bộ nghịch lưu ba pha.



Hình 2.12. Điều khiển động cơ bằng phương pháp điều khiển mô-men trực tiếp [30]

Tuy không mang lại độ mượt mô-men như phương pháp FOC ở tốc độ thấp, DTC lại nổi bật ở khả năng điều khiển chính xác, thời gian đáp ứng nhanh, và loại bỏ được sự phụ thuộc vào cảm biến. Điều này làm cho DTC trở thành lựa chọn lý tưởng trong các hệ thống yêu cầu hiệu năng cao, chẳng hạn như truyền động công nghiệp, xe điện, hoặc máy nén tốc độ thay đổi. Với ưu điểm vượt trội về độ chính xác và khả năng loại bỏ vòng điều khiển dòng, DTC hiện đang là một trong những xu hướng nghiên cứu và triển khai mạnh mẽ trong lĩnh vực điều khiển truyền động hiện đại.

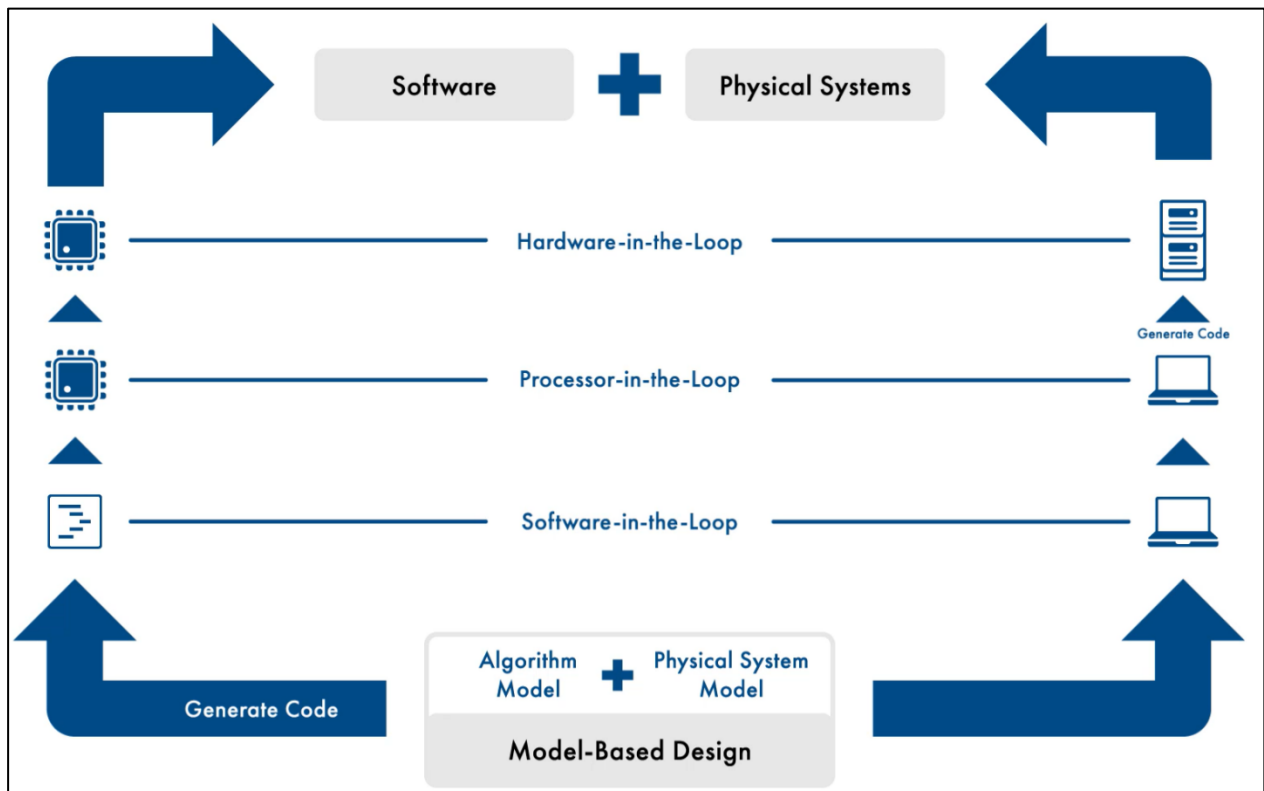
2.4. Tổng quan về phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (MBD)

2.4.1. Khái niệm và cấu trúc tổng thể

Phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design – MBD) là một cách tiếp cận hệ thống trong phát triển phần mềm nhúng và điều khiển, trong đó mô hình hóa trở thành trung tâm của toàn bộ quy trình thiết kế. Khác với quy trình truyền thống vốn dựa chủ yếu vào lập trình thủ công sau khi đã xác lập yêu cầu và thiết kế phần cứng, MBD cho phép các kỹ sư thiết kế, mô phỏng, kiểm thử và triển khai hệ thống trong cùng một môi trường tích hợp. Theo MathWorks, MBD cung cấp một môi trường tích hợp, nơi người dùng có thể chuyển đổi trơn tru giữa các giai đoạn từ mô phỏng hành vi, thiết kế điều khiển, mô phỏng phần mềm tới triển khai mã tự động trên phần cứng thực. [11]

Cấu trúc tổng thể của phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design) được tổ chức theo một tiến trình tuần tự nhưng linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa mô hình phần mềm và hệ thống vật lý thực. Ở giai đoạn khởi đầu, xây dựng mô hình toán học của thuật toán điều khiển và hệ thống vật lý (algorithm model + physical system model), đây chính là nền tảng trung tâm của toàn bộ chuỗi phát triển. Tiếp theo, hệ thống được kiểm thử trong môi trường mô phỏng phần mềm – giai đoạn được gọi là Software-in-the-Loop (SIL), nơi các thuật toán được đánh giá trong điều kiện giả lập nhưng sát thực tế, giúp phát hiện và sửa lỗi sớm trong thiết kế. Sau khi mô hình đã đạt yêu cầu ở cấp độ phần mềm, quá trình sinh mã tự động được thực hiện để triển khai thuật toán lên vi xử lý thực được gọi là Processor-in-the-Loop (PIL). Ở bước này, mã nguồn C/C++ sinh ra từ mô hình Simulink sẽ được nạp vào phần cứng xử lý như vi điều khiển hoặc DSP để đánh giá hiệu suất thực thi và độ ổn định. Giai đoạn sau cùng là Hardware-in-the-Loop (HIL), nơi hệ thống điều khiển được kiểm thử trong điều kiện gần giống thực tế nhất. Tại đây, phần mềm điều khiển chạy trên phần cứng thực sẽ tương tác với mô hình ảo của hệ thống vật lý hoặc với hệ thống

vật lý thực thông qua thiết bị ngoại vi mô phỏng. Quá trình này giúp đánh giá khả năng đáp ứng thời gian thực và độ tin cậy của toàn hệ thống trước khi đưa vào sản xuất. Chu trình này là một vòng lặp khép kín giữa phần mềm và hệ thống vật lý, trong đó thông tin phản hồi liên tục được tích hợp trở lại vào mô hình để tối ưu hóa thuật toán và cấu hình hệ thống. Việc đồng bộ hóa các giai đoạn này trên cùng một nền tảng thống nhất như MATLAB/Simulink không chỉ rút ngắn chu kỳ phát triển mà còn đảm bảo độ nhất quán giữa thiết kế mô hình và mã thực thi triển khai trên phần cứng.



Hình 2.13. Cấu trúc tổng quan của phương pháp Model-based design [11]

2.4.2. Lợi ích của phương pháp MBD trong thiết kế hệ thống điều khiển động cơ

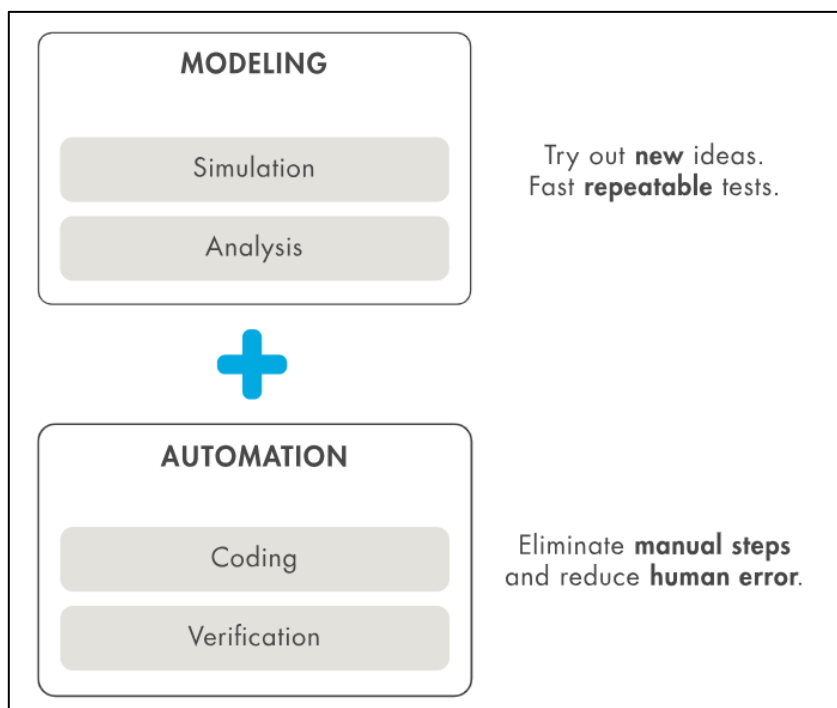
Trong lĩnh vực thiết kế hệ thống điều khiển động cơ, phương pháp MBD mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Trước hết, MBD giúp rút ngắn chu trình phát triển nhờ khả năng mô phỏng nhanh chóng hành vi hệ thống trong môi trường ảo, từ đó xác định sớm các lỗi thiết kế tiềm ẩn. Ví dụ đối với hệ thống điều khiển động cơ PMSM, MBD cho phép người thiết kế dễ dàng thay đổi cấu trúc điều khiển, kiểm thử trong môi trường ảo và phân tích hiệu suất của hệ thống trước khi triển khai thực tế. Ngoài ra, việc sử dụng mô hình như là một bản mô tả hệ thống trung tâm cho phép duy trì tính nhất quán giữa các bước phát triển, từ khâu ý tưởng đến sản phẩm hoàn thiện. Điều này góp phần giảm thiểu chi phí thử nghiệm

vật lý, đồng thời nâng cao chất lượng thiết kế nhờ khả năng phát hiện lỗi sớm trong quá trình phát triển.



Hình 2.14. Lợi ích phương pháp Model-based design [11]

Bên cạnh đó, việc sử dụng cùng một mô hình trong tất cả các giai đoạn phát triển cộng thêm việc hỗ trợ sinh mã tự động từ mô hình mô phỏng, nhờ đó giảm thiểu sai sót do lập trình thủ công và đảm bảo sự đồng nhất giữa mô hình thiết kế và mã thực thi. Đặc biệt, trong điều khiển động cơ, nơi đòi hỏi độ chính xác cao và thời gian đáp ứng nhanh, khả năng mô phỏng các chiến lược điều khiển như PID, FOC hoặc điều khiển mờ trước khi cài đặt vào phần cứng thực mang lại ưu thế vượt trội về hiệu suất và độ tin cậy.



Hình 2.15. Lợi ích phương pháp Model-based design trong thiết kế điều khiển động cơ [11]

2.4.3. Công cụ hỗ trợ phương pháp MBD

Phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design – MBD) hiện nay được hỗ trợ bởi nhiều nền tảng phần mềm chuyên dụng đến từ các hãng phát triển khác nhau, phục vụ đa dạng nhu cầu từ mô phỏng, phân tích hệ thống cho đến sinh mã tự động và kiểm thử phần cứng.

Trong đó, MathWorks cung cấp một hệ sinh thái phần mềm toàn diện hỗ trợ mạnh mẽ phương pháp MBD, trong đó MATLAB và Simulink đóng vai trò trung tâm. Simulink là môi trường mô phỏng và thiết kế dựa trên sơ đồ khối, cho phép biểu diễn các mô hình động học, thuật toán điều khiển và hệ thống phản hồi một cách trực quan, trong khi MATLAB hỗ trợ xử lý dữ liệu, tính toán thông số và phát triển thuật toán. Các toolbox như Simscape (mô phỏng hệ cơ điện), Motor Control Blockset (mô hình hóa và điều khiển động cơ điện), Stateflow mô hình hóa logic trạng thái), Embedded Coder (sinh mã C/C++ tối ưu hóa) và HDL Coder (mã hóa phần cứng) giúp mở rộng khả năng mô hình hóa vật lý, mô tả trạng thái logic và sinh mã C/C++ tối ưu cho phần mềm nhúng. Ngoài ra, các công cụ như Simulink Test, Simulink Real-Time và HDL Coder còn cho phép kiểm thử tự động, triển khai thời gian thực và hỗ trợ thiết kế phần cứng số. Việc tích hợp dễ dàng với các nền tảng phần cứng như Arduino, Raspberry Pi, hoặc các bộ điều khiển DSP chuyên dụng như dòng C2000 của Texas Instruments cũng làm tăng tính thực tiễn và khả năng mở rộng của phương pháp này trong các ứng dụng công nghiệp. [11]

Một trong những giải pháp phần cứng-phần mềm tích hợp nổi bật trong lĩnh vực thiết kế dựa trên mô hình là hệ thống dSPACE. dSPACE đã khẳng định vị thế là nền tảng cao cấp được ưa chuộng trong ngành công nghiệp ô tô, hàng không và tự động hóa nhờ khả năng đáp ứng toàn diện cho chuỗi quy trình từ mô phỏng đến thử nghiệm thời gian thực. Cốt lõi của hệ sinh thái này là các phần cứng như MicroLabBox, MicroAutoBox là thiết bị thu thập và xử lý tín hiệu hiệu suất cao và ControlDesk, phần mềm giao diện đồ họa cho phép cấu hình và giám sát hệ thống điều khiển theo thời gian thực. Các công cụ này được thiết kế để tương thích chặt chẽ với Simulink, từ đó hỗ trợ quy trình Rapid Control Prototyping (RCP) tức là phát triển bộ điều khiển trong thời gian ngắn trên phần cứng thật, và đặc biệt là thử nghiệm Hardware-in-the-Loop (HIL) với độ chính xác và độ tin cậy cao. [12]

Bên cạnh đó, National Instruments (NI) cũng là hãng hàng đầu trong lĩnh vực thử nghiệm hệ thống nhúng và kiểm thử HIL, với hai sản phẩm chủ lực là LabVIEW và NI VeriStand. LabVIEW cung cấp một môi trường phát triển độc đáo dựa trên lập trình đồ họa (G language), cho phép các kỹ sư thiết kế hệ thống điều khiển mà không cần viết mã dòng lệnh truyền thống. Trong khi đó, NI VeriStand đóng vai trò là nền tảng điều hành thử nghiệm, giúp người dùng dễ dàng cấu hình hệ thống HIL, điều phối dữ liệu giữa mô hình điều khiển và phần cứng, đồng thời ghi nhận và phân tích kết quả một cách trực tiếp. [13]

2.4.4. Hạn chế và thách thức của MBD

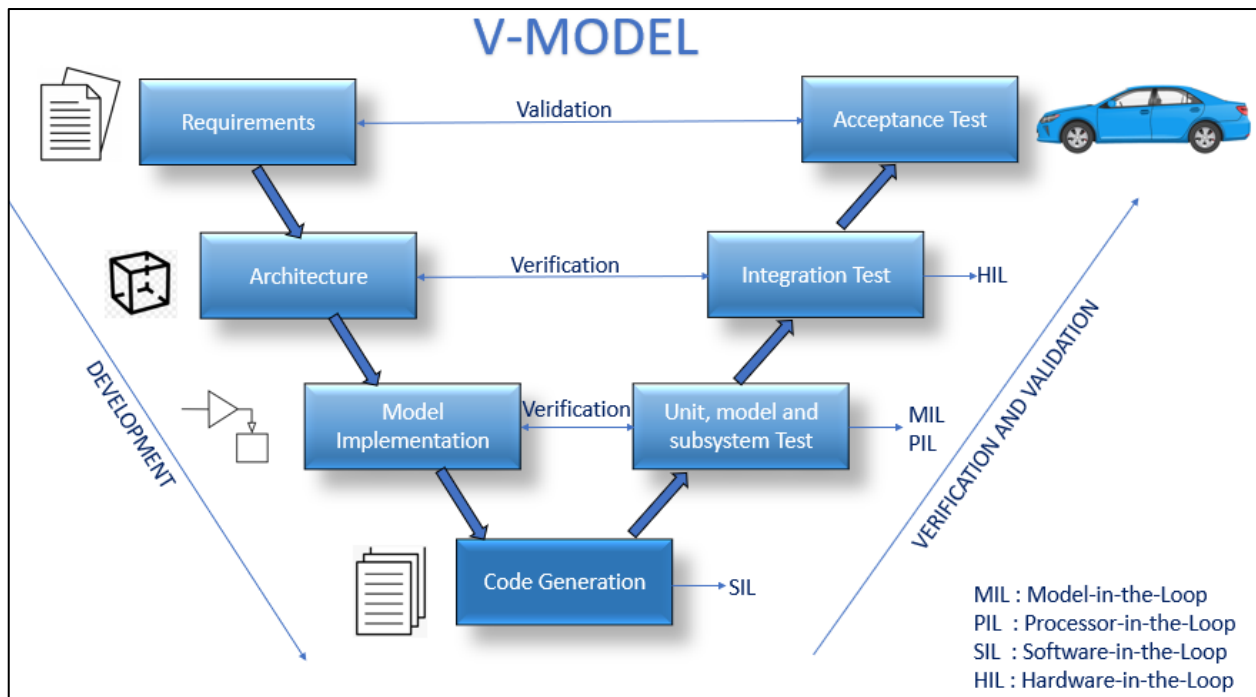
Mặc dù mang lại nhiều ưu điểm, phương pháp MBD cũng tồn tại những hạn chế và thách thức nhất định. Trước hết, việc xây dựng mô hình ban đầu đòi hỏi đội ngũ phát triển có kiến thức sâu về cả hệ thống vật lý lẫn kỹ thuật mô phỏng đồng thời chi phí đầu tư ban đầu cho phần mềm bản quyền và phần cứng hỗ trợ có thể tương đối cao, đặc biệt là với các dự án nhỏ hoặc các nhóm nghiên cứu có ngân sách hạn chế. Thứ hai, việc làm chủ các công cụ và quy trình trong MBD đòi hỏi thời gian đào tạo đáng kể và kiến thức chuyên môn sâu về mô hình hóa, điều khiển và lập trình hệ thống nhúng. Một khó khăn khác là việc duy trì tính chính xác và hiệu lực của mô hình trong suốt quá trình phát triển, đặc biệt khi hệ thống thực tế có các đặc tính phi tuyến hoặc nhiễu. Cuối cùng, sự phụ thuộc vào môi trường phần mềm khiến tính linh hoạt và khả năng tùy biến của MBD đôi khi bị giới hạn, nhất là trong các dự án yêu cầu tích hợp với những hệ thống phần mềm hoặc phần cứng không phổ biến.

2.5. Quy trình phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (MBD)

Phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design – MBD) thường được thể hiện thông qua mô hình phát triển hình chữ V (V-Model), một cấu trúc tổ chức quy trình thiết kế cho phép mô phỏng, kiểm thử và xác minh được thực hiện song song với từng giai đoạn phát triển của hệ thống. Điểm đặc biệt nổi bật của V-Model trong bối cảnh MBD chính là việc mô phỏng xuyên suốt toàn bộ chu trình thiết kế, từ giai đoạn xác định yêu cầu ban đầu cho đến giai đoạn triển khai thực nghiệm trên phần cứng thực tế.

Trong tổng thể của phương pháp MBD, ba yếu tố cốt lõi là Modeling (mô hình hóa), Simulation (mô phỏng) và Validation (xác nhận/đánh giá kết quả). Đặc biệt, quá trình phát triển được nâng cao hiệu quả nhờ khả năng tự động sinh mã điều khiển (Automatic Code Generation) từ các mô hình đã xác thực. Tính năng này không chỉ rút ngắn chu trình phát triển phần mềm nhúng mà còn giúp đảm bảo tính nhất quán giữa mô hình thiết kế và hệ

thông triển khai thực tế. Ở bước xác thực (Validation) của phương pháp MBD, hệ thống cần phải trải qua bốn giai đoạn kiểm tra khác nhau bao gồm: Model in the loop (MIL), Software in the loop (SIL), Processor in the loop (PIL) và Hardware in the loop (HIL). Thông qua cấu trúc tuần tự này, MBD tạo nên một quy trình phát triển hệ thống liên tục, khép kín và được kiểm soát nghiêm ngặt, cho phép phát hiện lỗi sớm, giảm thiểu chi phí phát triển và nâng cao độ tin cậy của sản phẩm trong các ứng dụng điều khiển tự động hiện đại.



Hình 2.16. Quy trình phương pháp thiết kế dựa trên mô hình theo V-model

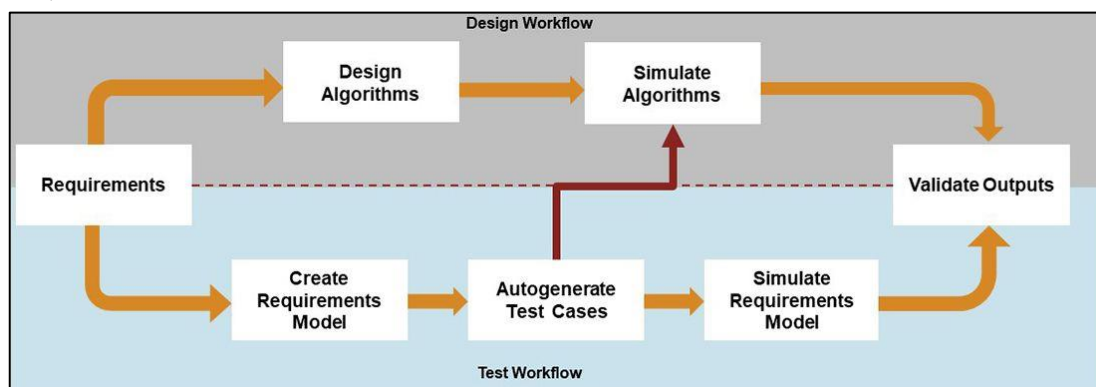
2.5.1. Mô phỏng mô hình trong vòng lặp (MIL)

Trong giai đoạn khởi đầu của quy trình thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design – MBD), mô phỏng mô hình trong vòng lặp (Model-in-the-Loop – MIL) đóng vai trò nền tảng để kiểm thử logic điều khiển trong môi trường ảo hoàn toàn. Ở bước này, thuật toán điều khiển được phát triển dưới dạng mô hình đồ họa (thường trong Simulink), sau đó tạo ra mô hình mô phỏng vật lý của đối tượng điều khiển để mô phỏng hành vi toàn hệ thống mà không cần dịch mã sang ngôn ngữ lập trình hay tích hợp phần cứng thực. Sau khi xây dựng hoàn thành mô hình tiến hành chạy mô phỏng cho phép kiểm tra và xác minh tính đúng đắn của thuật toán trong giai đoạn sớm nhất có thể của chu trình phát triển. Nhờ đó, những sai sót về logic, xung đột điều kiện hoặc phản ứng bất thường của bộ điều khiển với tín hiệu đầu vào có thể được phát hiện và sửa chữa sớm, giúp tiết kiệm thời gian và chi

phí. Một ưu điểm vượt trội của MIL là thực hiện hoàn toàn trên máy tính với khả năng thực hiện mô phỏng nhanh với tốc độ có thể cao hơn thời gian thực, cho phép kiểm tra hàng nghìn chu kỳ điều khiển chỉ trong vài giây. Điều này đặc biệt hữu ích trong quá trình tối ưu hóa thông số và phân tích của hệ thống.

Dựa trên yêu cầu điều khiển một cơ cấu chấp hành cụ thể trong thực tế chẳng hạn như động cơ điện, bước đầu tiên trong quy trình thiết kế là phát triển một mô hình số của cơ cấu chấp hành trong môi trường Simulink. Mô hình này cần tái hiện một cách trung thực các đặc tính vật lý của đối tượng thực, bao gồm các ràng buộc vật lý, giới hạn vận hành, cũng như phản ứng của hệ thống dưới nhiều điều kiện làm việc khác nhau. Việc mô phỏng chân thực như vậy nhằm đảm bảo rằng hành vi động lực học của mô hình phản ánh sát nhất hiệu suất thực tiễn của phần cứng. Sau khi hoàn thiện mô hình đối tượng điều khiển, bước tiếp theo là xây dựng mô hình bộ điều khiển tương ứng trong cùng môi trường Simulink. Bộ điều khiển này tích hợp các thuật toán điều khiển nhằm đảm bảo hệ thống có thể đáp ứng được các mục tiêu điều khiển đề ra, chẳng hạn như duy trì tốc độ quay của động cơ trong giới hạn sai số cho phép. Việc tích hợp mô hình động cơ và bộ điều khiển trong cùng một nền tảng mô phỏng tạo tiền đề cho việc thử nghiệm, hiệu chỉnh và tối ưu hóa toàn bộ hệ thống trước khi triển khai thực tế.

Theo MathWorks “Mô phỏng MIL là bước đầu tiên trong việc xác thực các thuật toán điều khiển bằng cách xác minh hành vi của hệ thống thông qua các mô hình thực thi mà không cần tạo mã hoặc phần cứng mục tiêu” [14]. Tóm lại, MIL chính là điểm xuất phát trong hành trình phát triển các hệ thống điều khiển hiện đại phức tạp, nơi mà ý tưởng được hiện thực hóa thông qua mô hình, và là bước đầu tiên để đảm bảo tính đúng đắn, khả thi và hiệu quả của thuật toán trước khi tiến tới các cấp độ mô phỏng và kiểm thử khác cao hơn như SIL, PIL và HIL.

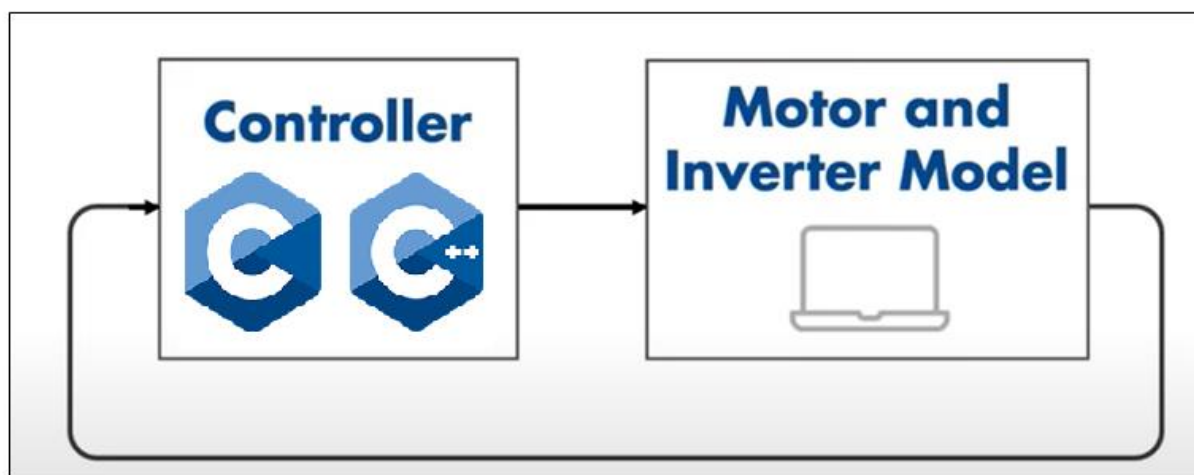


Hình 2.17. Quy trình mô phỏng MIL [31]

2.5.2. Mô phỏng phần mềm trong vòng lặp (SIL)

Sau khi mô hình điều khiển đã được xác minh về mặt logic trong giai đoạn MIL, bước tiếp theo trong quy trình MBD là mô phỏng phần mềm trong vòng lặp (Software-in-the-Loop – SIL). Ở giai đoạn này, thay vì chạy mô hình sử dụng các khối điều khiển, hệ thống sử dụng mã nguồn C/C++ được sinh tự động từ mô hình điều khiển, sau đó tích hợp vào môi trường mô phỏng để thực hiện kiểm thử. Mục tiêu chính của SIL là xác minh độ đúng đắn của quá trình sinh mã nguồn hướng đến việc mô phỏng nhanh hơn do thay thế các khối mô phỏng bằng mã nguồn cũng như kiểm tra toàn vẹn chức năng của mã nguồn trước khi triển khai lên phần cứng thực. SIL cung cấp một bước đệm quan trọng giữa thiết kế mô hình và thực thi nhúng, cho phép đánh giá hiệu suất của thuật toán trong môi trường biên dịch thực tế và phát hiện sớm các sai sót tiềm ẩn do quá trình chuyển đổi mô hình sang mã máy. Ngoài ra SIL còn giúp cho chúng ta tránh được những lỗi do con người như là viết mã nguồn bằng tay tiết kiệm thời gian sửa lỗi. Theo MathWorks, SIL được xem là “cầu nối giữa mô hình và mã nhúng, giúp đảm bảo rằng việc sinh mã không làm sai lệch mục tiêu thiết kế ban đầu”. [14]

Giống như MIL, quá trình mô phỏng SIL cũng không liên quan đến các phần cứng của bộ điều khiển hay đối tượng điều khiển. Toàn bộ quá trình đều diễn ra trên môi trường máy tính.

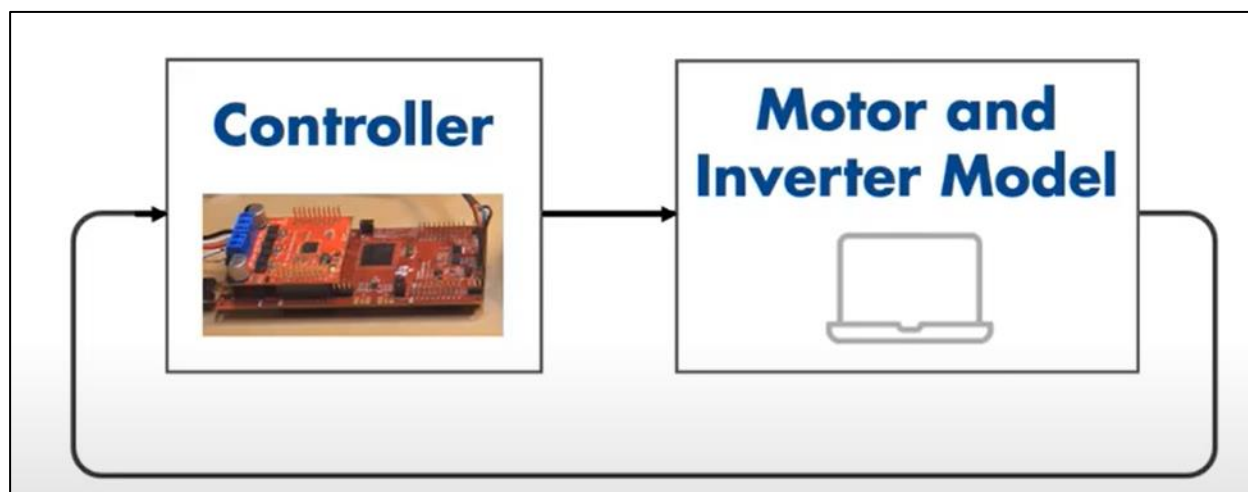


Hình 2.18. Quy trình mô phỏng SIL

2.5.3. Mô phỏng với bộ xử lý trong vòng lặp (PIL)

Tiếp nối SIL, mô phỏng bộ xử lý trong vòng lặp (Processor-in-the-Loop – PIL) là bước đánh giá trực tiếp mã điều khiển trên phần cứng thực tế hay là một vi xử lý tương đương. Ở đây, mã nguồn sinh ra từ mô hình không chỉ được biên dịch mà còn nạp vào bộ vi điều khiển thật được đại diện bởi khối PIL trong môi trường Simulink và sau đó tương tác với mô hình mô phỏng vật lý vẫn được mô phỏng trên máy tính. Giai đoạn này giao tiếp giữa mô hình động cơ và PIL vẫn là trên môi trường ảo, không thông qua cổng kết nối I/O của board điều khiển. Điểm khác biệt căn bản giữa PIL và SIL nằm ở việc PIL cho phép đánh giá thực tế về tốc độ xử lý, tiêu thụ bộ nhớ, và khả năng đáp ứng thời gian thực của vi điều khiển khi thực hiện các thuật toán điều khiển. Nhưng cả hai quá trình mô phỏng SIL và PIL giúp các kỹ sư xác định và sửa các lỗi trong code sớm hơn nhiều trong quá trình phát triển.

Theo mô tả của MathWorks, “Mô phỏng PIL xác thực hiệu suất và hành vi của mã được tạo trên bộ xử lý nhúng thực tế hoặc bảng đánh giá trước khi tích hợp với nhà máy vật lý” [14]. Do đó, PIL là bước then chốt nhằm giảm thiểu rủi ro tích hợp phần cứng về sau.



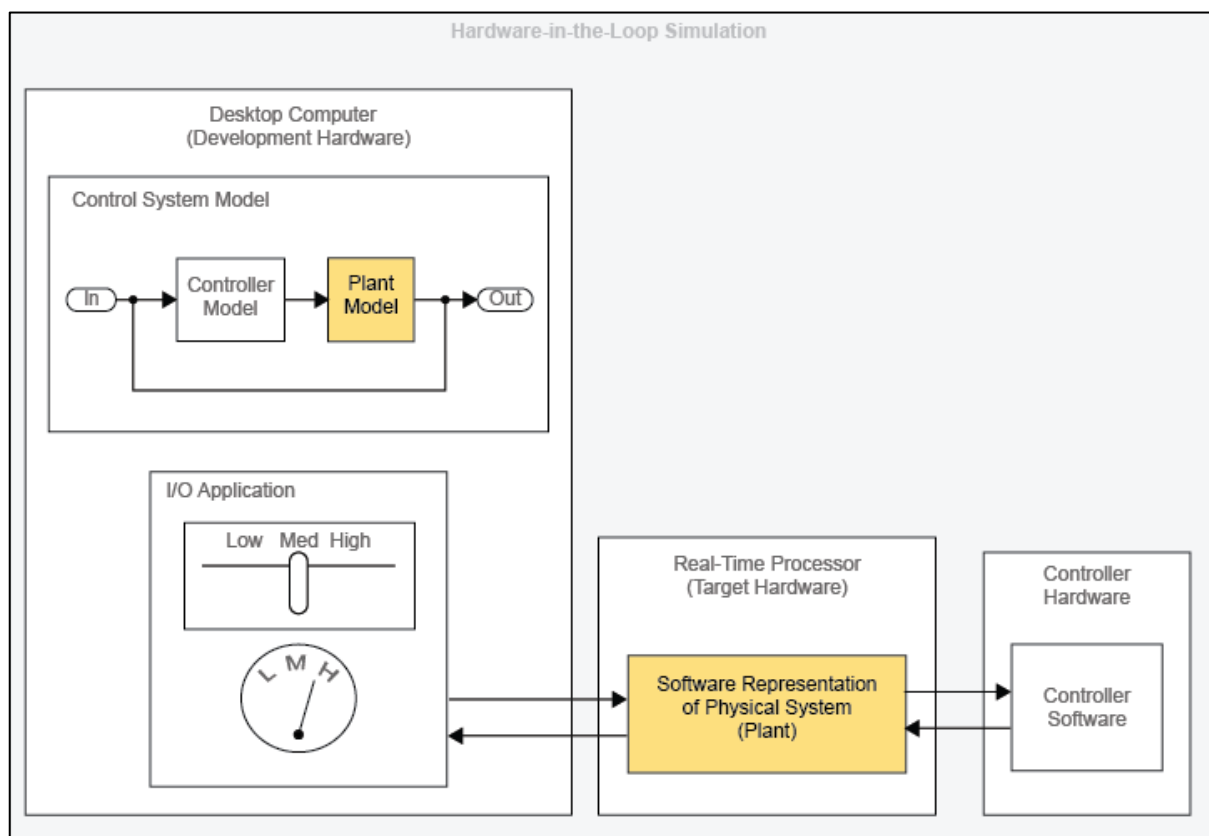
Hình 2.19. Quy trình mô phỏng PIL

2.5.4. Mô phỏng phần cứng trong vòng lặp (HIL)

Giai đoạn cuối cùng và cũng là giai đoạn then chốt trong chuỗi kiểm thử MBD là mô phỏng phần cứng trong vòng lặp (Hardware-in-the-Loop – HIL). Ở quá trình này, hệ thống điều khiển đã được triển khai đầy đủ trên phần cứng thực (vi điều khiển, DSP, FPGA...), trong khi mô hình vật lý được mô phỏng trên nền tảng tính toán thời gian thực như

dSPACE, NI VeriStand, hoặc xPC Target. Bước mô phỏng HIL cần bao gồm mô phỏng các cảm biến và cơ cấu chấp hành nếu chúng được sử dụng trong hệ thống thực tế kết nối vật lý với board điều khiển thực tế như kết nối I/O, giao tiếp CAN, serial, SPI,... Điều này giúp xác định các vấn đề liên quan đến giao tiếp giữa các cổng với nhau, ví dụ có thể dẫn đến truyền dữ liệu lỗi, độ trễ,... làm cho bộ điều khiển mất ổn định. Mô hình của đối tượng điều khiển tính toán các biến vật lý đại diện cho đầu ra của đối tượng điều khiển mà được chuyển đổi thành tín hiệu điện đại diện cho điện áp tạo ra bởi các cảm biến cung cấp cho bộ điều khiển.

HIL cung cấp một môi trường kiểm thử chân thực nhất mà không cần kết nối với hệ vật lý thực tế, cho phép thử nghiệm trong điều kiện hoạt động đầy đủ, bao gồm các tín hiệu vào/ra, nhiễu, lỗi và các tín hiệu ảo thực tế. Đây là bước thiết yếu trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, vì nó cho phép xác thực cuối cùng toàn bộ chuỗi điều khiển trong điều kiện sát thực tế, đồng thời giảm thiểu nguy cơ hư hỏng khi vận hành thử nghiệm với hệ thống vật lý thật. MathWorks nhấn mạnh: “HIL là bước xác minh cuối cùng, trong đó phần cứng bộ điều khiển hoạt động với một mô hình vật lý mô phỏng thời gian thực để đánh giá các tương tác cấp hệ thống trong điều kiện an toàn, có thể lặp lại” [15].



Hình 2.20. Quy trình mô phỏng HIL [15]

Chương 3: MÔ PHỎNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÊN MATLAB/SIMULINK

3.1. Mô hình động cơ điện và bộ biến tần

3.1.1. Mô hình hoá động cơ điện

Mô phỏng động cơ điện PMSM D60M-R6430 của hãng BeuDMKE với:

Bảng 3.1 Thông số động cơ D60M-R6430

Thông số	Kí hiệu	Giá trị	Đơn vị
Công suất định mức	P _{rated}	200	W
Số cặp cực	P	5	Cặp
Điện áp định mức	V _{rated}	48	V
Dòng điện định mức	I _{rated}	5.1	A
Dòng điện đỉnh	I _{peak}	10.2	A
Tốc độ định mức	N _{rated}	3000	rpm
Tốc độ tối đa	N _{max}	3200	rpm
Momen xoắn định mức	T _{rated}	0.64	N.m
Momen xoắn tối đa	T _{peak}	1.28	N.m
Điện trở cuộn stator	Rs	0.571	Ω
Độ tự cảm trục d	L _d	8.24e-4	H
Độ tự cảm trục q	L _q	8.24e-4	H
Quán tính	J	3e-5	kg.m ²
Hệ số ma sát	B	2.6368752178e-06	kg.m ² /s
Hệ số sức điện động	Ke	7.5	V/krpm
Hệ số momen xoắn	Kt	0.12	N.m/A
Kiểu quấn dây		Wye wounded	
Encoder QEPSlits		2500	PPR
Encoder offset		0.1995	

Ngoài ra cần tính toán Liên Kết Dòng Từ Của Nam Châm Vĩnh Cửu (PM Flux Linkage) – vốn chưa được cung cấp bởi nhà sản xuất động cơ điện [16]:

$$Flux_{PM} = \frac{Ke \cdot 60}{2\pi \cdot \sqrt{3} \cdot 1000 \cdot p} \quad (3.1)$$

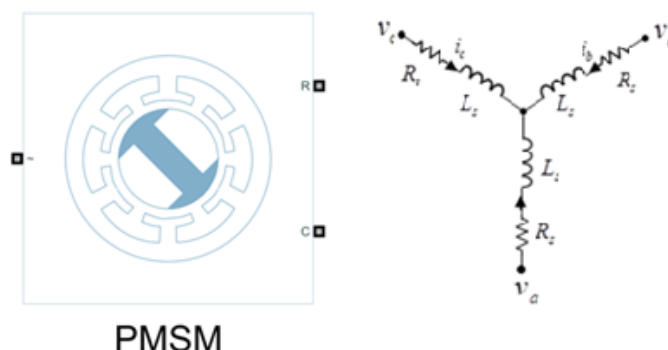
Trong đó:

Ke: hằng số suất điện động ngược (V/krpm)

p: số cặp cực của động cơ điện

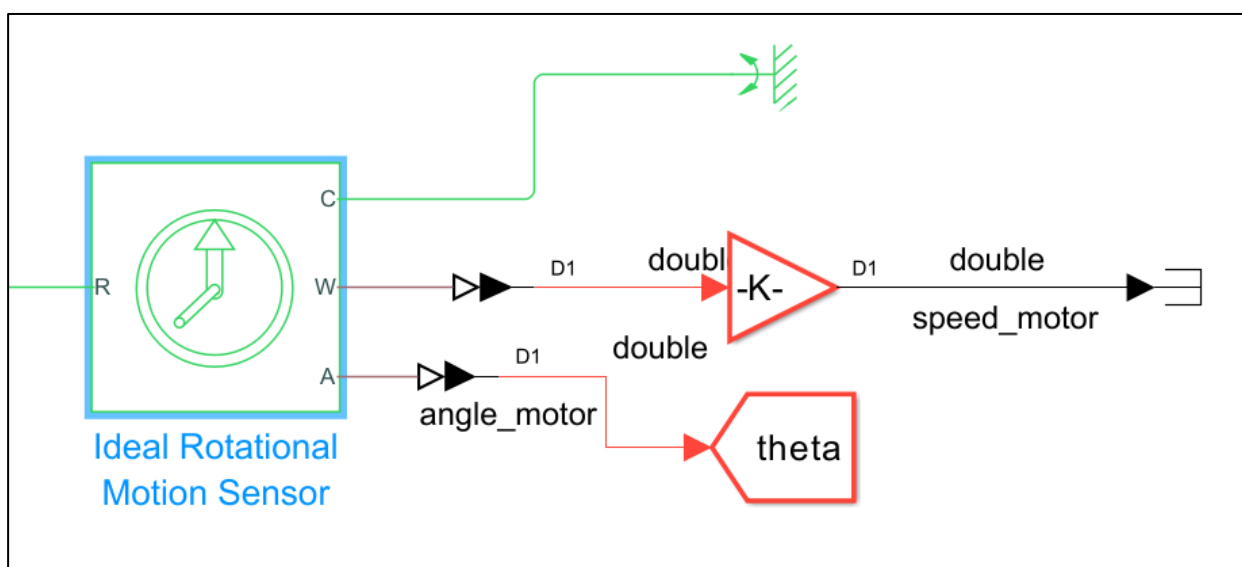
Sau khi thu thập đầy đủ thông số động cơ, các giá trị này được lưu vào biến trong script MATLAB. Sử dụng khối PMSM trong Simscape Electrical nhận dòng ba pha từ

inverter và mô phỏng phản ứng điện. Khối này hỗ trợ giám sát các đại lượng như tốc độ, mô-men, vị trí và dòng cuộn dây, và đặc biệt phù hợp cho việc kiểm thử các thuật toán điều khiển như FOC, DTC hoặc 6-step.



Hình 3.1. Mô hình khối Simscape động cơ điện PMSM

Sử dụng khối Ideal Rotational Motion Sensor kết nối đến cổng “R” của PMSM, lấy thông tin về vị trí của rotor, tín hiệu đầu ra là góc quay của rotor (rad).



Hình 3.2. Mô hình khối Simcape cảm biến vị trí rotor

3.1.2. Mô hình hoá bộ biến tần

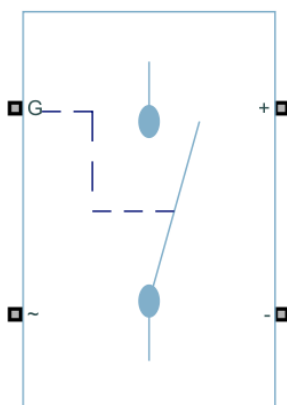
Biến tần được sử dụng là SBLMB500 kết hợp với cảm biến dòng điện WCS1800, có thông số như sau:

Bảng 3.2 Thông số biến tần SBLMB500

Thông số	Kí hiệu	Giá trị	Đơn vị
Điện áp làm việc	V_dc	48	V
Ngưỡng bảo vệ quá dòng	I_trip	20	A

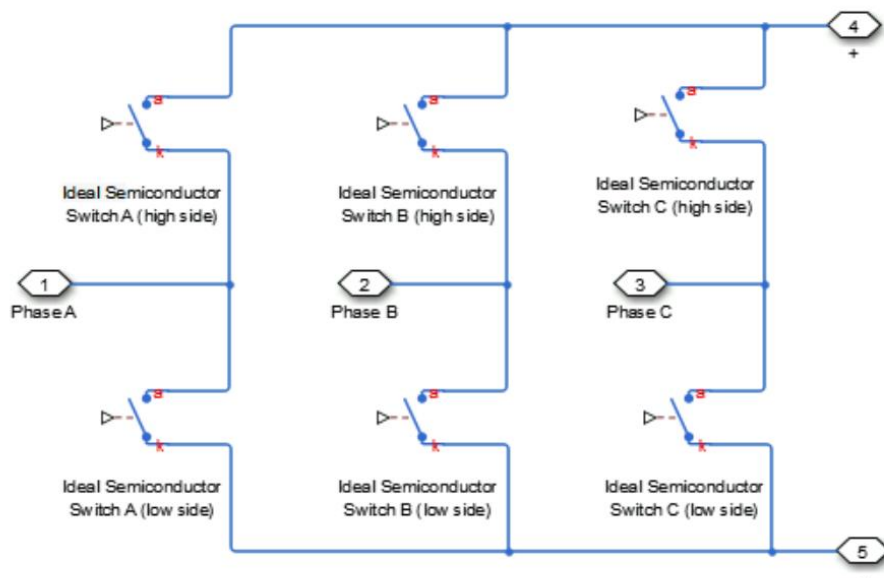
Điện trở dẫn của MOSFET	Rds_on	10.3e-3	Ω
Điện trở Shunt đo dòng	R_shunt	-	Ω
Offset cảm biến dòng pha A	CtSensAOffset	3309	
Offset cảm biến dòng pha B	CtSensBOffset	3003	
Offset cảm biến dòng pha C	CtSensCOffset	3318	
Hệ số khuếch đại tín hiệu ADC	ADCgain	1	
Logic điều khiển	EnableLogic	1	
Đảo cực khuếch đại tín hiệu	InvertingAmp	-	
Điện áp tham chiếu cảm biến dòng	ISenseVref	5	V
Độ nhạy cảm biến dòng	ISenseVoltPerAmp	0.06	V/A
Ngưỡng đo dòng tối đa	IsenseMax	35	A

Sau khi có đầy đủ thông số của bộ biến tần, ta sử dụng khối Inverter (Three-phase) trong thư viện Simscape để mô phỏng lại phần cứng được sử dụng.



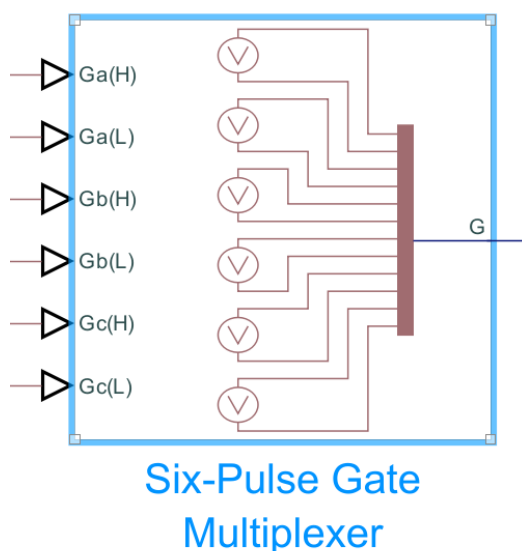
Hình 3.3. Mô hình khối Simcape bộ biến tần 3 pha

Hình sau đây mô tả mạch tương đương cho khối Inverter với đầy đủ các công tắc bán dẫn (MOSFET) được điều khiển độc lập, bao gồm ba nhánh pha (A, B, C), mỗi nhánh gồm hai MOSFET mắc nối tiếp: một phía trên (high side) và một phía dưới (low side), tạo thành cấu trúc cầu ba pha (three-arm bridge). Giữa mỗi cặp MOSFET là điểm trung tính của pha, được nối đến mỗi pha của động cơ điện. Hai cực trên – dưới của bộ Inverter lần lượt nối với nguồn DC. [17]



Hình 3.4. Mạch tương đương khối bộ biến tần chuyển đổi dòng điện 3 pha

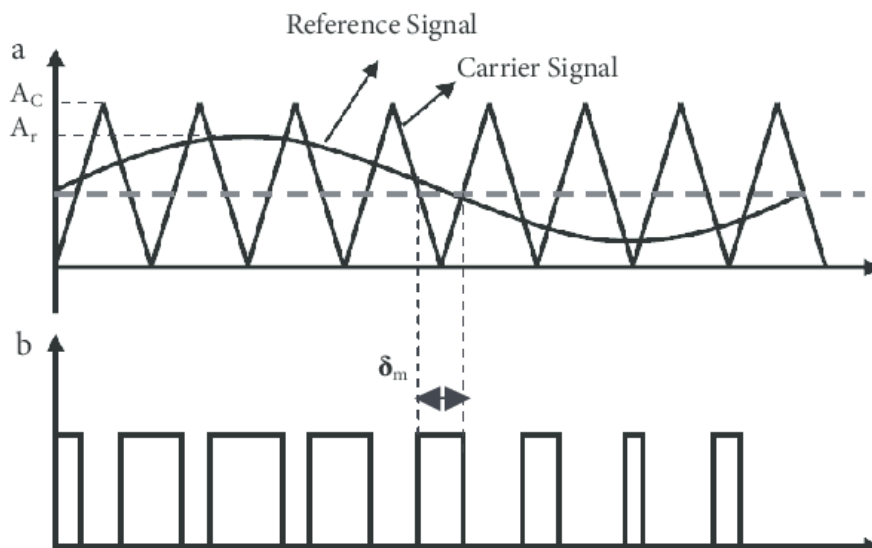
Vì có 6 MOSFET cần được điều khiển nhưng chỉ có một đầu vào của khối Inverter được đánh dấu “G”, vì vậy để giải quyết điều này, một khối dựa trên Simscape có tên là "SixPulse Gate Multiplexer" được sử dụng. Khối này gộp 6 tín hiệu điều khiển MOSFET từ bên ngoài thành một vector đơn, sau đó được kết nối đến cổng “G” của Inverter.



Hình 3.5. Mô hình khối Simcape bộ ghép cổng điều khiển sáu xung tín hiệu

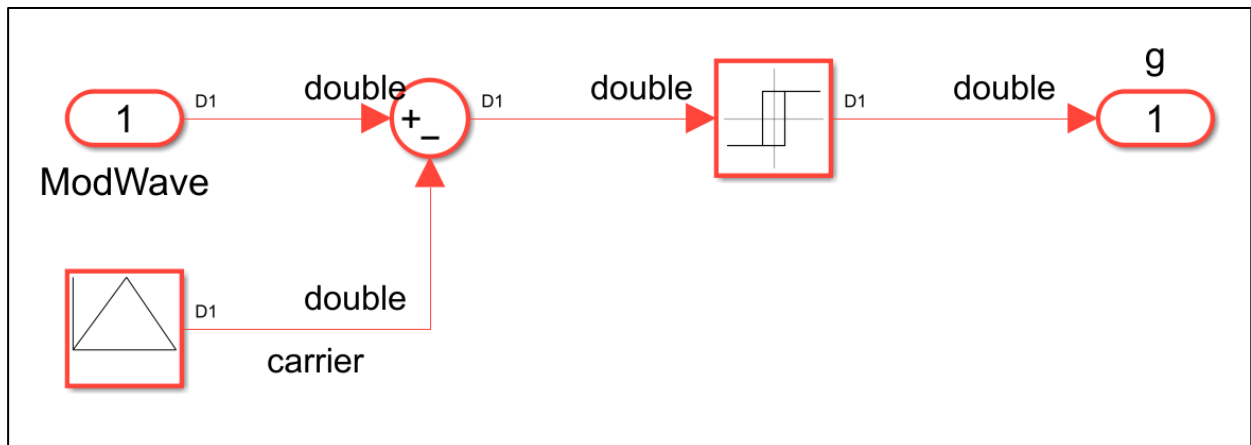
Để tạo được tín hiệu PWM điều khiển MOSFET, vi điều khiển dựa trên cơ chế so sánh giữa một tín hiệu điều khiển (Duty Cycle) và một sóng mang (Carrier Wave), thường

là sóng tam giác hoặc răng cưa được sinh ra nội bộ từ bộ định thời (Timer). Sóng mang này có tần số cố định và được tạo ra bằng cách đếm lên/xuống liên tục trong khoảng giá trị xác định. Giá trị Duty Cycle thường được tính toán từ bộ điều khiển (như PI hoặc PID), phản ánh mức năng lượng cần cấp cho động cơ và được lưu vào thanh ghi so sánh của vi điều khiển. Tại mỗi chu kỳ đếm, nếu giá trị duty lớn hơn giá trị đếm hiện tại của sóng mang, đầu ra PWM sẽ ở mức cao (ON); ngược lại là mức thấp (OFF). Kết quả là một tín hiệu vuông có độ rộng xung thay đổi theo nhu cầu điều khiển. Phương pháp này đảm bảo tín hiệu PWM được tạo ổn định và có thể điều khiển chính xác dòng điện đi qua cung cấp cho động cơ.



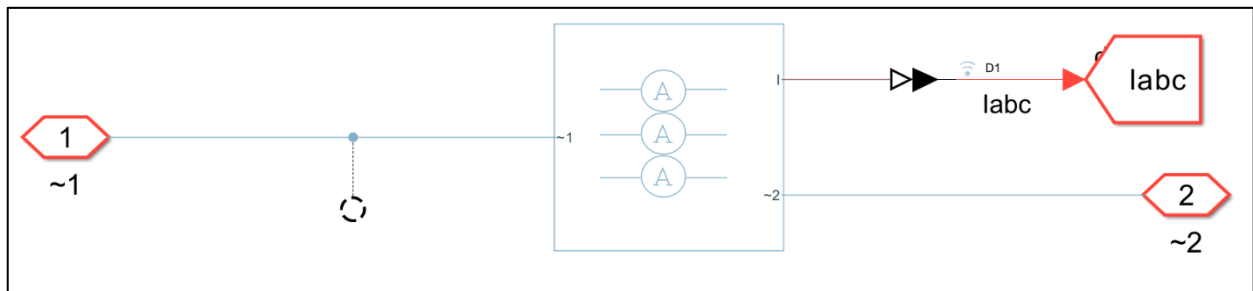
Hình 3.6. Cách tạo PWM từ tín hiệu điều khiển và sóng mang

Dựa vào cơ sở phương pháp này thiết kế mô hình tạo ra PWM điều khiển các MOSFET



Hình 3.7. Mô hình khối tạo ra tín hiệu PWM điều khiển MOSFET

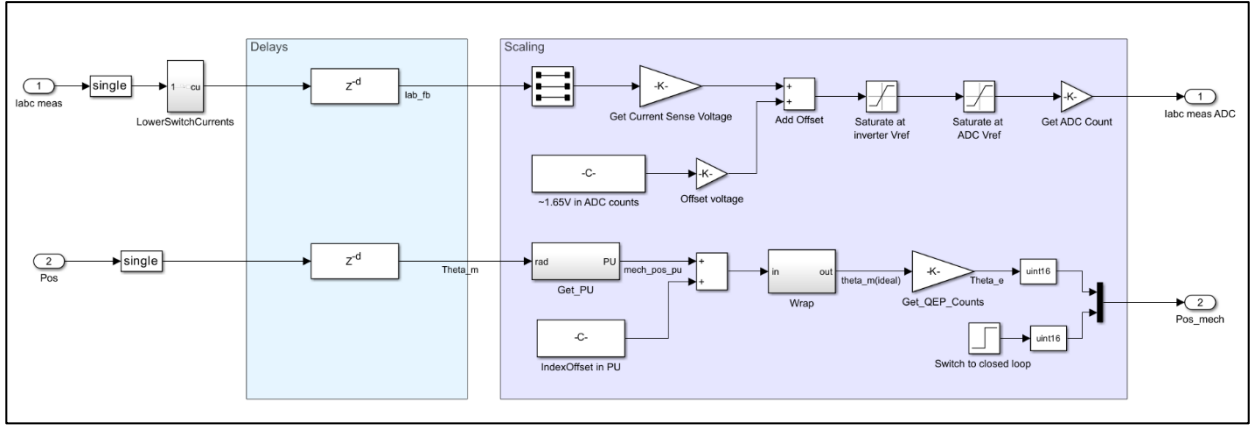
Sau khi nhận được tín hiệu điều khiển MOSFET, bộ inverter cung cấp dòng điện đến các pha của động cơ điện. Dòng điện này phải được đo và phản hồi về cho vi điều khiển để phục vụ cho việc kiểm soát động cơ.



Hình 3.8. Mô hình khối Simcape cảm biến đo dòng điện qua động cơ

3.1.3. Mô hình khối giả lập cảm biến

Trong hệ thống điều khiển động cơ điện, vấn đề quan trọng cần được xử lý là cách thức thu nhận và diễn giải tín hiệu phản hồi từ động cơ. Các cảm biến vật lý như cảm biến dòng (current sensor) hay cảm biến vị trí (encoder) không cung cấp trực tiếp các giá trị như dòng điện (A) hoặc góc quay rotor (rad). Thay vào đó, các cảm biến này chỉ xuất ra tín hiệu ở dạng analog (tín hiệu điện áp) hoặc digital (dạng xung hoặc mã hóa số) mang tính gián tiếp và cần phải được xử lý thêm. Vi điều khiển cần kết hợp thêm với các khối xử lý như bộ khuếch đại, bù offset, lấy mẫu ADC và sau đó chuyển đổi sang giá trị dòng điện tương ứng (đơn vị A). Tương tự, tín hiệu từ encoder chỉ là các xung vuông pha A/B hoặc giá trị đếm (count), nên cần phải qua các khối xử lý như thuật toán đếm xung, bộ chia độ phân giải, hoặc giải mã góc quay để suy ra vị trí rotor theo đơn vị radian (rad) hoặc độ ($^{\circ}$). Vì lý do đó, trong mô hình điều khiển luôn cần có các khối trung gian để chuyển đổi tín hiệu cảm biến sang dạng thông tin chuẩn hóa mà hệ thống có thể hiểu và khai thác. Những khối này có thể được gọi là các khối chuyển đổi tín hiệu hoặc xử lý tín hiệu cảm biến (sensor signal conditioning), giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối mô hình vật lý (analog/digital) với bộ xử lý số (digital controller) nằm trong mô hình mô phỏng.



Hình 3.9. Mô hình khối giả lập các cảm biến

Nhánh trên của sơ đồ minh họa quy trình chuyển đổi tín hiệu dòng điện thành giá trị ADC mà vi điều khiển có thể đọc được. Đầu tiên, khối LowerSwitchCurrents được sử dụng để lọc bỏ thành phần dương, giữ lại phần dòng âm – tương ứng với dòng chảy qua các MOSFET lowside của Inverter. Tiếp theo là khối tạo độ trễ một chu kỳ (z^{-1}), được đưa vào nhằm mô phỏng hai loại độ trễ thực tế: độ trễ tính toán trong vi điều khiển khi cập nhật PWM, và độ trễ vật lý do thời gian chuyển mạch MOSFET – thường tương đương nửa chu kỳ PWM [18]. Trong mô hình này, độ trễ được chọn là 1 chu kỳ. Sau đó, dòng điện được nhân với hệ số tỷ lệ điện áp trên dòng (Volt/Ampere), đại diện cho độ nhạy của cảm biến dòng – trong trường hợp này là 0.07 V/A, được cấu hình trong khối Inverter configuration. Giá trị điện áp thu được sẽ được cộng thêm điện áp offset (tại $\sim 1.65V$), nhằm mô phỏng điểm không lý tưởng của mạch đo. Để bảo vệ hệ thống và giữ giá trị điện áp trong dải hợp lệ, kết quả sau đó được giới hạn (saturate) tại hai ngưỡng: điện áp tham chiếu inverter (5V) và điện áp tham chiếu ADC (3.3V). Dòng điện tối đa có thể đo được được coi là dòng điện cơ sở (base). Giá trị ADC có thể được tính toán từ dòng điện cơ sở và độ phân giải bộ ADC (12bit), cùng với ADC offset, bằng cách sử dụng phương trình [19]:

$$ADC_{count} = \frac{Full\ scale\ ADC\ count}{2 * Base\ current} + ADC_{offset} \quad (3.2)$$

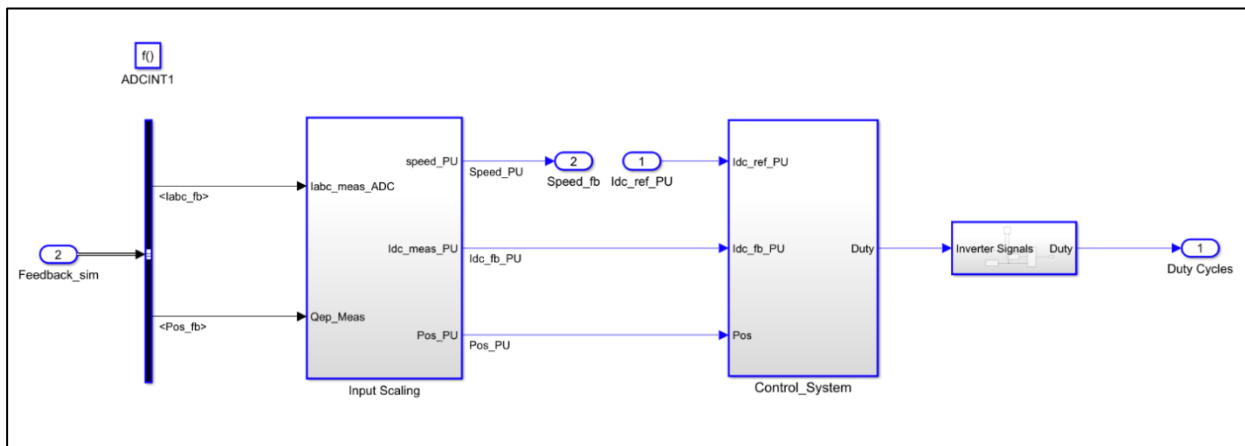
Nhánh dưới của sơ đồ thể hiện quá trình chuyển đổi tín hiệu vị trí rotor từ encoder sang dạng giá trị số (Pos_mech) mà vi điều khiển có thể sử dụng trong thuật toán điều khiển. Tín hiệu đầu vào ban đầu (Pos) thường là một giá trị góc quay liên tục, được mô phỏng hoặc thu từ mô hình động học của động cơ. Trước tiên, tín hiệu này được đưa qua khối độ trễ một chu kỳ (z^{-1}) nhằm đồng bộ thời gian và mô phỏng độ trễ thực tế trong thu

nhận và xử lý tín hiệu encoder. Tiếp theo, tín hiệu góc được chuyển đổi sang đơn vị per-unit (PU) thông qua khối Get_PU, tức là được chuẩn hóa trong khoảng từ 0 đến 1 theo một vòng quay đầy đủ. Nếu có sai số lắp đặt hoặc lệch zero từ encoder, một giá trị offset góc cũng được bù trừ thông qua khối IndexOffset in PU. Sau bước chuẩn hóa, tín hiệu được đưa vào khối Wrap, có nhiệm vụ "quấn vòng" giá trị góc để đảm bảo nó luôn nằm trong khoảng $[0, 1]$ hoặc $[0, 2\pi]$, tránh bị tràn khi quay liên tục. Kết quả sau đó được nhân với tổng số xung của encoder (QEPslits) trong khối Get_QEP_Counts, chuyển từ giá trị PU sang số đếm encoder thực tế (Counts). Cuối cùng, tín hiệu được định dạng sang kiểu unsigned 16-bit (uint16) để phù hợp với dạng dữ liệu đầu vào của vi điều khiển, đồng thời được kết nối với điều kiện chuyển sang điều khiển vòng kín thông qua khối Switch to closed loop. Đầu ra Pos_mech là một giá trị góc đã được xử lý, số hóa và chuẩn hóa, đại diện cho vị trí tức thời của rotor.

3.2. Mô hình khối bộ điều khiển hệ thống

3.2.1. Khối điều khiển dòng điện – Current control

Khối Current Control đóng vai trò trung tâm trong vòng điều khiển bên trong (inner loop) của hệ thống. Nhiệm vụ chính của nó là điều chỉnh độ rộng xung PWM (Duty Cycles) để đảm bảo dòng điện cung cấp cho động cơ bám sát theo giá trị tham chiếu ($I_{dc_ref_PU}$) được tính từ bộ điều khiển tốc độ (Speed Control). Khối này nhận vào tín hiệu phản hồi từ mô hình động cơ (Plant Model) dưới dạng `feedback_sim`, sau đó thực hiện xử lý tín hiệu cảm biến, chuẩn hóa dòng điện và vị trí rotor và cuối cùng sử dụng những thông tin đó để tạo xung điều khiển nghịch lưu (inverter).



Hình 3.10. Tổng quan khối điều khiển dòng điện - Current control

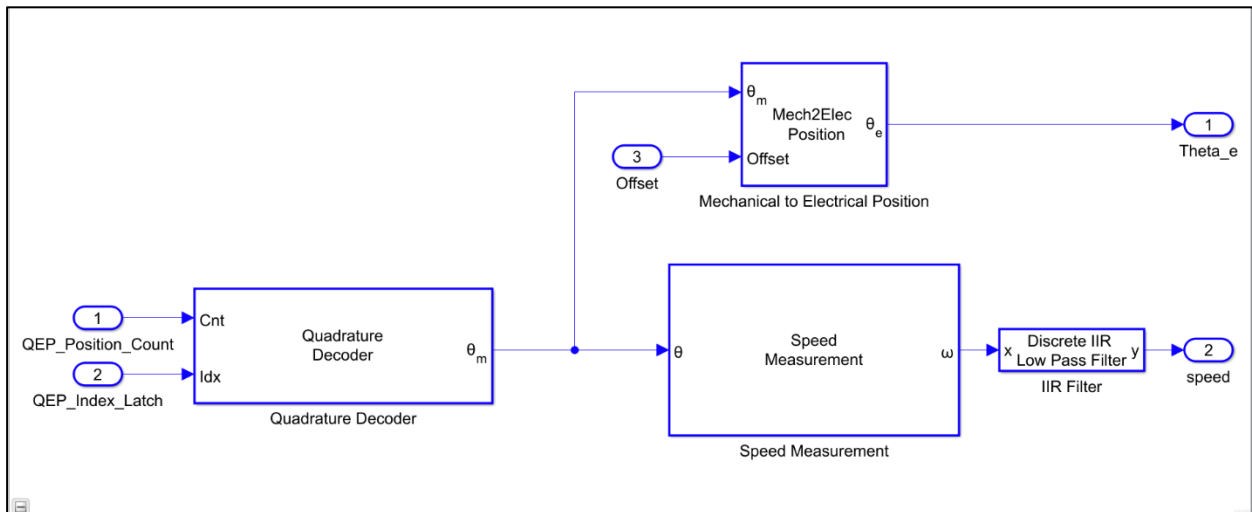
3.2.1.1. Khối chuyển đổi tín hiệu – Input Scaling

Trong hệ thống điều khiển động cơ, các tín hiệu phản hồi từ cảm biến (dòng điện, tốc độ, vị trí...) thường ở dạng tín hiệu điện áp hoặc số đếm và không trực tiếp mang đơn vị vật lý chuẩn (A, rad/s, rad). Những tín hiệu này phải được chuyển đổi thành đơn vị chuẩn hóa, dễ xử lý và độc lập với dải đo của phần cứng. Trong đó các đại lượng đo sẽ được chuyển về đơn vị PU. PU (per-unit) là một hệ đơn vị chuẩn hóa, trong đó tất cả các giá trị được biểu diễn dưới dạng tỷ lệ so với một giá trị cơ sở (base value) theo công thức:

$$value_{PU} = \frac{value_{measured}}{value_{base}} \quad (3.3)$$

Với các thuận lợi trong tính toán như: đơn giản hóa tính toán điều khiển, giúp thuật toán làm việc hiệu quả hơn vì mọi đại lượng đều nằm trong khoảng giới hạn chuẩn (thường [0–1] hoặc [–1, 1]); Tăng tính tương thích phần cứng, không cần thay đổi thuật toán nếu đổi sang động cơ khác – chỉ cần cập nhật thông số cơ sở. Việc sử dụng Input Scaling sang PU giúp chuyển đổi các tín hiệu vật lý đầu vào từ cảm biến thành dữ liệu chuẩn hóa để hệ điều khiển xử lý chính xác, hiệu quả và tương thích tốt với nhiều loại động cơ và phần cứng khác nhau.

Với tín hiệu encoder, việc chuyển đổi được thực hiện theo sơ đồ sau:



Hình 3.11. Mô hình chuyển đổi tín hiệu encoder thành góc quay và tốc độ

Trong hệ thống điều khiển động cơ PMSM sử dụng encoder, quá trình xử lý tín hiệu phản hồi từ encoder được thực hiện qua ba bước chính: giải mã xung vị trí, chuyển đổi góc cơ học sang góc điện, và tính toán tốc độ quay. Đầu tiên, khối Quadrature Decoder tiếp

nhận tín hiệu từ encoder dưới dạng số đếm (QEP_Position_Count) và tín hiệu đánh dấu chỉ vị trí gốc (QEP_Index_Latch). Từ đây, khối tính toán ra góc quay cơ học θ_m theo công thức:

$$\theta_m = \frac{2\pi}{PPR} \cdot QEP_Position_Count \quad (3.4)$$

Trong đó:

PPR: là số rãnh của encoder (2500).

Kết quả là một góc quay liên tục trong khoảng $[0, 2\pi]$, đại diện cho một vòng quay cơ học của rotor.

Vì trong điều khiển điện, các tín hiệu dòng và điện áp phải được đồng bộ với chu kỳ điện từ, không phải với chu kỳ cơ học, khối Mech2ElecPosition thực hiện chuyển đổi góc cơ học thành góc điện. Góc điện là một khái niệm quan trọng trong điều khiển động cơ đồng bộ (như BLDC hoặc PMSM), đại diện cho vị trí tương đối của từ trường rotor so với từ trường stator trong hệ quy chiếu điện, giúp đồng bộ hóa thời điểm đóng/mở các van bán dẫn với vị trí thực tế của rotor. Để thực hiện chuyển đổi góc cơ học thành góc điện, sử dụng công thức:

$$\theta_e = \frac{P}{2} \cdot \theta_m + Offset \quad (3.5)$$

Trong đó:

P: là số cực của động cơ

Offset: là hệ số hiệu chỉnh để bù sai lệch lắp đặt giữa trục rotor và encoder.

Song song với đó, tín hiệu cũng được đưa vào khối Speed Measurement, nơi tính đạo hàm theo thời gian để thu được tốc độ góc ω . Để tính tốc độ quay, ta lấy đạo hàm của θ_m theo thời gian:

$$\omega = \frac{d\theta_m}{dt} \quad (3.6)$$

Chuyển đổi tốc độ góc cơ thành tốc độ góc điện theo công thức:

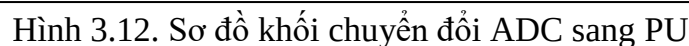
$$\omega_{PU} = \frac{\omega}{\omega_{rated}} \quad (3.7)$$

Tiếp theo, khối chuyển đổi ADC sang PU xử lý tín hiệu dòng điện ba pha đo được từ cảm biến dòng (qua ADC) để tạo ra dòng điện phản hồi chuẩn hóa, dùng trong vòng điều khiển dòng. Tín hiệu đầu vào `Iabc_meas_ADC` ban đầu là số nguyên 16-bit được chuyển sang kiểu `int32` nhằm tăng độ chính xác trong các phép tính toán số. Sau đó, giá trị ADC này được trừ đi offset, tương ứng với mỗi pha (`IaOffset`, `IbOffset`, `IcOffset`), để loại bỏ sai số cố định trong phần cứng đo dòng. Công thức tính giá trị ADC sau hiệu chỉnh là:

Tiếp theo, khối “Q17 per unit conversion” sẽ chuẩn hóa giá trị ADC đã hiệu chỉnh sang dạng Q-format, bằng cách dịch trái 6 bit. Phép nhân tăng độ phân giải trong biểu diễn số nguyên cố định cho các thuật toán điều khiển trong vi điều khiển số (digital controller):

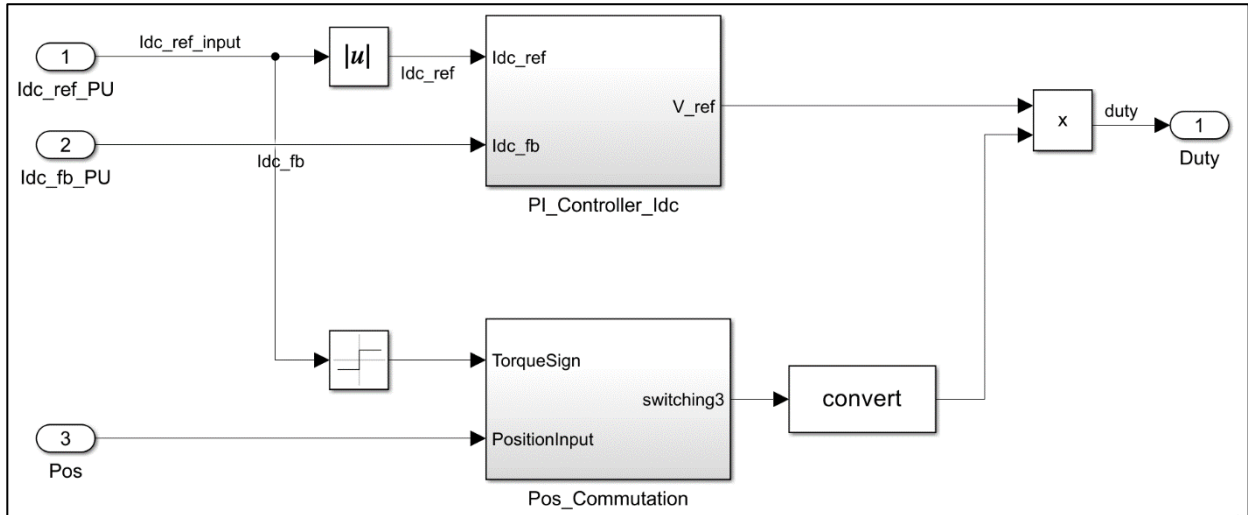
Giá trị này sau đó được chuyển đổi sang kiểu số thực (floating-point) để tiếp tục sử dụng trong các phép tính điều khiển ở dạng chuẩn hóa hoặc trong các khối mô phỏng không hỗ trợ Q-format trực tiếp. Sau khi chuyển đổi, ba dòng điện của ba pha được cộng lại để tính dòng DC trung bình, giả định rằng động cơ hoạt động với các dòng pha cân bằng. Công thức cộng ba dòng pha là:

Kết quả cuối cùng là đầu ra $I_{dc_meas_PU}$, đại diện cho dòng điện tổng đã được chuẩn hóa theo đơn vị PU. Việc chuẩn hóa dòng theo PU giúp thuật toán điều khiển hoạt động ổn định hơn, dễ dàng mở rộng sang các hệ thống phần cứng khác nhau mà không cần thay đổi cấu trúc điều khiển. Đồng thời, đơn vị PU cũng giúp đơn giản hóa cấu hình điều khiển, khi tất cả các tín hiệu đều được đưa về cùng một hệ quy chiếu chuẩn hóa.



3.2.1.2. Khối điều khiển chính – Control System

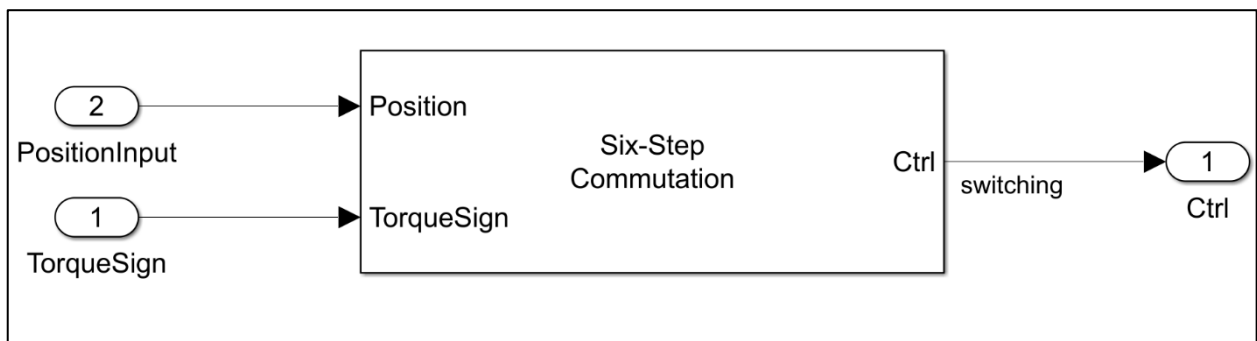
Khối Control System là phần chính của vòng điều khiển dòng trong điều khiển PMSM. Mục tiêu chính là tạo ra giá trị độ rộng xung PWM (Duty) để điều chỉnh dòng điện cung cấp cho động cơ sao cho bám sát giá trị đặt ($I_{dc_ref_PU}$) thông qua một bộ điều khiển PI và thuật toán chuyển mạch 6-steps dựa trên vị trí rotor.



Hình 3.13. Tổng quan khối điều khiển chính – Control System

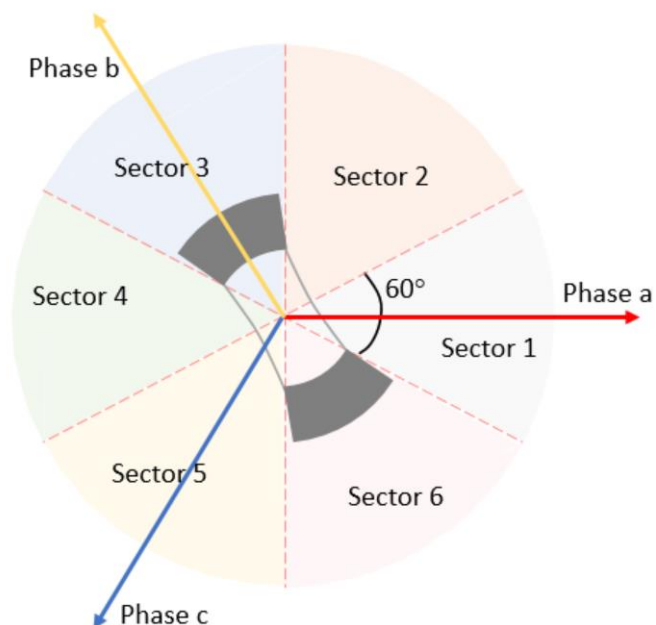
Trong khối Chuyển mạch theo vị trí rotor – Pos_Commuation, Khối Six-Step Commutation thực hiện chức năng chuyển mạch sáu bước (6-step switching) cho động cơ PMSM. Các cuộn dây của động cơ được kích hoạt theo một thứ tự nhất định gồm 6 trạng thái lặp lại, mỗi trạng thái ứng với 60 độ.

Khối này tính toán mẫu đóng/mở các MOSFET trong bộ nghịch lưu dựa trên vị trí điện của rotor và chiều quay, từ đó phát sinh tín hiệu điều khiển switching cho 3 pha U, V, W (hoặc A, B, C).



Hình 3.14. Khối tính toán chuyển mạch 6 bước

Dựa trên 2 tín hiệu đầu vào: góc điện (Position Input – chuyển đổi từ encoder) và chiều quay (Torque sign – lấy từ I_{dc_ref} gửi bởi host PC), khối sẽ xác định miền hiện tại của rotor. [20]



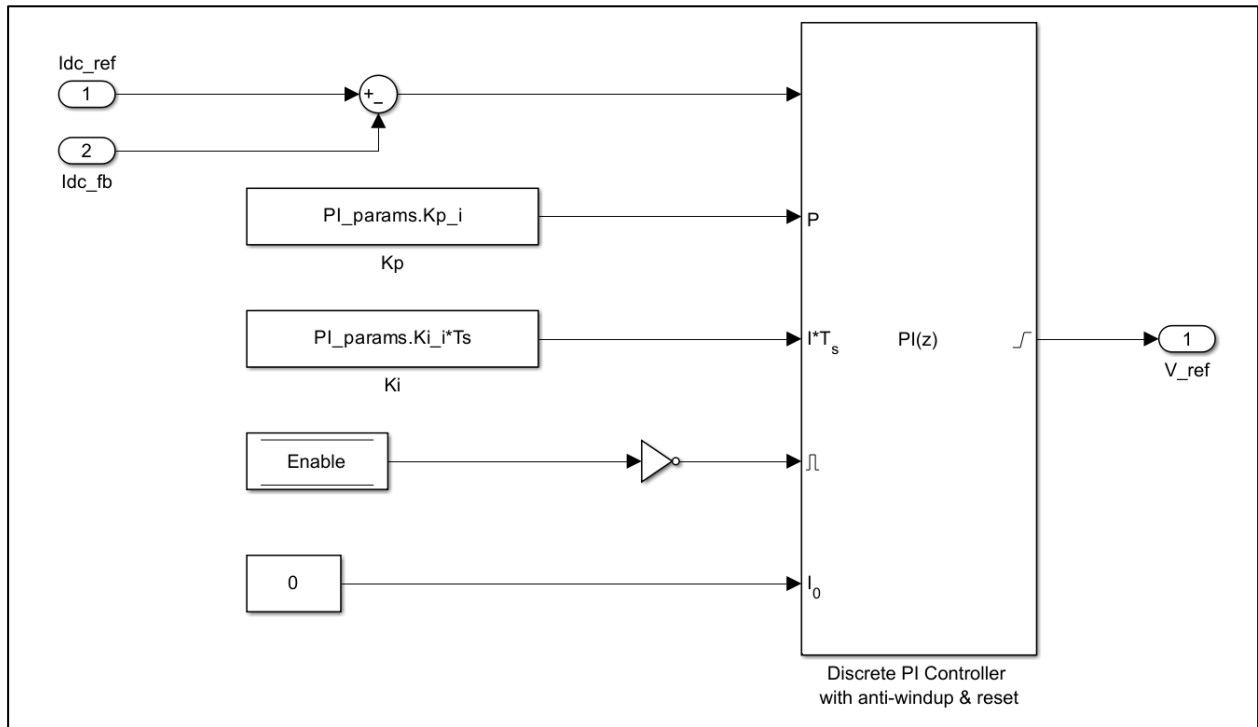
Hình 3.15. Phân chia miền và các vector pha từ trường của stator

Bảng 3.3 Tham chiếu miền và dòng điện pha tương ứng với góc rotor [20]

Vị trí (θ)	Miền	Chuỗi chuyển đổi (AA' BB' CC')		
		AA'	BB'	CC'
$(-30^\circ, 30^\circ]$	1	00	10	01
$(30^\circ, 90^\circ]$	2	01	10	00
$(90^\circ, 150^\circ]$	3	01	00	10
$(150^\circ, 210^\circ]$	4	00	01	10
$(210^\circ, 270^\circ]$	5	10	01	00
$(270^\circ, 330^\circ]$	6	10	00	01

Khối thứ hai trong khối điều khiển chính là khối điều khiển PI dòng điện được sử dụng là bộ điều khiển dòng điện rời rạc, được thiết kế để đảm bảo dòng thực tế I_{dc_fb} bám

sát theo dòng tham chiếu I_{dc_ref} , giúp duy trì moment quay mong muốn và đảm bảo tính ổn định cho hệ thống.



Hình 3.16. Khối điều khiển dòng điện với phương pháp PI

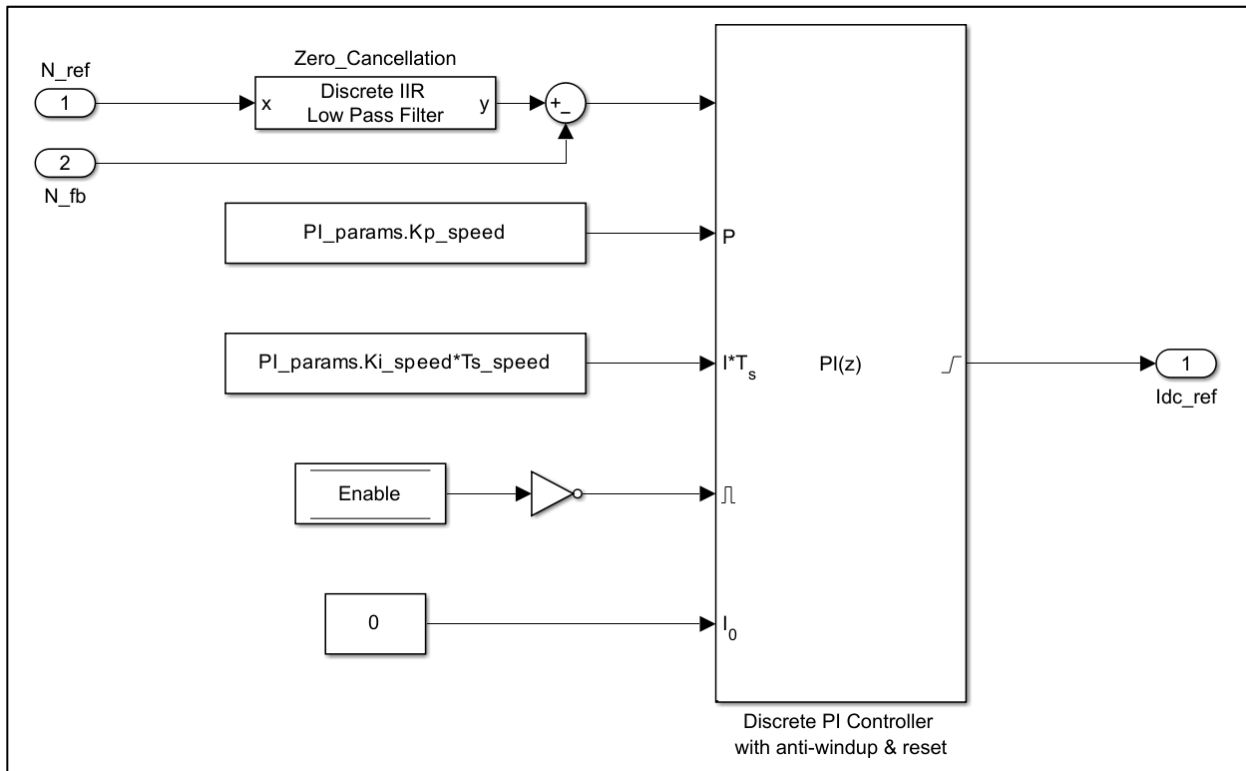
Thành phần P (K_p) được lấy từ tham số $PI_params.Kp_i$, tính toán dựa trên mô hình điện của động cơ, thành phần I (K_i) được đưa vào dưới dạng giá trị đã nhân với thời gian lấy mẫu T_s , tức là $PI_params.Ki_i \cdot T_s$, nhằm phù hợp với mô hình rời rạc hóa theo biến z . Các hệ số tỷ lệ này được tính bằng hàm tính toán của Matlab dựa trên thông số của động cơ, inverter và thời gian lấy mẫu mô phỏng bằng phương pháp Modulus Optimum (MO) [21].

$$PI_params = mcb_SetControllerParameters(pmsm, inverter, PU_System, T_pwm, T_s, Ts_speed, Delays); \quad (3.11)$$

Khối "Discrete PI Controller with anti-windup & reset" có cơ chế chống windup (chạy tích phân khi bộ điều khiển đang bị vô hiệu) tích hợp sẵn, giúp bộ điều khiển không bị mất ổn định khi đầu ra bị giới hạn (saturation) là một vấn đề thường gặp trong điều khiển dòng của inverter. Đầu ra của bộ điều khiển là V_{ref} – giá trị điện áp tham chiếu điều chế, được nhân với tín hiệu chuyển mạch (tạo ra từ khối Six-step commutation) để tạo ra các xung PWM tương ứng với từng pha động cơ.

3.2.2. Khối điều khiển tốc độ - Speed control

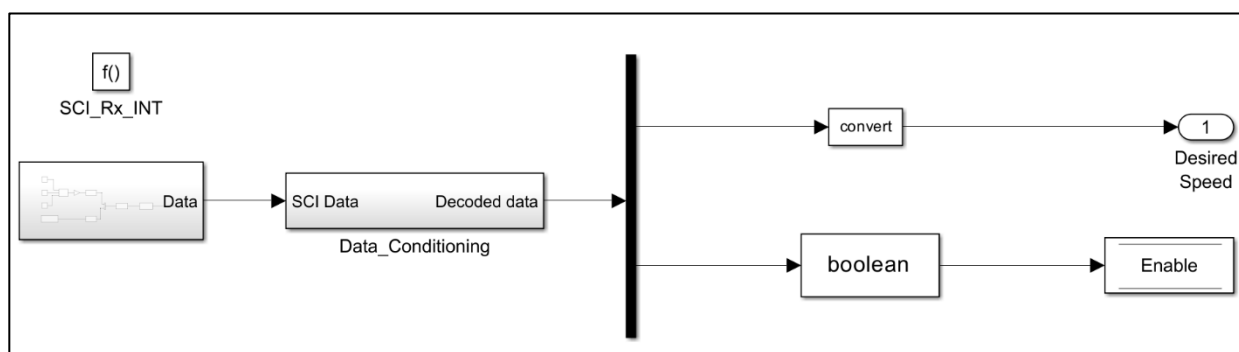
Khối điều khiển vận tốc là một vòng điều khiển ngoài (outer-loop), dùng để điều chỉnh tốc độ quay của động cơ PMSM thông qua việc điều khiển dòng điện tham chiếu (I_{dc_ref}) cấp cho vòng điều khiển dòng điện bên trong (inner-loop). Đây là một bộ điều khiển PI dạng rời rạc, thực hiện việc so sánh giữa tốc độ đặt và tốc độ phản hồi, sau đó sinh ra giá trị dòng điện phù hợp để điều khiển moment quay.



Hình 3.17. Khối điều khiển tốc độ với phương pháp PI

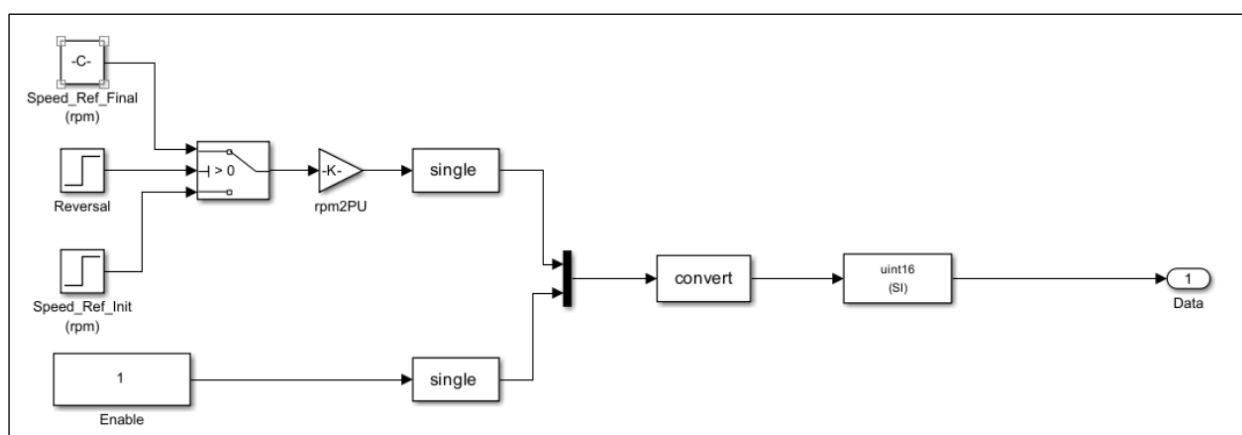
Thành phần P (K_p) và I (K_i) của bộ điều khiển tốc độ được lấy lần lượt từ các tham số $PI_params.Kp_speed$ và $PI_params.Ki_speed$, trong đó thành phần I đã được nhân với thời gian lấy mẫu vòng tốc độ Ts_speed , tức là $PI_params.Ki_speed * Ts_speed$, để phù hợp với mô hình rời rạc hóa theo biến z . Các hệ số này được tính toán tự động thông qua hàm nội bộ của MATLAB dựa trên thông số quán tính momen của động cơ, hệ thống chuẩn hóa PU, và chu kỳ lấy mẫu, theo phương pháp thiết kế Symmetrical Optimum (SO) [21] là một kỹ thuật điều chỉnh phổ biến trong điều khiển vòng ngoài của hệ truyền động điện nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng tốt với nhiễu và quán tính cơ học lớn.

3.3. Khối tạo tín hiệu giả lập UART



Hình 3.18. Khối tạo tín hiệu giả lập UART

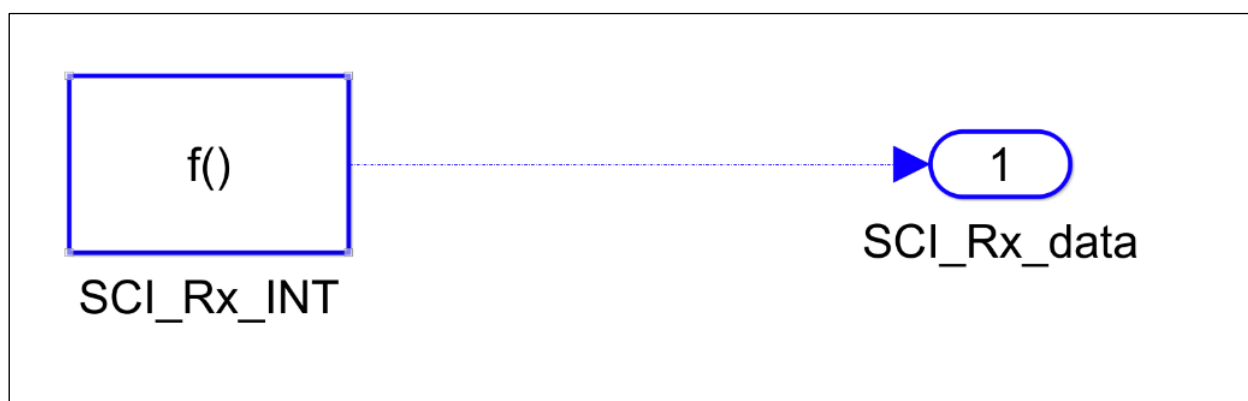
Khối tạo tín hiệu giả lập UART trong mô hình có vai trò mô phỏng việc nhận dữ liệu tốc độ và tín hiệu điều khiển từ máy tính chủ (host) thông qua giao tiếp UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter). Thay vì phải kết nối phần cứng vật lý và gửi dữ liệu thật, khối mô phỏng này giúp kiểm tra thuật toán điều khiển, luồng xử lý dữ liệu, và logic phản hồi tốc độ trong môi trường MATLAB/Simulink một cách nhanh chóng và linh hoạt. Việc mô phỏng tín hiệu UART như thế này là một phần thiết yếu giúp xác minh logic điều khiển trước khi tiến hành lập trình và nạp xuống vi điều khiển thực tế như F28069M.



Hình 3.19. Mô phỏng giả lập tốc độ mong muốn điều khiển động cơ

Để phục vụ cho mục đích mô phỏng trong môi trường Simulink, cần giả lập tín hiệu tốc độ tham chiếu đầu vào để đánh giá khả năng đáp ứng và điều khiển của hệ thống. Mô phỏng này mô phỏng cả tín hiệu tốc độ lẫn trạng thái kích hoạt của hệ thống (Enable), qua đó đảm bảo rằng tín hiệu điều khiển chỉ được phát sinh trong khoảng thời gian 2 giây mô phỏng. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm khả năng phản hồi của bộ điều khiển khi nhận tín hiệu tốc độ từ môi trường ngoài, đồng thời giả lập tình huống có ngắt tín hiệu hoặc chuyển trạng thái hệ thống trong thực tế.

3.4. Khối máy tính chủ - Host PC



Hình 3.20. Khối máy tính chủ - Host PC

Trong mô hình, khối “SCI_Rx_INT” hoạt động như một phần host PC mô phỏng đóng vai trò phát lệnh định kỳ mỗi 0.1s đến hệ thống thông qua giao thức UART giả lập. Đây là khối Function-Call Generator, có nhiệm vụ tạo ra tín hiệu kích hoạt định kỳ để gọi thực thi khối con (subsystem) phía sau.

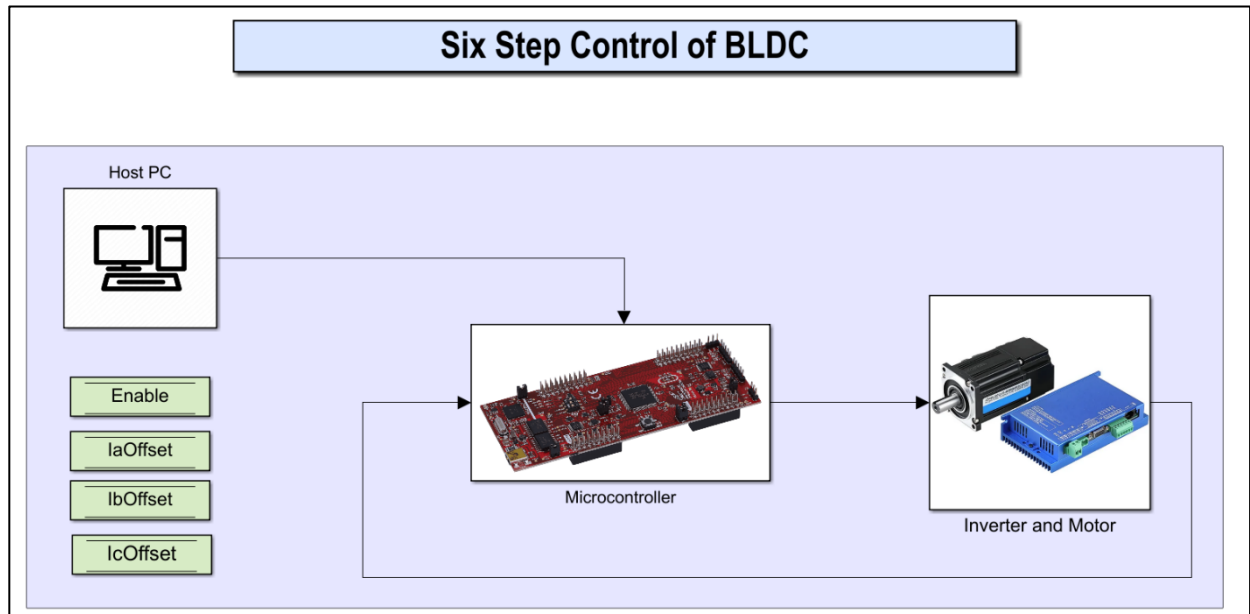
3.5. Mô phỏng mô hình trong vòng lặp (MIL)

Trong bài toán điều khiển động cơ PMSM, mục tiêu xây dựng một thuật toán điều khiển hiệu quả, đảm bảo động cơ vận hành chính xác theo yêu cầu đầu vào về tốc độ cũng như chiều quay. Bên cạnh đó, thuật toán cần đảm nhiệm việc thực hiện chuyển mạch giữa các pha một cách chính xác, đồng bộ với tín hiệu thu được từ cảm biến vị trí rotor, từ đó duy trì hoạt động ổn định và hiệu suất của hệ thống. Khả năng triển khai thực tế thuật toán điều khiển này trên các phần cứng nhúng như vi điều khiển thực tế cũng cần được đảm bảo. Trong mô hình này, phương pháp điều khiển được lựa chọn là điều khiển sáu bước (Six-steps commutation), một kỹ thuật phổ biến nhờ cấu trúc đơn giản, dễ triển khai và phù hợp với các ứng dụng yêu cầu tốc độ trung bình đến cao mà không đòi hỏi sự điều khiển chính xác tuyệt đối về mô-men xoắn.

Cấu trúc tổng quan của mô hình điều khiển động cơ PMSM 6-steps trên Simulink. Mô hình bao gồm các khối chức năng chính như:

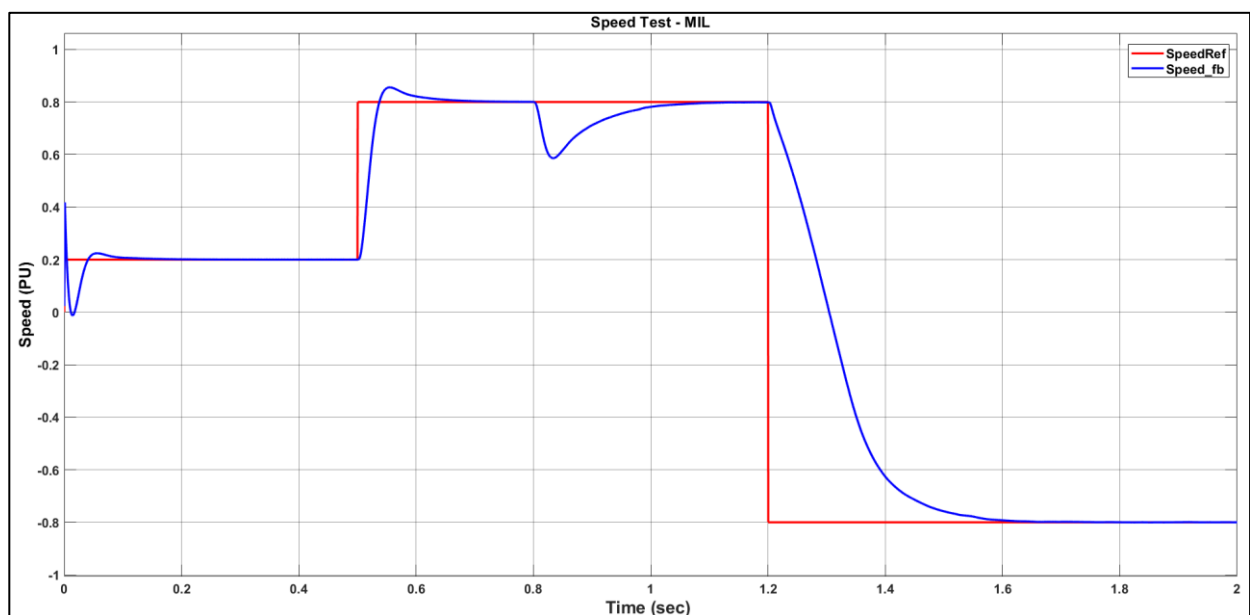
- Host PC: giả lập tốc độ đặt từ host PC thông qua UART
- Microcontroller: bao gồm Speed Control tạo dòng điện tham chiếu dựa trên sai số tốc độ và Current Control điều chỉnh độ rộng xung PWM từ dòng tham chiếu và phản hồi dòng thực tế.

- Inverter and Motor (Plant Model): mô phỏng hoạt động của động cơ PMSM và bộ biến tần.



Hình 3.21. Tổng quan mô phỏng mô hình trong vòng lặp (MIL)

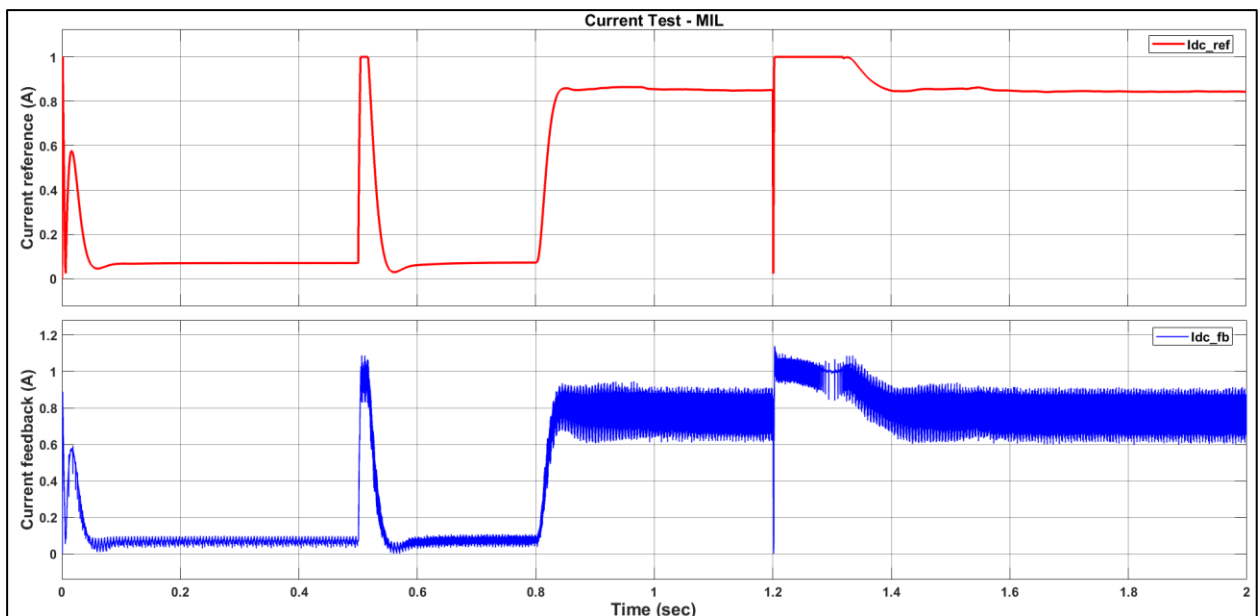
Kết quả thu được sau khi chạy mô phỏng:



Hình 3.22. Kết quả tốc độ tham chiếu và tốc độ phản hồi mô phỏng mô hình trong vòng lặp (MIL)

Hình mô phỏng tốc độ động cơ minh họa quá trình điều khiển vận tốc của động cơ PMSM thông qua mô phỏng Model-in-the-Loop (MIL) trong khoảng thời gian 2 giây. Đường màu đỏ biểu diễn tín hiệu tốc độ tham chiếu (SpeedRef), trong khi đường màu xanh

mô tả tốc độ phản hồi từ mô hình động cơ (Speed_fb). Kết quả cho thấy động cơ phản ứng tương đối chính xác với các thay đổi tốc độ đặt trước. Với N_{base} được tính từ MATLAB là 5159 vòng/phút thì trong khoảng từ 0 đến 0.5 giây, tốc độ yêu cầu là $0.2 * N_{base} = 1031.8$ vòng/phút, và động cơ nhanh chóng đạt đến giá trị này sau một khoảng dao động nhỏ do ảnh hưởng của mô-men xoắn khởi động. Sau đó, tại thời điểm 0.5 giây, tốc độ được tăng đột ngột lên $0.8 * N_{base} = 4127.2$ vòng/phút, dẫn đến phản ứng nhanh của hệ thống điều khiển nhằm đáp ứng yêu cầu này. Từ thời điểm 1.2 giây, một sự đảo chiều trong tín hiệu điều khiển tốc độ diễn ra, với giá trị tham chiếu chuyển sang $-0.8 * N_{base} = -4127.2$ vòng/phút, thể hiện yêu cầu đảo chiều quay của rotor. Phản hồi tốc độ động cơ theo đó giảm dần và ổn định. Kết quả mô phỏng cho thấy hệ thống điều khiển đã đáp ứng linh hoạt các biến thiên tốc độ trong quá trình vận hành.



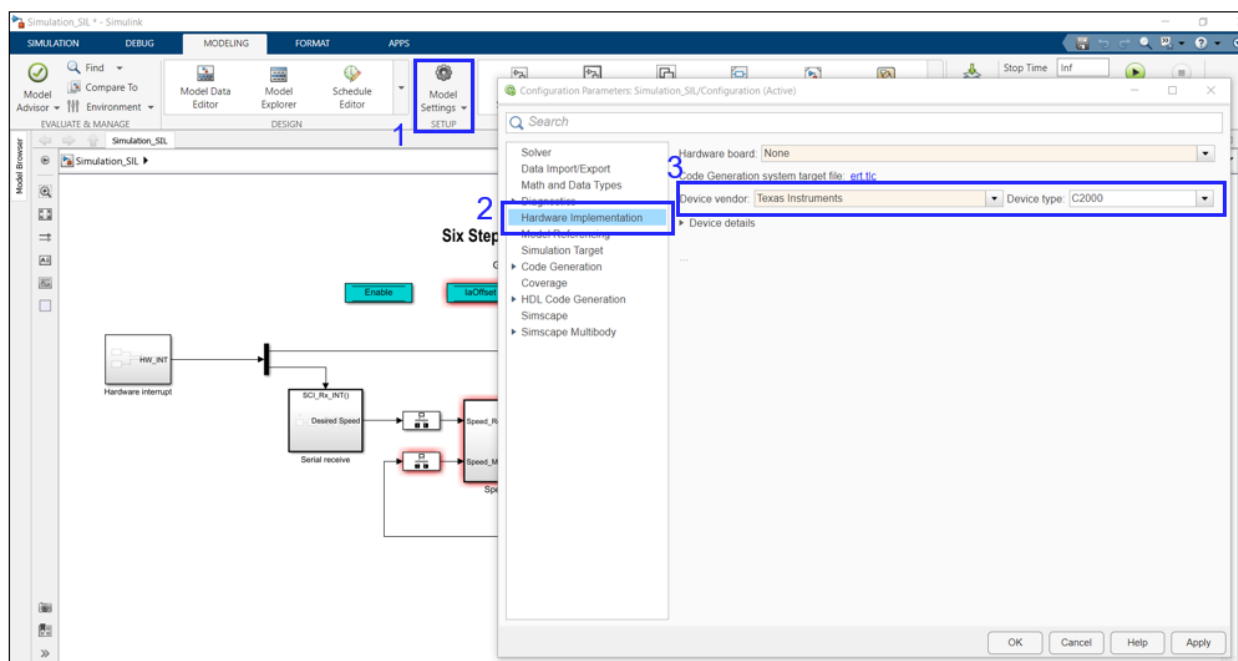
Hình 3.23. Kết quả dòng điện tham chiếu và dòng điện phản hồi mô phỏng mô hình trong vòng lặp (MIL)

Biểu đồ dòng điện cho chúng ta thấy chi tiết về đặc tính dòng điện DC trong suốt quá trình mô phỏng tốc độ. Phần trên của hình biểu diễn dòng điện tham chiếu (I_{dc_ref}), trong khi phần dưới thể hiện dòng điện thực tế phản hồi từ cảm biến (I_{dc_fb}). Ở giai đoạn ban đầu 0–0.5 giây, dòng điện dao động mạnh tại tốc độ thấp do hiện tượng gợn sóng mô-men xoắn một đặc trưng phổ biến trong các động cơ không chổi than khi vận hành ở tốc độ thấp. Khi tốc độ tham chiếu tăng lên tại thời điểm 0.5 giây, dòng điện cũng tăng đột ngột để cung cấp năng lượng cần thiết cho quá trình tăng tốc, sau đó giảm dần và ổn định ở giá

trị tương ứng với yêu cầu vận tốc mới. Đáng chú ý hơn từ 1.2 giây trở đi, khi yêu cầu quay ngược với cùng tốc độ, dòng điện thể hiện biên độ cao đỉnh do nhu cầu đảo chiều mô-men xoắn. Trong khoảng thời gian từ 0.8 đến 1.2 giây khi tốc độ giữ ổn định, dòng điện duy trì ở mức gần như không đổi, phản ánh trạng thái ổn định của hệ thống. Kết quả này không chỉ xác nhận độ chính xác của mô hình điều khiển mà còn cho thấy khả năng đáp ứng nhanh và ổn định của hệ thống điều khiển dòng trong khi thay đổi tốc độ.

3.6. Mô phỏng phần mềm trong vòng lặp (SIL)

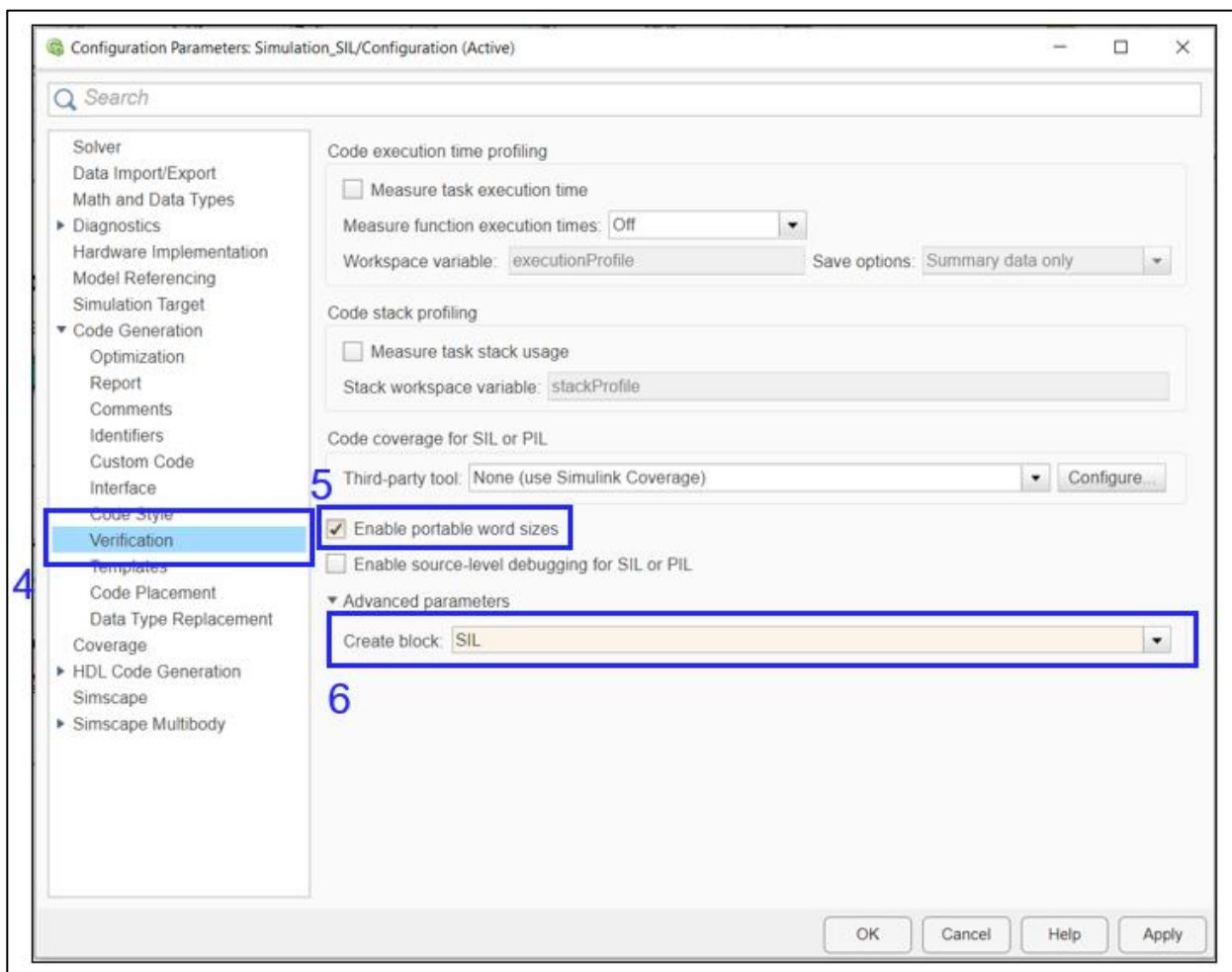
Trước khi thực hiện mô phỏng thì cần cấu hình mô hình để thực hiện mô phỏng Software-in-the-Loop (SIL) được thực hiện thông qua giao diện Configuration Parameters. Để truy cập phần này đầu tiên chọn “Model Settings” trên thanh công cụ, sau đó điều hướng đến mục “Hardware Implementation”. Tại đây, lựa chọn “Device vendor” được đặt là Texas Instruments và “Device type” là C2000, phù hợp với nền tảng phần cứng được sử dụng, cụ thể là vi điều khiển TI F28069M. Cấu hình này đảm bảo rằng mã C được sinh ra trong mô phỏng SIL sẽ tương thích về kiến trúc và kiểu dữ liệu với vi điều khiển thực tế, góp phần đảm bảo độ chính xác của quá trình kiểm thử trước khi triển khai thực nghiệm trên phần cứng.



Hình 3.24. Cấu hình phần cứng cho mô phỏng SIL trong Simulink

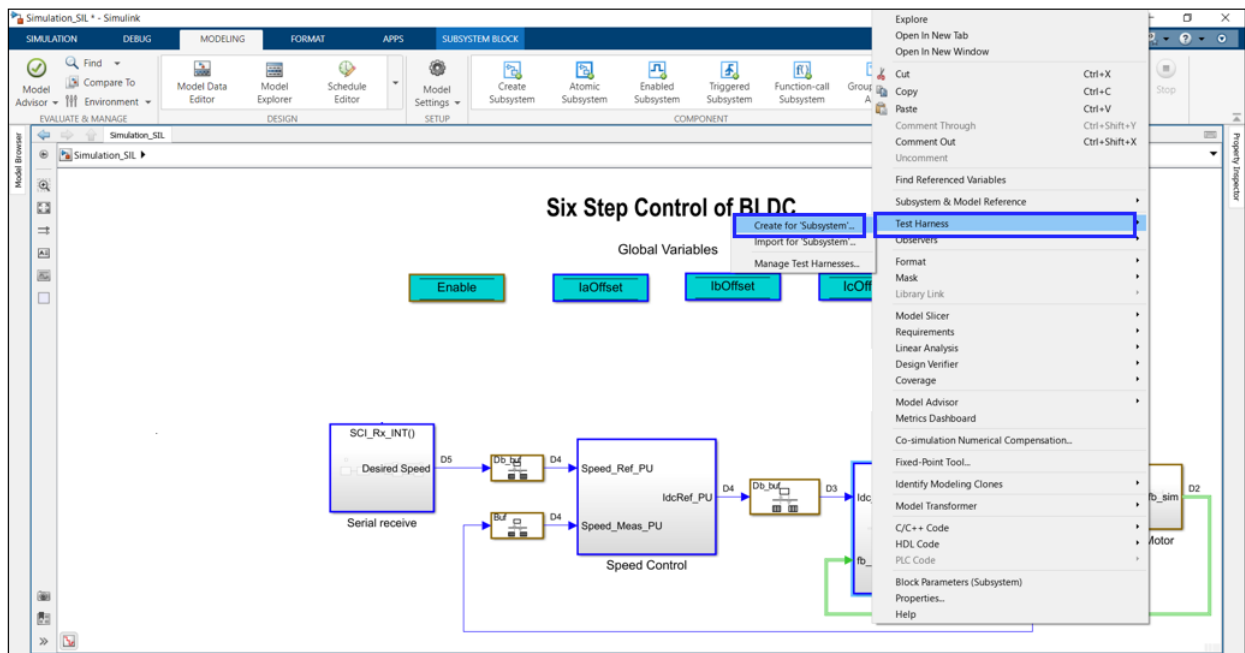
Các thông số cấu hình liên quan đến quá trình xác minh mã lệnh trong mô phỏng SIL phải được thiết lập như sau: đầu tiên chọn mục “Verification” trong cấu hình mô

hình, sau đó đánh dấu chọn tùy chọn Enable portable word sizes nhằm đảm bảo mã sinh ra có thể hoạt động ổn định trên nhiều kiến trúc vi xử lý khác nhau, đồng thời hạn chế sai lệch số học giữa các nền tảng. Quan trọng hơn, trong phần “Advanced parameters”, trường “Create block” được thiết lập là SIL, cho phép mô hình sử dụng khối SIL để thực thi đoạn mã đã sinh ra từ mô hình điều khiển, thay vì dùng các khối toán học tiêu chuẩn của Simulink. Điều này giúp đánh giá được chính xác hành vi của mã lệnh điều khiển trong môi trường phần mềm mô phỏng, góp phần tăng độ tin cậy của quá trình xác thực mô hình thiết kế.



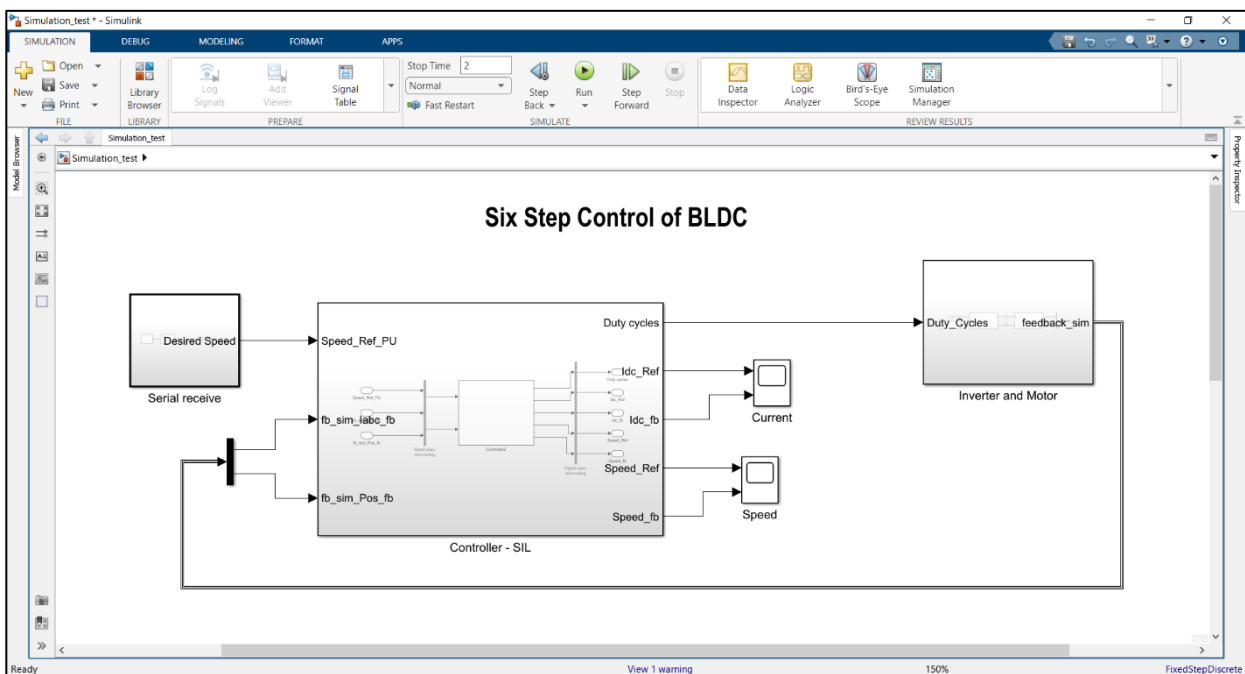
Hình 3.25. Thiết lập xác minh và tạo khối SIL trong mô phỏng

Thực hiện tạo khối SIL bằng cách nhấp chuột phải vào khối Controller, sau đó chọn phần “Test Harness” và tiếp theo chọn “Create for ‘Subsystem’”.



Hình 3.26. Thực hiện tạo khối SIL để mô phỏng

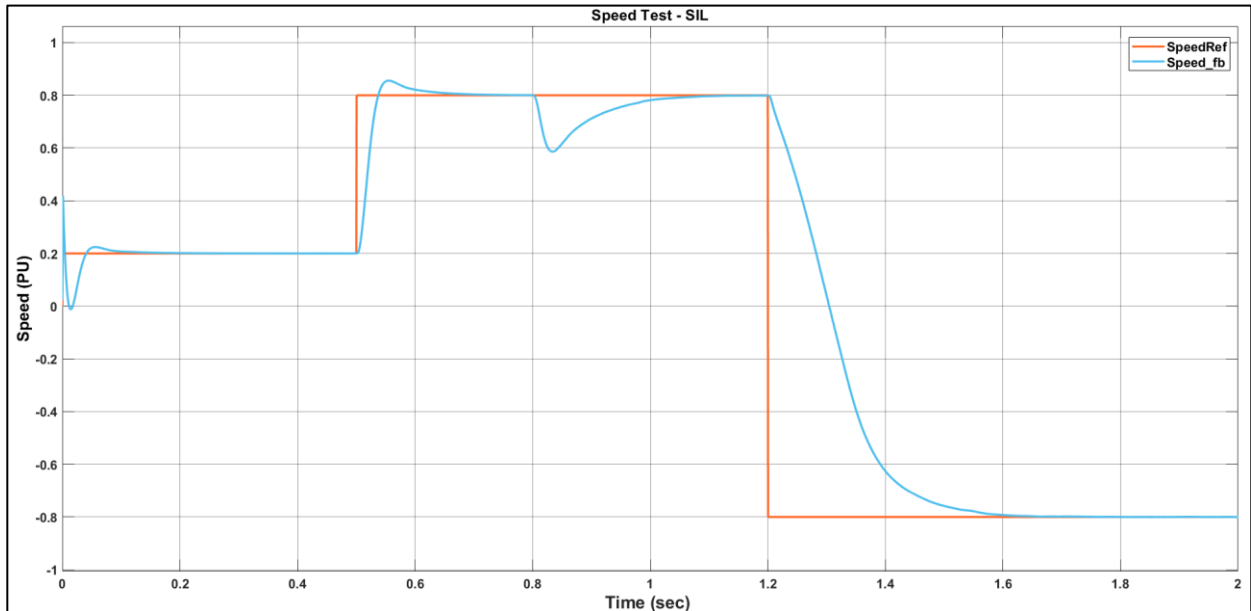
Sau khi tạo ra khối SIL sẽ được mô hình hoàn chỉnh.



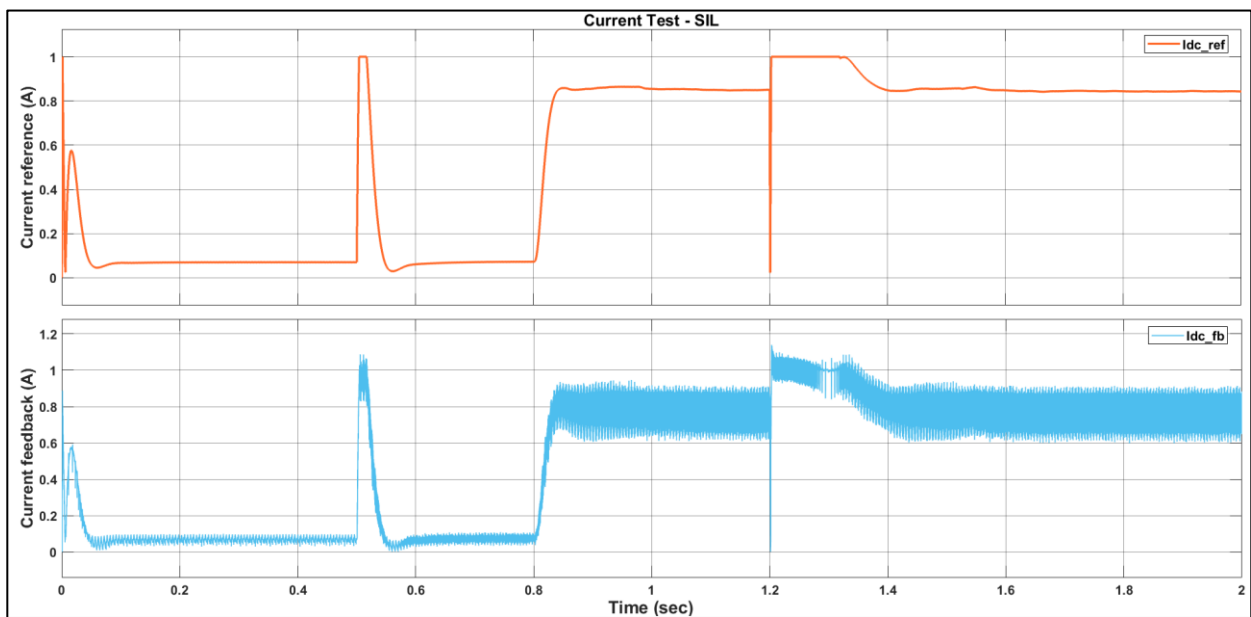
Hình 3.27. Mô hình mô phỏng phần mềm trong vòng lặp (SIL)

Trong bước này, khối điều khiển được thay thế bằng mã nguồn C được biên dịch và thực thi trên máy tính, chương trình thực thi trong môi trường MATLAB/Simulink cụ thể là môi trường Microsoft Visual C++, trong khi phần còn lại của hệ thống bao gồm plant và

các tín hiệu điều khiển vẫn hoạt động trong Simulink. Quá trình chạy mô phỏng Software-in-the-Loop (SIL) trong môi trường Simulink được thực hiện nhằm kiểm chứng mã C sinh ra từ mô hình điều khiển trong điều kiện tương đương với môi trường thực thi trên vi điều khiển. Sau đó thu được kết quả mô phỏng nhận thấy giống với kết quả mô phỏng mô hình trong vòng lặp (MIL).



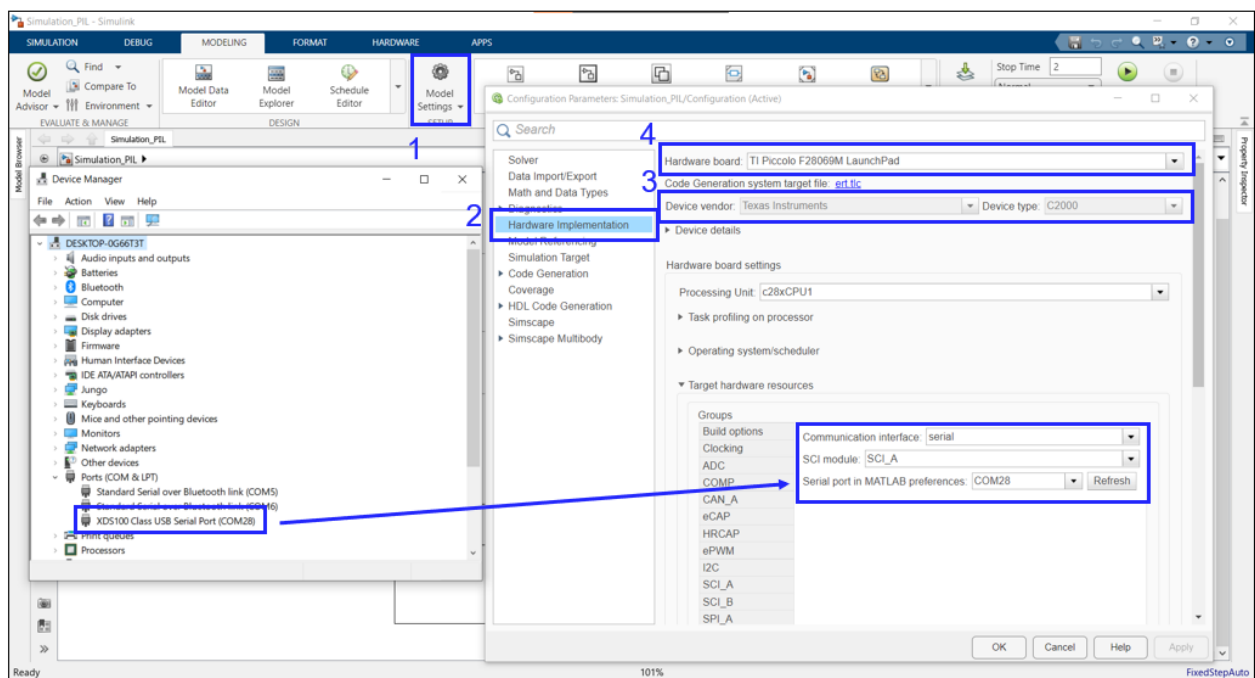
Hình 3.28. Kết quả tốc độ tham chiếu và tốc độ phản hồi mô phỏng phần mềm trong vòng lặp (SIL)



Hình 3.29. Kết quả dòng điện tham chiếu và dòng điện phản hồi mô phỏng phần mềm trong vòng lặp (SIL)

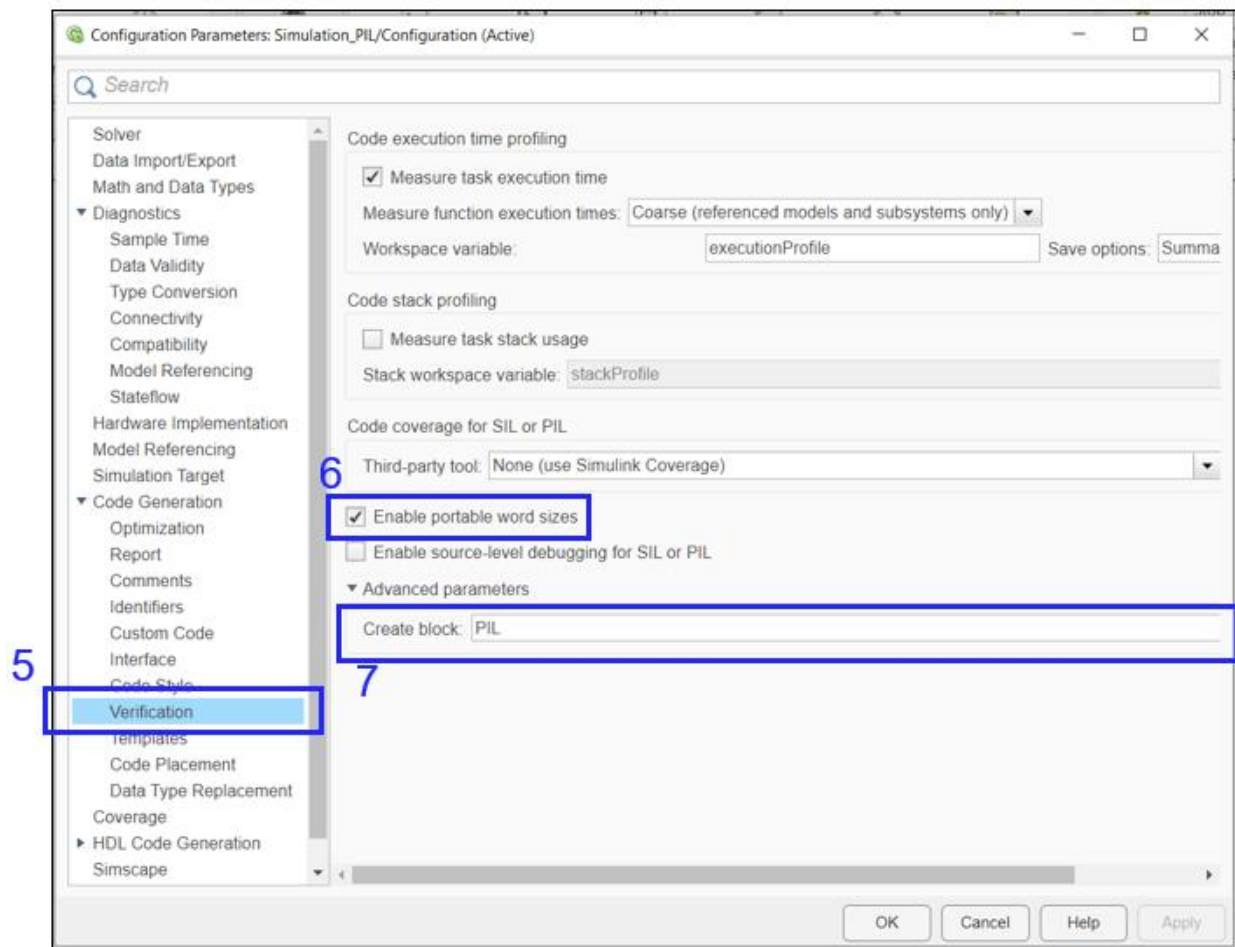
3.7. Mô phỏng với bộ xử lý trong vòng lặp (PIL)

Trước khi thực hiện mô phỏng thì cần cấu hình mô hình để thực hiện mô phỏng Software-in-the-Loop (SIL) được thực hiện thông qua giao diện Configuration Parameters bằng cách chọn “Model Settings” trên thanh công cụ. Trong bước đầu tiên của quá trình cấu hình PIL, cần chỉ định chính xác phần cứng đích trong Simulink được chọn ở đây là TI Piccolo F28069M LaunchPad, đi kèm với công cụ tạo mã là ert.tlc thuộc nhà cung cấp Texas Instruments. Trong phần Hardware Implementation, chúng ta cần xác định giao diện truyền là serial, chọn mô-đun SCI_A, và chỉ định cổng COM tương ứng với thiết bị hiển thị trong Device Manager. Đây là bước quan trọng nhằm đảm bảo rằng mô hình điều khiển có thể truyền và nhận dữ liệu đúng cách giữa máy tính và vi điều khiển thông qua cổng UART.



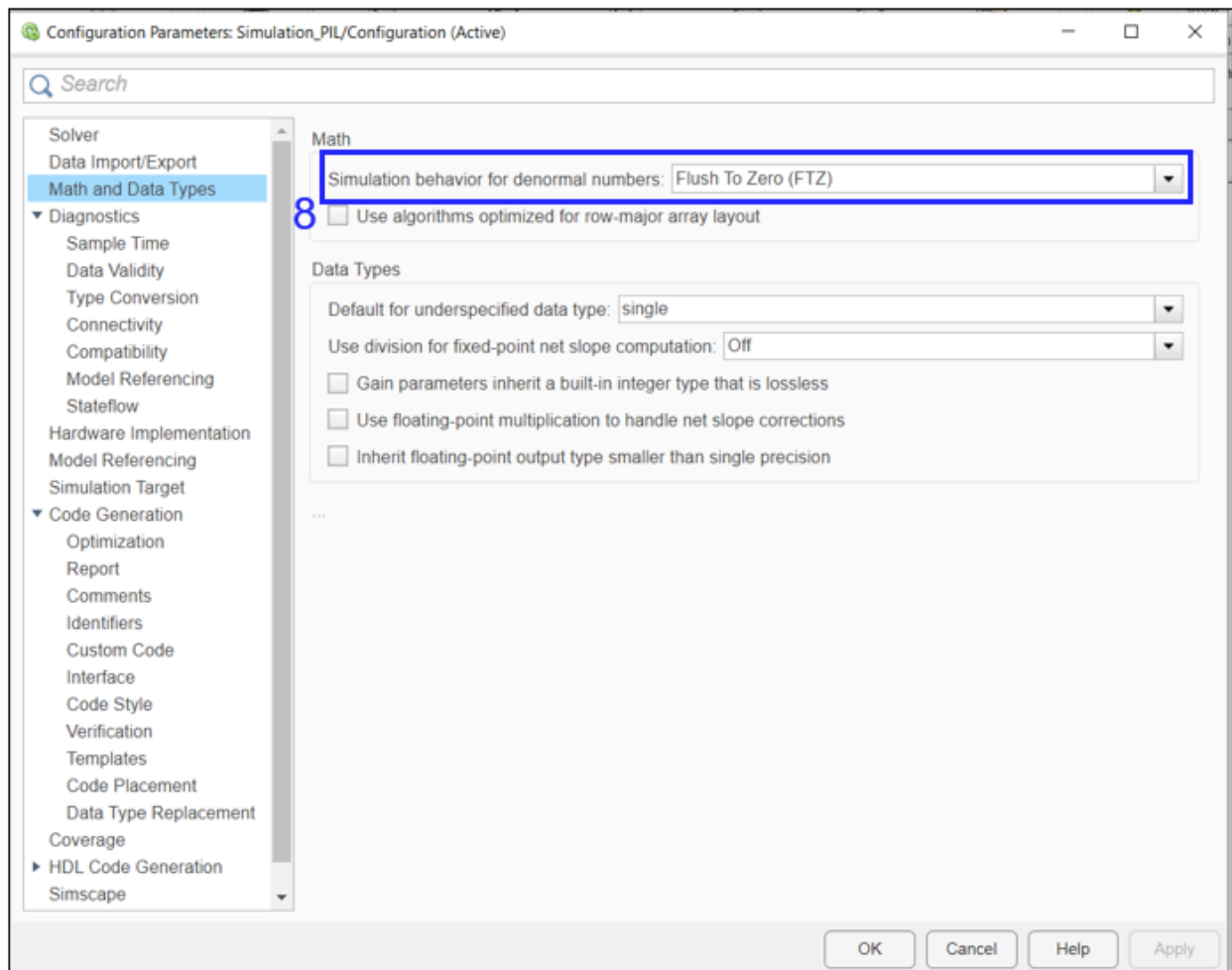
Hình 3.30. Thiết lập phần cứng và giao tiếp nối tiếp cho mô hình PIL

Ở bước cấu hình tiếp theo, trong mục "Verification" thuộc bảng tham số cấu hình, các tùy chọn kiểm tra và giám sát mã sinh ra được kích hoạt. Chọn "Enable portable word sizes" để đảm bảo tính tương thích và di động của mã nguồn giữa các kiến trúc phần cứng khác nhau. Ngoài ra, tại phần thông số nâng cao trường "Create block", cần chọn kiểu khối là PIL, cho phép tạo ra một khối chuyên biệt trong mô hình Simulink dùng để kết nối và thực thi mã điều khiển trực tiếp trên phần cứng trong chế độ PIL.



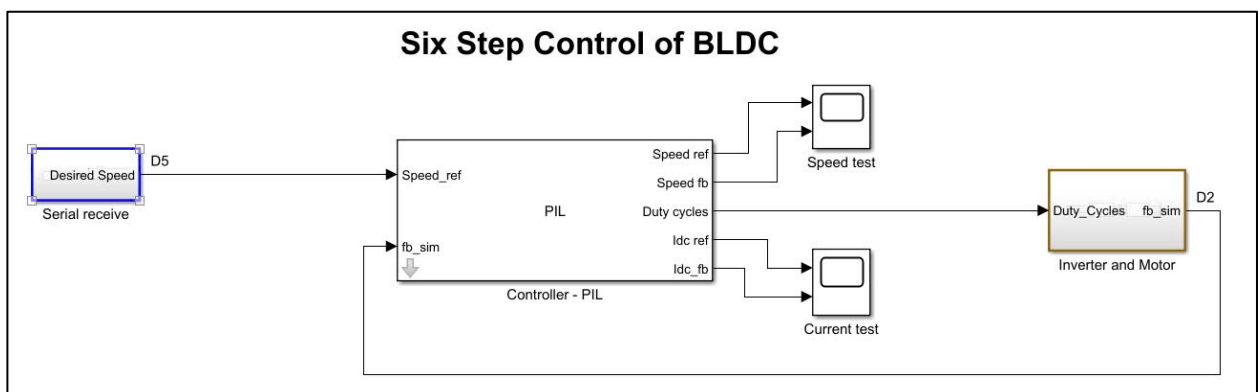
Hình 3.31. Cấu hình xác minh mô hình và lựa chọn kiểu khối PiL

Cuối cùng, trong mục Math and Data Types, tùy chọn "Simulation behavior for denormal numbers" được đặt thành Flush To Zero (FTZ), giúp loại bỏ các số quá nhỏ không đáng kể, giảm độ trễ và tăng tốc độ xử lý trên các vi điều khiển có tài nguyên hạn chế.



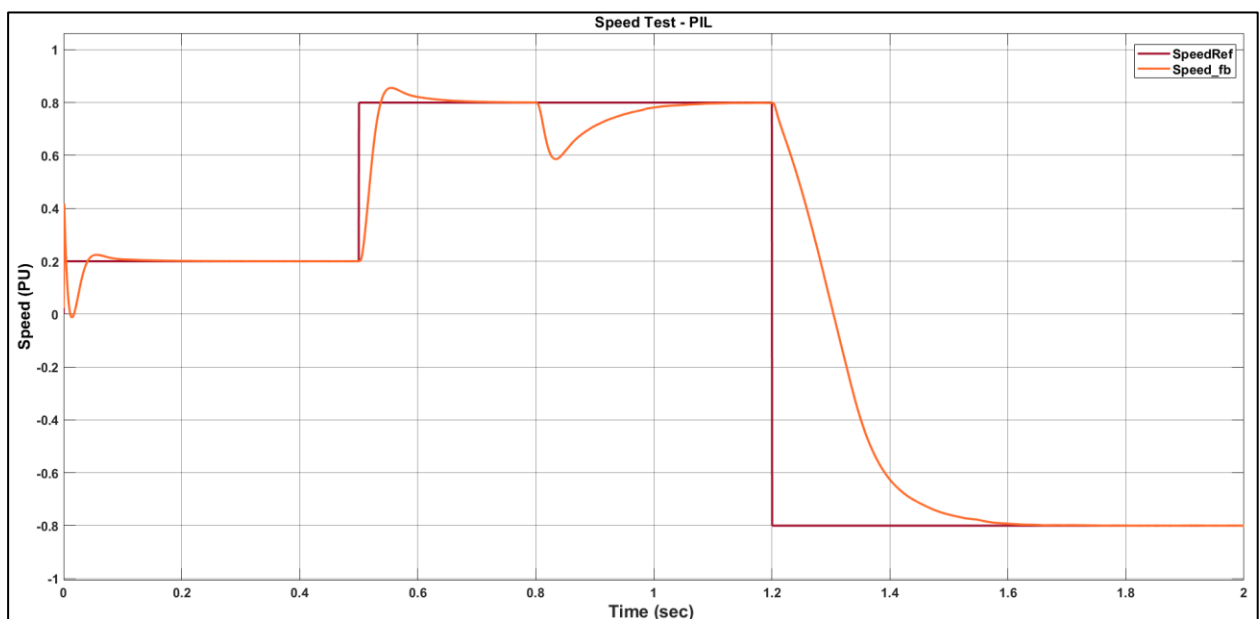
Hình 3.32. Thiết lập hành vi toán học cho mô hình PIL

Thực hiện tạo khối PIL bằng cách nhấp chuột phải vào khối Controller, sau đó chọn phần “C/C++ Code” và tiếp theo chọn “Deploy this Subsystem to Hardware”.

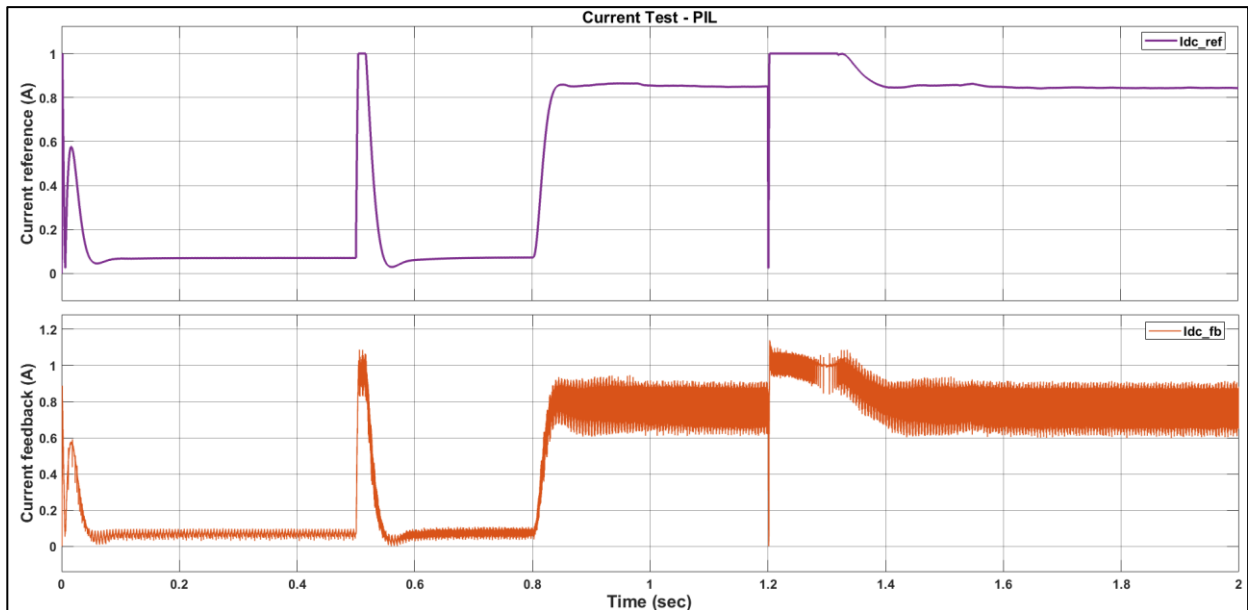


Hình 3.33. Mô hình mô phỏng với bộ xử lý trong vòng lặp (PIL)

Trong bước này, khối điều khiển được thay thế bằng mã nguồn C được biên dịch và nạp trực tiếp lên vi điều khiển thực TI F28069M, thay vì thực thi trên máy tính như mô hình SIL. Mã điều khiển sau khi sinh ra sẽ chạy độc lập trên phần cứng thật, trong khi phần còn lại của hệ thống bao gồm mô hình và các tín hiệu điều khiển vẫn tiếp tục hoạt động trong môi trường Simulink. Quá trình chạy mô phỏng Processor-in-the-Loop (PIL) trong Simulink được thực hiện nhằm đánh giá tính đúng đắn của mã điều khiển trong điều kiện thực tế, đồng thời kiểm tra khả năng tương tác giữa phần mềm và phần cứng. Kết quả mô phỏng thu được từ mô hình PIL nhận thấy sự tương đồng với kết quả từ mô phỏng mô hình trong vòng lặp (MIL) và phần mềm trong vòng lặp (SIL).



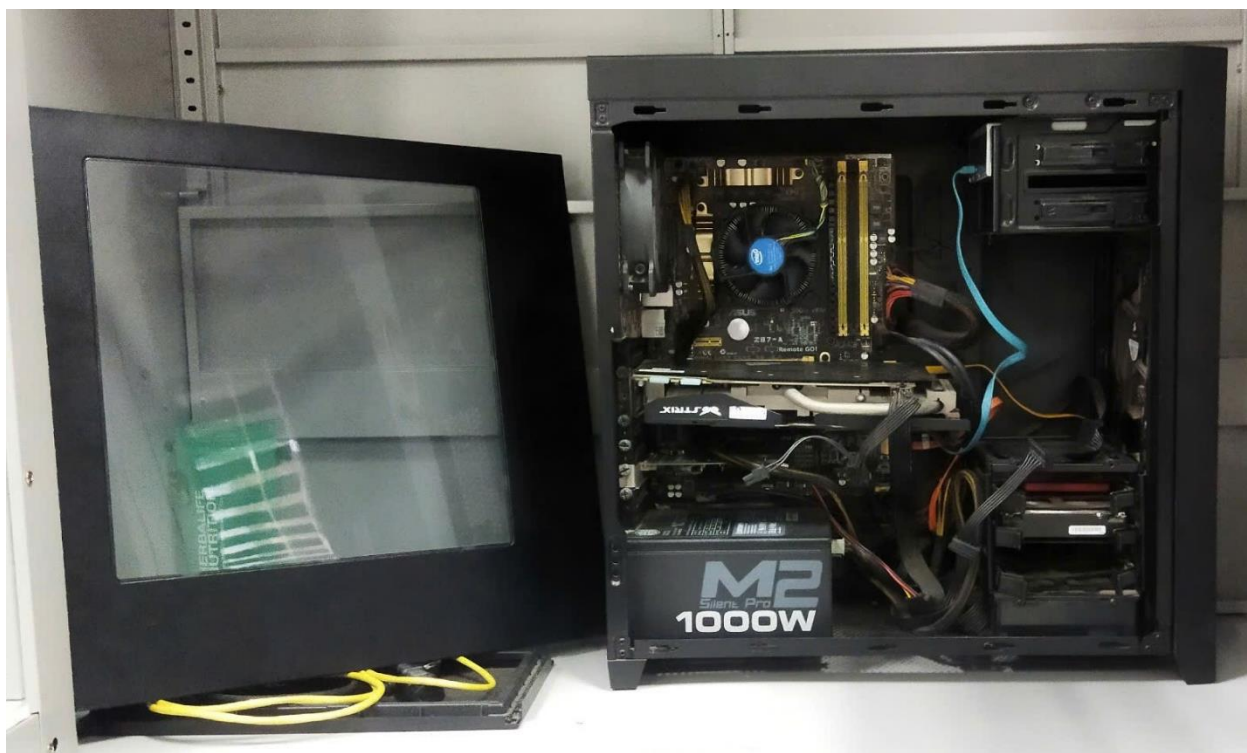
Hình 3.34. Kết quả tốc độ tham chiếu và tốc độ phản hồi mô phỏng với bộ xử lý trong vòng lặp (PIL)



Hình 3.35. Kết quả dòng điện tham chiếu và dòng điện phản hồi mô phỏng với bộ xử lý trong vòng lặp (PIL)

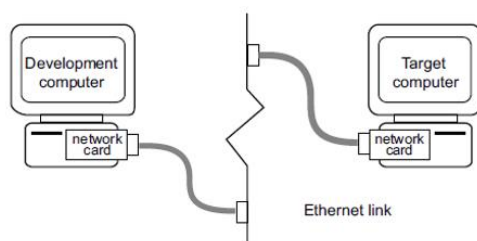
3.8. Mô phỏng phần cứng trong vòng lặp (HIL)

Trong quá trình xây dựng việc lựa chọn mô hình mô phỏng Hardware-in-the-Loop (HIL) đóng vai trò then chốt nhằm đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của hệ thống trước khi triển khai thực tế. Việc chọn môi trường xPC Target (hay còn được gọi là Simulink Real-Time) làm nền tảng HIL là giải pháp để tạo mẫu, thử nghiệm và triển khai các hệ thống thời gian thực bằng phần cứng PC tiêu chuẩn, cho phép kết nối trực tiếp giữa mô hình điều khiển phát triển trong Simulink và phần cứng thực thông qua máy tính mục tiêu (target PC). Cụ thể, chúng ta thiết kế mô hình trên máy tính chủ (còn được gọi host PC) với MATLAB, Simulink và các công cụ hỗ trợ, sau đó mã nguồn điều khiển được tự động sinh ra bằng Real-Time Workshop và nạp vào máy tính mục tiêu chạy thời gian thực. Với kiến trúc tách biệt giữa môi trường phát triển và môi trường thực thi, xPC Target cho phép kiểm thử hệ thống trong điều kiện thời gian thực, hỗ trợ các khối vào/ra (I/O) với phần cứng thực, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tinh chỉnh bộ điều khiển cũng như đánh giá tính đáp ứng và độ ổn định của hệ thống. [22]



Hình 3.36. Phần cứng máy tính mục tiêu (xPC target)

Để triển khai mô hình mô phỏng Hardware-in-the-Loop (HIL) sử dụng môi trường xPC Target, cần thiết lập một hệ thống gồm hai máy tính riêng biệt: máy chủ (host PC) và máy mục tiêu (Target PC), được kết nối thông qua giao tiếp Ethernet. Máy phát triển cần cài đặt MATLAB/Simulink phiên bản R2020a – phiên bản cuối cùng còn hỗ trợ xPC Target, vì kể từ R2020b trở đi, MathWorks đã chính thức ngừng hỗ trợ nền tảng này. Ngoài ra, để biên dịch mã C sinh ra từ mô hình Simulink, hệ thống còn yêu cầu Visual Studio C++ 2019 Compiler được cài trên máy phát triển. Trong khi đó, máy mục tiêu cần được cấu hình để khởi động với hệ điều hành FreeDOS, cho phép nhận và thực thi mã thời gian thực được tải xuống từ máy chủ bằng USB.

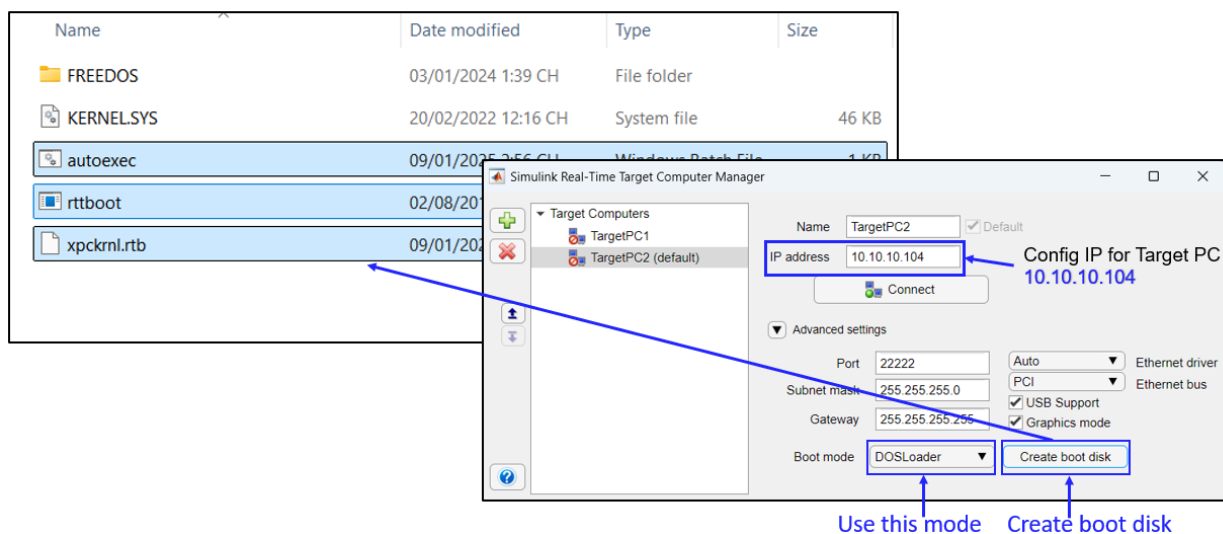


Host PC	Target PC
Matlab/Simulink r2020a	Boot FreeDOS
Visual Studio C++ 2019 Compiler	

Hình 3.37. Các yêu cầu phần mềm cho mô hình HIL sử dụng xPC Target

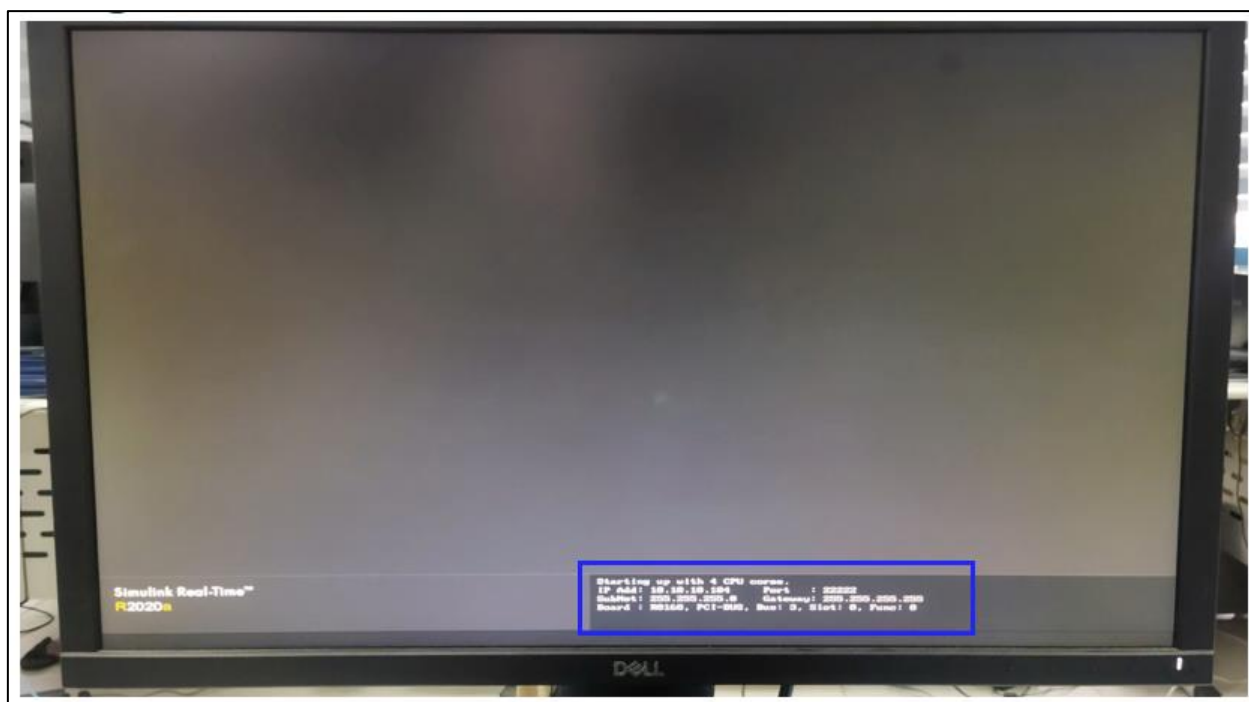
Để tiến hành mô phỏng thời gian thực với xPC Target, trước tiên cần thực hiện cấu hình môi trường Matlab/Simulink. Trong giao diện Simulink, người dùng truy cập vào thẻ REAL-TIME và chọn 'Target Computer Manager' nhằm tạo mới và quản lý các máy tính mục tiêu (Target PC). Trong cửa sổ Target Computer Manager, thêm một máy tính mục tiêu mới, đặt tên và khai báo địa chỉ IP tĩnh '10.10.10.104' cho máy này, đồng thời cấu hình các thông số mạng của máy tính mục tiêu đảm bảo kết nối ổn định giữa máy chủ và máy tính mục tiêu thông qua liên kết Ethernet.

Tiếp theo cần tạo đĩa khởi động (boot disk) cho máy tính mục tiêu bằng cách sử dụng chế độ 'DOSLoader'. Việc này giúp máy tính mục tiêu có thể khởi động và tải hệ điều hành thời gian thực xPC Kernel. Các tập tin cần thiết như autoexec.bat, rttboot.com, và xpcKrn1.rtb sẽ được tạo và chép vào ổ đĩa khởi động. Sau khi hoàn tất, ổ đĩa này sẽ được sử dụng để khởi động máy tính mục tiêu vào môi trường thời gian thực phục vụ cho mô phỏng HIL.



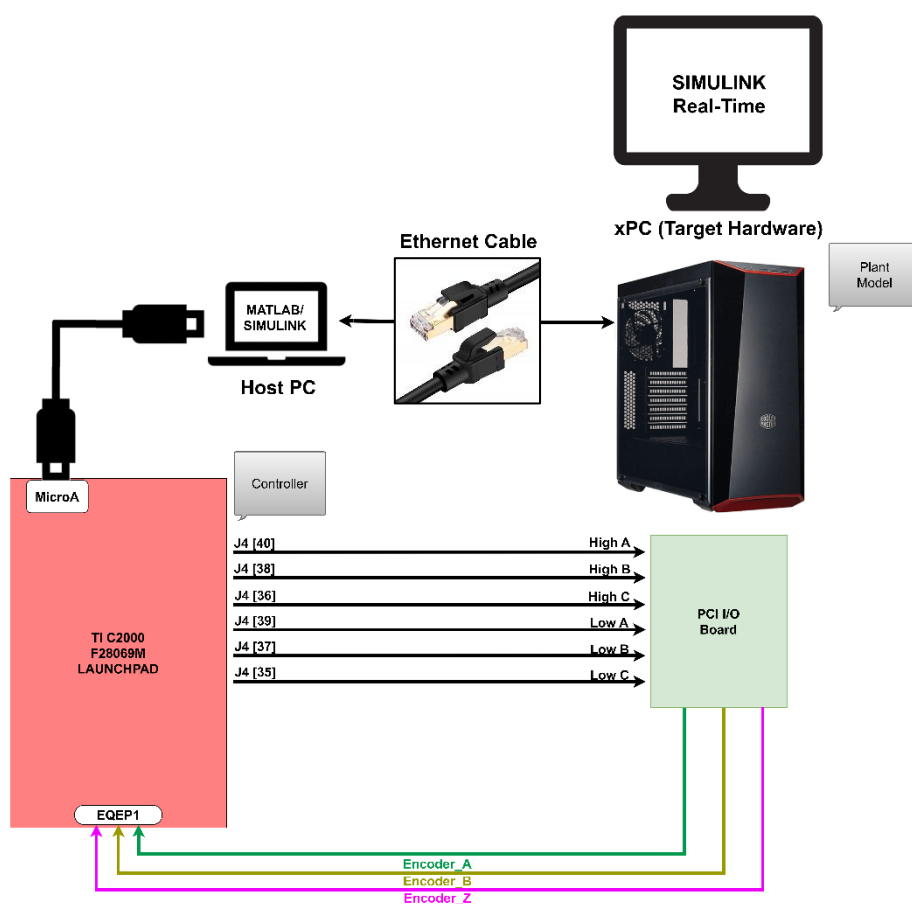
Hình 3.38. Cấu hình và tạo các tệp khởi động máy tính mục tiêu

Sau khi sao chép vào ổ đĩa, cắm vào máy tính mục tiêu và khởi động máy tính mục tiêu với ổ đĩa để hiển thị được giao diện Simulink chạy thời gian thực.



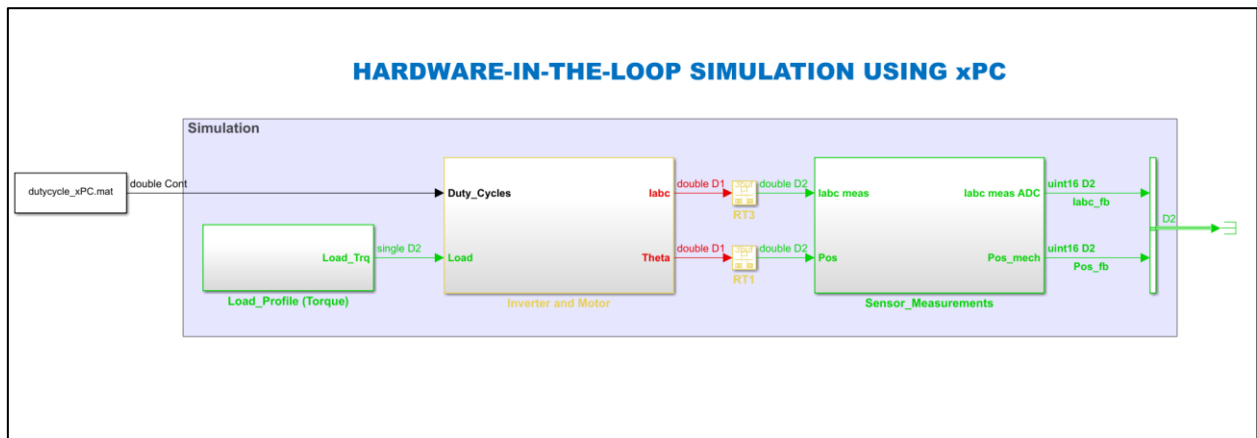
Hình 3.39. Giao diện Simulink thời gian thực và thông tin máy tính mục tiêu

Sơ đồ khối mô hình mô phỏng HIL cho bài toán điều khiển động cơ được thiết kế như sau:



Hình 3.40. Thiết kế sơ đồ khối mô hình mô phỏng HIL

Vì không có mạch PCI I/O là một loại bo mạch mở rộng được lắp vào khe PCI trên bo mạch chủ của máy tính để cung cấp các chức năng giao tiếp phân cứng đầu vào/đầu ra cần kết nối trực tiếp giữa bộ điều khiển thực và phần cứng vật lý (plant model) trên máy tính mục tiêu, đảm bảo kiểm thử hệ thống trong điều kiện thời gian thực với độ chính xác cao. Chính vì điều đó chúng em chỉ chạy thử mô hình điều khiển động cơ bằng chu kỳ làm việc có sẵn được lưu vào file.



Hình 3.41. Mô hình HIL chạy với Duty Cycle có sẵn

Sau khi chạy mô hình thu được kết quả mô phỏng trên Simulink-Real time.

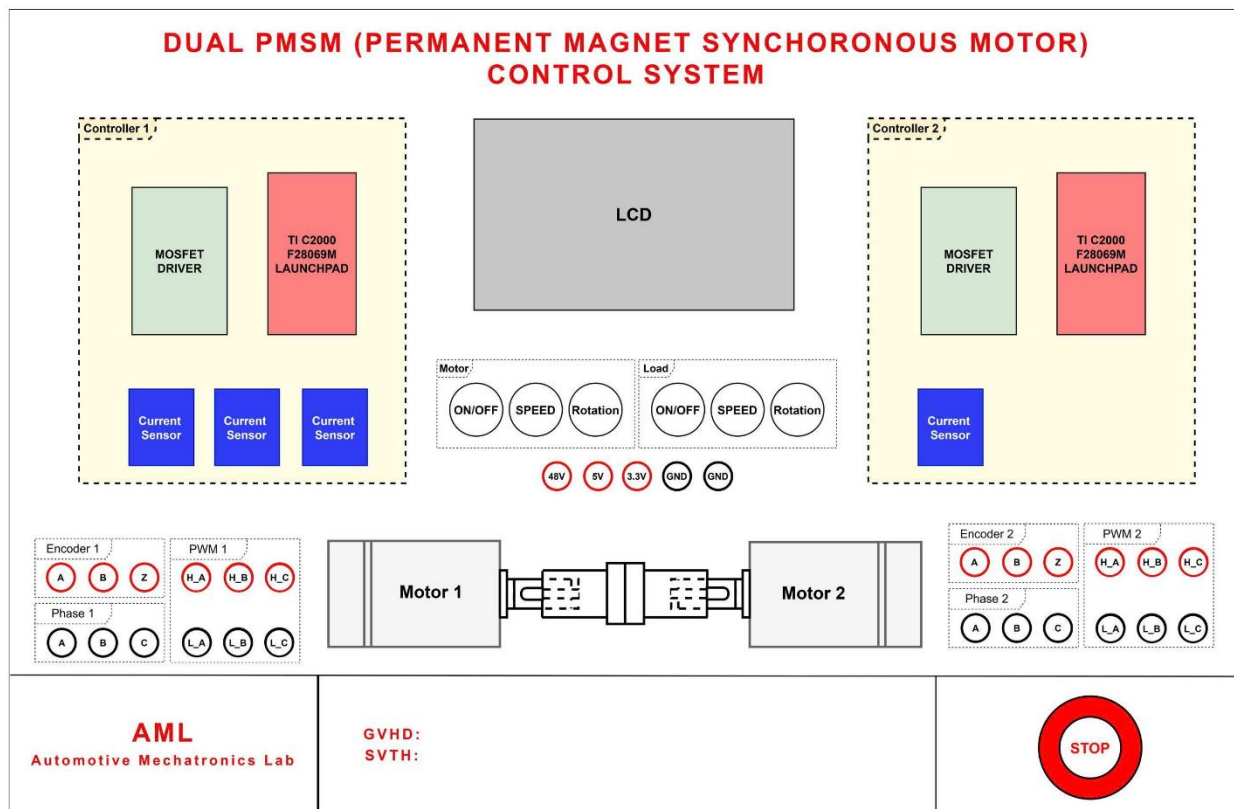


Hình 3.42. Kết quả chạy mô hình với Simulink Real-Time

Chương 4: THIẾT KẾ MÔ HÌNH

4.1. Phần cứng

Mô hình điều khiển động cơ PMSM được thiết kế phục vụ quá trình nghiên cứu trong lĩnh vực điều khiển motor áp dụng nhiều thuật toán điều khiển bao gồm điều khiển Six-Step, Field Oriented Control (FOC).



Hình 4.1. Thiết kế sơ đồ khối yêu cầu phần cứng

Cấu hình phần cứng yêu cầu bao gồm hai động cơ đồng trục, trong đó động cơ thứ nhất được điều khiển tốc độ bằng PID, còn động cơ thứ hai hoạt động ở chế độ Open-loop nhằm tạo tải biến đổi lên động cơ thứ hai. Động cơ sử dụng trong mô hình là loại công suất nhỏ, dễ lắp đặt, dễ thay thế và có sẵn encoder để cung cấp tín hiệu vị trí chính xác. Bộ nguồn cấp cho hệ thống phải đáp ứng được điện áp và dòng điện cực đại cho cả hai động cơ hoạt động đồng thời. Vi điều khiển sử dụng là dòng TI C2000 (F28069M), được thiết kế chuyên dụng cho điều khiển động cơ, có khả năng xử lý thời gian thực mượt mà với tần số PWM ít nhất 20kHz. Bộ biến tần sử dụng SBLM500W phải tương thích hoàn toàn với thông số điện áp và dòng điện của động cơ. Ngoài ra, cần bố trí các nút điều khiển vật lý rõ ràng, dễ thao tác, và đặc biệt là nút dừng khẩn cấp (emergency stop) nhằm bảo vệ an toàn khi xảy ra sự cố trong quá trình vận hành hoặc thực nghiệm.

4.1.1. Động cơ PMSM (D60M-R6430)

Dựa vào các yêu cầu của dự án, nhóm chọn động cơ D60M-R6430 của hãng sản xuất BeuDMKE với kích thước nhỏ gọn dễ dàng bố trí lên mô hình, cùng với các thông số được nhà sản xuất cung cấp như sau:

- Thuộc loại PMSM, có thể áp dụng cả Six-Step, FOC.
- Công suất 200W phù hợp với môi trường phòng thí nghiệm, dễ cấp nguồn, ít nguy hiểm và dễ kiểm soát khi thực nghiệm.
- Điện áp định mức 48V-DC dễ tìm nguồn và bộ biến tần phù hợp.
- Động cơ được tích hợp với Encoder đầy đủ 3 kênh A, B, Z với 2500 rãnh cho ra độ phân giải cao, dễ dàng tính toán chính xác vị trí motor.

Đồng thời sử dụng động cơ tạo tải giống với motor chính để thuận tiện trong việc kết nối 2 trục động cơ, tái sử dụng lại thiết kế cơ khí. Ngoài ra sử dụng động cơ có cùng đặc điểm sẽ dễ dàng áp dụng lại bộ điều khiển đã được thiết kế cho động cơ chính.



Hình 4.2. Động cơ PMSM D60M-R6430

Bảng 4.1 Thông số động cơ

Thông số	Giá trị	Đơn vị
Số cặp cực	5	Cặp
Công suất định mức	200	W
Tốc độ định mức	3000	rpm
Điện áp định mức	48	V

Dòng điện định mức	5.1	A
Momen xoắn định mức	0.64	N.m
Momen xoắn tối đa	1.28	N.m

4.1.2. Bộ biến tần điều khiển động cơ (SBLM500W)

Để điều khiển chính xác động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM) sử dụng điện áp 48V, việc lựa chọn bộ điều khiển SBLM500W thiết kế tối ưu cho việc điều khiển dựa trên công nghệ N-MOSFET nhằm đảm bảo hiệu suất và độ ổn định trong quá trình vận hành. SBLM500W cho phép điều khiển độc lập từng pha thông qua ba kênh tín hiệu PWM riêng biệt hỗ trợ hoạt động với chu kỳ xung rộng (duty cycle) gần 100%, từ đó đảm bảo khả năng phản hồi nhanh và kiểm soát chính xác mô-men động cơ. Đặc biệt, thay vì sử dụng cảm biến Hall như trong các hệ thống BLDC cơ bản, mô hình này sử dụng encoder quay để cung cấp thông tin vị trí rotor với độ phân giải cao hơn, từ đó nâng cao độ chính xác trong việc điều khiển góc và tốc độ rotor. Bộ điều khiển hỗ trợ giao tiếp tín hiệu vị trí từ encoder và đồng thời có khả năng giám sát các tín hiệu đặc trưng như sức điện động ngược (Back-EMF), điện áp đầu vào và trạng thái bảo vệ, giúp hệ thống vận hành an toàn và tối ưu trong các điều kiện làm việc khác nhau.



Hình 4.3. Bộ biến tần SBLM500W

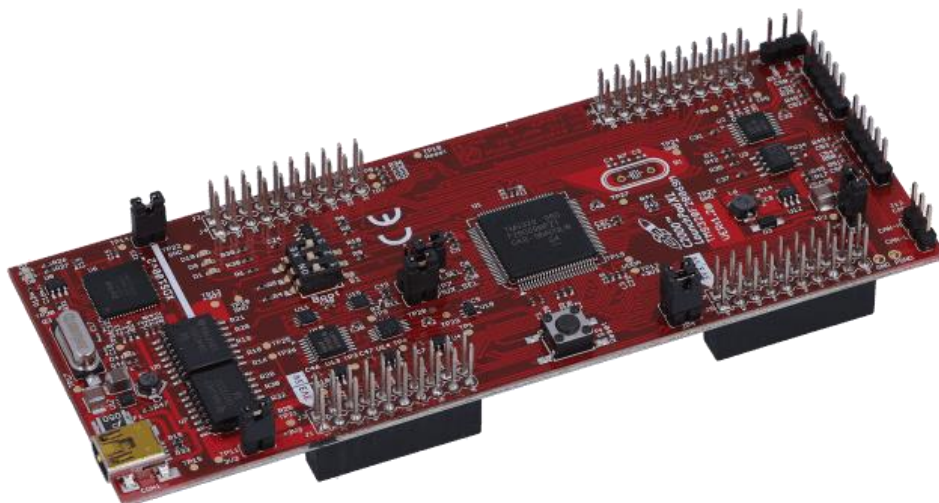
Bảng 4.2 Thông số bộ biến tần SBLM500W

Thông số	Giá trị	Đơn vị
Điện áp	48	V
Dòng điện định mức	20	A
Tần số	30	kHz
Chu kỳ làm việc	98	%
Điện áp điều khiển	3.3-5V	V

4.1.3. Vi điều khiển TI C2000 F28069M

LAUNCHXL-F28069M được thiết kế chuyên biệt cho các ứng dụng điều khiển động cơ. Vi điều khiển tương thích với môi trường MATLAB/Simulink, phù hợp cho các mô hình Model-Based Design và đã được xây dựng một bộ mô hình mẫu chuyên cho điều khiển motor. LAUNCHXL-F28069M đáp ứng tốt các tiêu chí về hiệu năng, tính linh hoạt và khả năng tích hợp cho các hệ thống điều khiển động cơ phục vụ mục tiêu nghiên cứu.

Mô hình sử dụng 2 vi điều khiển TI C2000 để điều khiển 2 động cơ, nhằm tách biệt thành phần điều khiển PID và thành phần tạo tải. Ngoài ra việc dành mỗi vi điều khiển cho mỗi động cơ nhằm đảm bảo hiệu suất điều khiển theo thời gian thực, thuật toán được xây dựng sẽ đảm bảo chạy đúng trên phần cứng yêu cầu tránh việc bộ điều khiển quá tải gây khó khăn cho việc phát triển phần mềm.



Hình 4.4. Vi điều khiển TI C2000 F28069M

4.1.4. Nguồn điện cung cấp

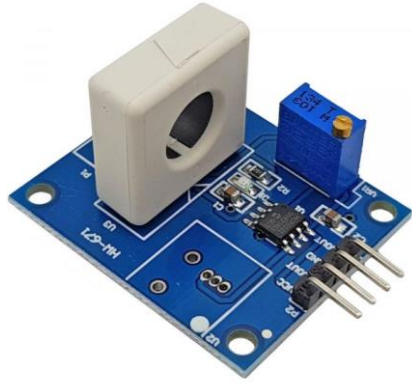
Nguồn tổ ong 48V - 10A chuyển đổi điện áp AC-DC với điện áp đầu vào phổ thông trong dải từ 110V đến 220V AC, bộ nguồn này có khả năng chuyển đổi hiệu quả sang điện áp đầu ra 48V DC với dòng tối đa lên đến 10A, tương đương công suất 480W. Đây là bộ nguồn có thông số phù hợp với yêu cầu đặt ra đồng thời có đầy đủ cổng ra cho bộ động cơ và các thành phần khác của hệ thống.



Hình 4.5. Nguồn tổ ong 220V AC - 48V DC

4.1.5. Cảm biến dòng WCS1800

Ngoài cảm biến vị trí đã được tích hợp sẵn trên motor, để kiểm soát và đảm bảo motor hoạt động chính xác và an toàn, cần có thêm cảm biến dòng điện được trang bị vào hệ thống. Đối với motor chính sử dụng bộ điều khiển PID cho tốc độ, cần trang bị 3 cảm biến dòng điện để kiểm tra dòng điện của mỗi pha. Thực tế với thuật toán Six-Step, chỉ cần 1 cảm biến dòng điện để đo dòng I_{dc} vào motor, nhưng với yêu cầu có thể điều khiển với nhiều thuật toán khác nhau, đặc biệt là FOC yêu cầu khắt khe về kiểm soát dòng điện trên từng pha, mô hình cần được trang bị cả 3 cảm biến cho cả 3 pha của motor. Đối với motor tạo tải chạy open-loop, có thể tùy chọn trang bị 1 hoặc 3 cảm biến dòng điện, tùy vào mức độ muốn kiểm soát tải.

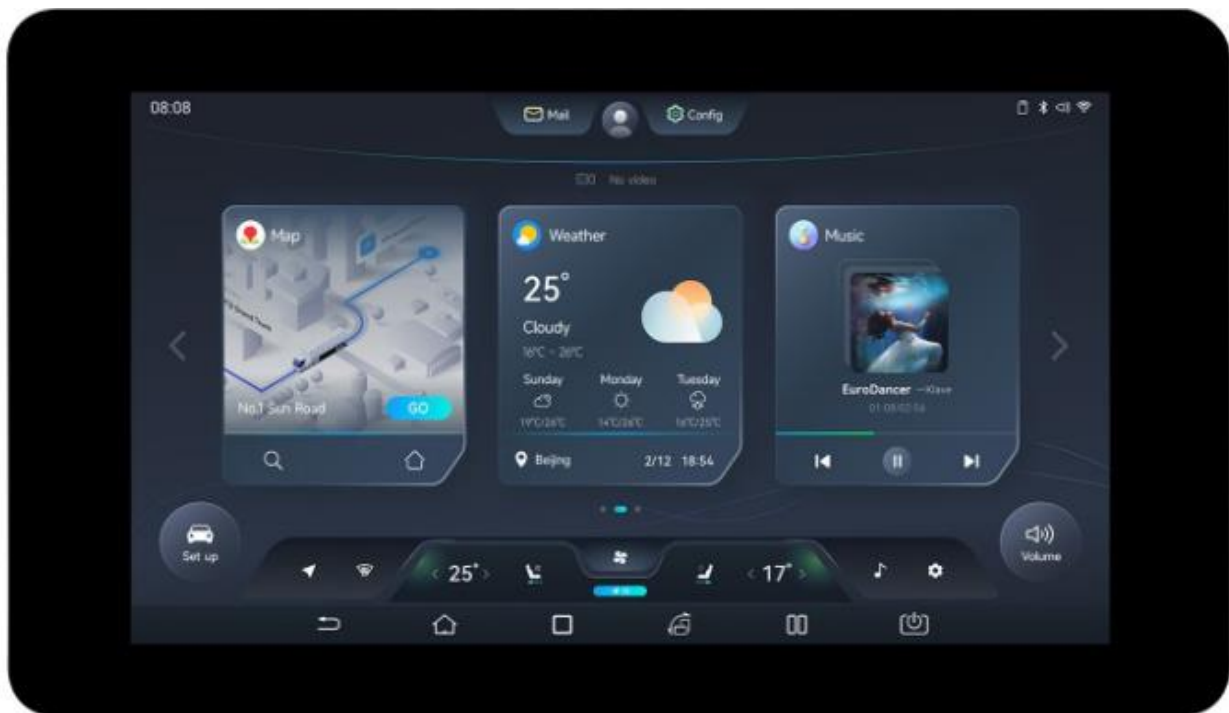


Hình 4.6. Cảm biến dòng WCS1800

Cảm biến dòng WCS1800 là một cảm biến Hall hiệu suất cao được thiết kế để đo dòng điện một chiều (DC) và xoay chiều (AC). WCS1800 hoạt động dựa trên nguyên lý Hall đo dòng tối đa lên đến $\pm 35\text{A}$ và phát hiện dòng điện mà không cần tiếp xúc điện trực tiếp, từ đó đảm bảo an toàn và giảm thiểu tổn thất. Từ những lí do đó, cảm biến dòng WCS1800 được lựa chọn với khả năng đáp ứng tốt với các yêu cầu của hệ thống như có khả năng phát hiện dòng điện với độ phân giải cao, độ nhạy ổn định với các điều kiện môi trường thay đổi

4.1.6. Màn hình ESP 32–S3-Touch-LCD-7

ESP32-S3-Touch-LCD-7 là một nền tảng phát triển vi điều khiển mạnh mẽ được thiết kế bởi Waveshare nhằm phục vụ cho các ứng dụng nhúng hiện đại yêu cầu tích hợp giao diện người dùng. Bo mạch này hỗ trợ kết nối không dây mạnh mẽ với chuẩn Wi-Fi 2.4 GHz và Bluetooth Low Energy 5.0, đồng thời được trang bị bộ nhớ Flash dung lượng lớn và PSRAM mở rộng nhằm đáp ứng tính toán và lưu trữ phức tạp trong thời gian thực cùng với màn hình cảm ứng điện dung kích thước 7 inch tích hợp sẵn, hỗ trợ triển khai các giao diện đồ họa tương tác thông qua thư viện mã nguồn mở LVGL. Ngoài ra, bo mạch còn hỗ trợ nhiều chuẩn giao tiếp ngoại vi phổ biến như CAN, I2C, RS485 và các cổng kết nối cảm biến phù hợp cho việc xây dựng các ứng dụng HMI trên nền tảng ESP32-S3.



Hình 4.7. ESP32-S3-Touch-LCD-7

4.2. Phần mềm

4.2.1. Matlab/Simulink

MATLAB (Matrix Laboratory) là một môi trường tính toán số và lập trình kỹ thuật do MathWorks phát triển, đóng vai trò trung tâm trong nhiều quy trình thiết kế điều khiển hiện đại. MATLAB với khả năng xử lý dữ liệu mạnh mẽ cung cấp các công cụ tính toán ma trận, vẽ đồ thị hàm và dữ liệu, có thể tạo được giao diện người dùng, phát triển các thuật toán, kết nối được với các chương trình được viết bằng các ngôn ngữ khác và phát triển mô hình [23].

Simulink là một môi trường mô phỏng đồ họa được tích hợp trong MATLAB, cho phép mô hình hóa, mô phỏng và phân tích các hệ thống động học phức tạp thông qua sơ đồ khối. Giao diện chính là một công cụ vẽ biểu đồ khối đồ họa và một tập hợp thư viện khối có thể tùy chỉnh linh hoạt trong thiết kế hệ thống điều khiển. MathWorks cho biết Simulink có thể tự động tạo mã nguồn C để triển khai thời gian thực cho các hệ thống [24]



Hình 4.8. Phần mềm MATLAB/Simulink

Việc lựa chọn MATLAB/Simulink làm nền tảng phát triển trong bài toán điều khiển truyền động điện bởi tính năng mô phỏng vượt trội và khả năng tích hợp toàn diện với phần cứng nhúng. Simulink, với giao diện dạng kéo – thả (drag-and-drop), giúp nhanh chóng xây dựng, hình dung và điều chỉnh các cấu trúc hệ thống điều khiển một cách linh hoạt. Đặc biệt, trong bối cảnh điều khiển động cơ, kết nối chặt chẽ với các nền tảng mô phỏng giữa Simulink và Simscape tích hợp thành một hệ sinh thái thiết kế mạnh mẽ mô hình hóa toàn bộ hệ thống từ khối điều khiển đến phần cơ điện và kiểm tra hoạt động của hệ thống dưới nhiều điều kiện vận hành khác nhau. Bên cạnh đó, khả năng mô phỏng động học theo thời gian giúp phân tích các tín hiệu quan trọng như dòng điện, điện áp, tốc độ quay và vị trí rotor trong quá trình hoạt động. Đặc biệt, môi trường này cho phép tích hợp trực tiếp với các nền tảng phần cứng như vi điều khiển LAUNCHXL-F28069M (dòng C2000 của Texas Instruments), thông qua các bộ công cụ hỗ trợ như Embedded Coder và Motor Control Blockset. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện việc sinh mã tự động và triển khai trên phần cứng mà không cần lập trình thủ công, đồng thời tăng độ tin cậy và rút ngắn chu trình phát triển là một yếu tố then chốt trong quy trình thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design). Ngoài ra, việc kiểm thử và giám sát dữ liệu thời gian thực trở nên hiệu quả hơn nhờ các công cụ như External Mode và Scope, giúp người thiết kế dễ dàng đánh giá hiệu năng điều khiển và điều chỉnh hệ thống một cách nhanh chóng.

4.2.2. Squareline

SquareLine Studio là một nền tảng phát triển giao diện người dùng (User Interface - UI) chuyên dụng, được thiết kế nhằm hỗ trợ cho các hệ thống nhúng, đặc biệt là trong các ứng dụng Internet of Things (IoT) và vi điều khiển. Với mục tiêu đơn giản hóa quy trình xây dựng giao diện trực quan, SquareLine cho phép thiết kế, cấu hình và triển khai giao diện người dùng một cách hiệu quả mà không đòi hỏi kiến thức sâu về lập trình. Nền tảng này hỗ trợ nhiều loại vi điều khiển và màn hình, giúp bạn dễ dàng triển khai giao diện trên nhiều thiết bị khác nhau. Một trong những điểm nổi bật của SquareLine là khả năng tích hợp sâu với thư viện đồ họa mã nguồn mở LVGL (Light and Versatile Graphics Library) với hiệu suất cao và khả năng hoạt động ổn định trên các nền tảng vi điều khiển có tài nguyên hạn chế. Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp một hệ sinh thái phong phú các thành phần giao diện như nút nhấn, thanh trượt, đồ thị,... được thiết kế sẵn, góp phần rút ngắn thời gian phát triển và tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Với giao diện thiết kế trực quan và khả năng hỗ trợ đa nền tảng phần cứng, SquareLine được xem là một công cụ hữu ích trong quá trình xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng nhúng hiện đại [25].



Hình 4.9. Phần mềm SquareLine studio

4.2.3. Arduino IDE

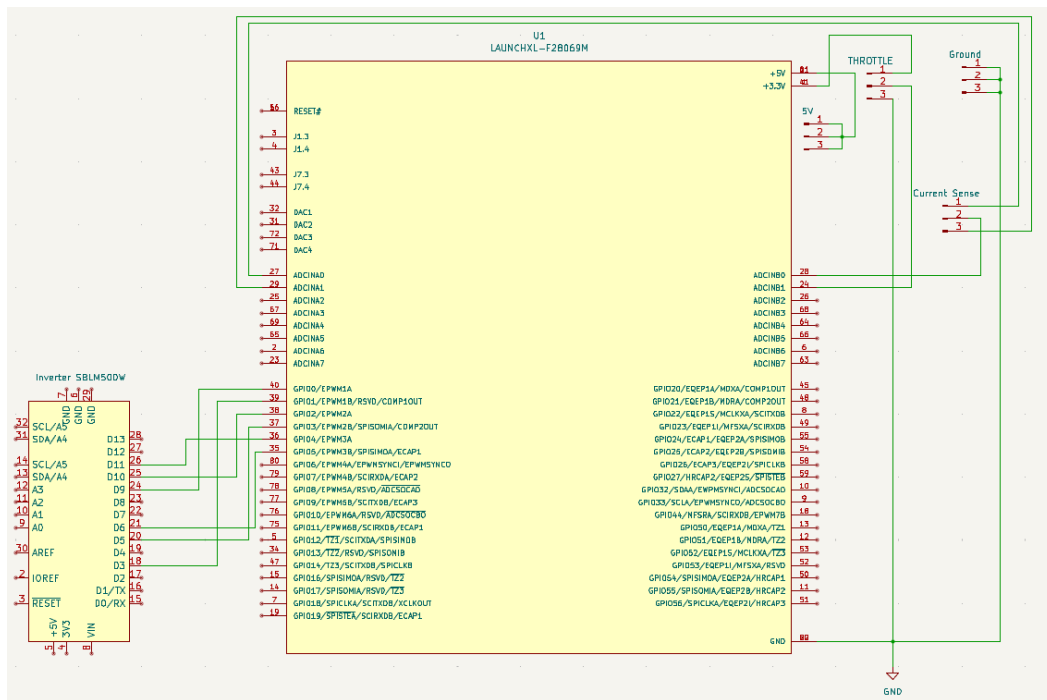
Arduino IDE (Integrated Development Environment) là một môi trường phát triển mã nguồn mở, được thiết kế chuyên biệt nhằm hỗ trợ quá trình lập trình và triển khai các ứng dụng trên nền tảng vi điều khiển, đặc biệt là các bo mạch Arduino. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Arduino IDE đóng vai trò là công cụ trung gian giữa người phát triển và phần cứng, tạo điều kiện thuận lợi cho cả người mới bắt đầu và những lập trình viên có kinh nghiệm thực hiện các dự án nhúng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Phần mềm này cung cấp một trình soạn thảo mã nguồn đơn giản nhưng mạnh mẽ, hỗ trợ ngôn ngữ lập trình C/C++ cùng với hệ thống thư viện phong phú, từ đó giúp dễ dàng triển khai các chức năng điều khiển phần cứng phức tạp. Một trong những đặc điểm nổi bật của Arduino IDE là khả năng biên dịch mã nguồn và nạp trực tiếp lên vi điều khiển thông qua giao diện USB, rút ngắn đáng kể chu trình phát triển, thử nghiệm và hiệu chỉnh.

Bên cạnh tính năng hỗ trợ lập trình linh hoạt, Arduino IDE còn thể hiện sự tương thích cao với các hệ điều hành phổ biến như Windows, macOS và Linux, tạo điều kiện cho việc phát triển phần mềm trên nhiều nền tảng thiết bị khác nhau. Với các đặc tính đó, Arduino IDE đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong lĩnh vực phát triển hệ thống nhúng và giáo dục kỹ thuật số hiện đại [26].



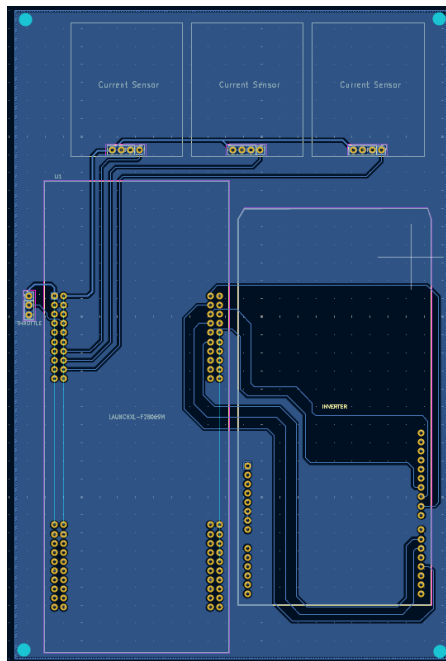
Hình 4.10. Phần mềm Arduino IDE

4.3. Thiết kế và thi công mạch PCB cho bộ điều khiển động cơ



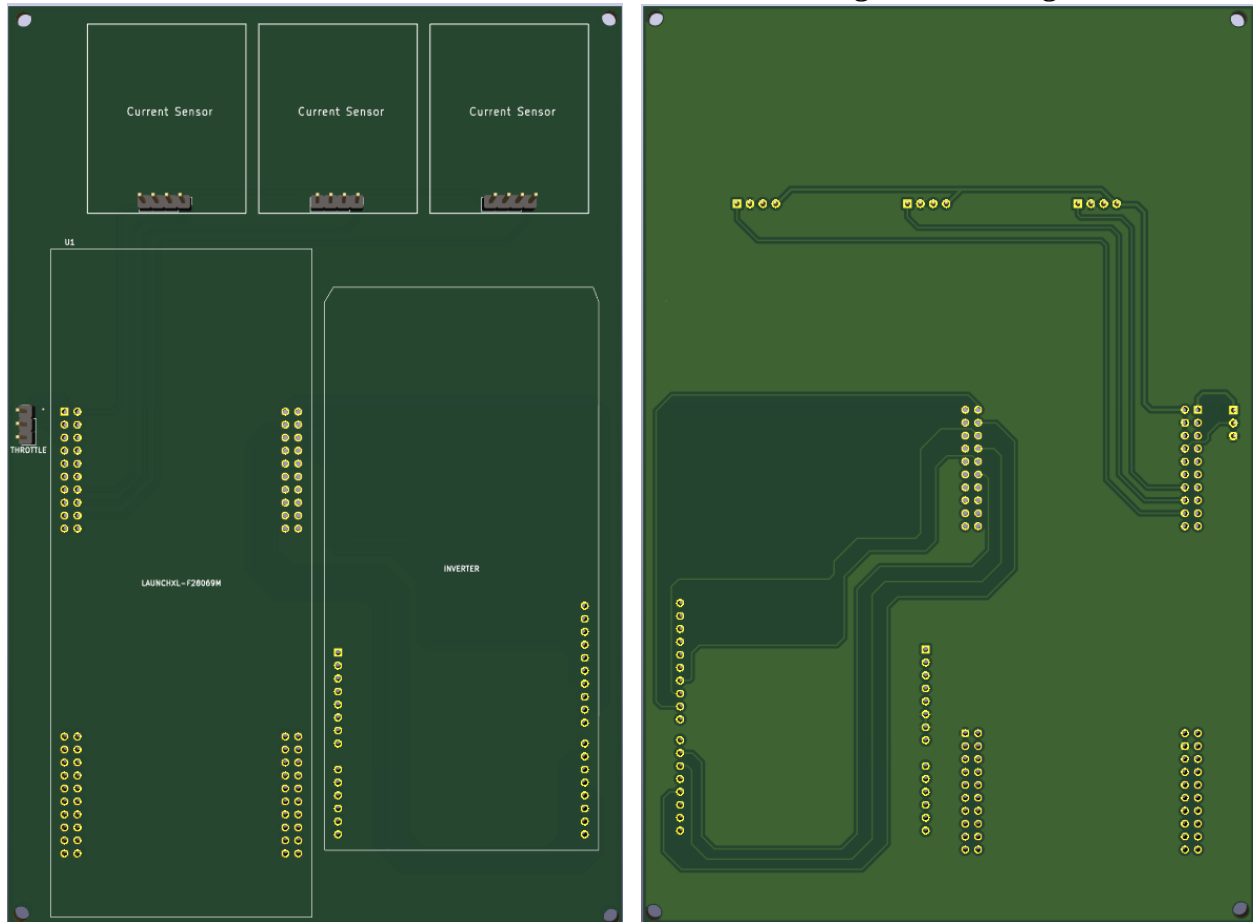
Hình 4.11. Thiết kế mạch cho bộ điều khiển động cơ bằng phần mềm Kicad

Sau khi vẽ mạch nguyên lý cho bộ điều khiển động cơ thì bắt đầu vẽ mạch PCB bằng phần mềm Kicad. Sắp xếp linh kiện và vẽ các đường dây dẫn đồng không được chồng lên nhau và không được đi đường dây vuông góc có thể gây ra nhiễu tín hiệu. Tiến hành vẽ và đi dây cho bộ điều khiển ở mặt dưới BOTTOM trong phần mềm.



Hình 4.12. Thiết kế mạch PCB cho bộ điều khiển động cơ

Sau khi thiết kế mạch PCB tiến hành đi in mạch thi công cho hệ thống.



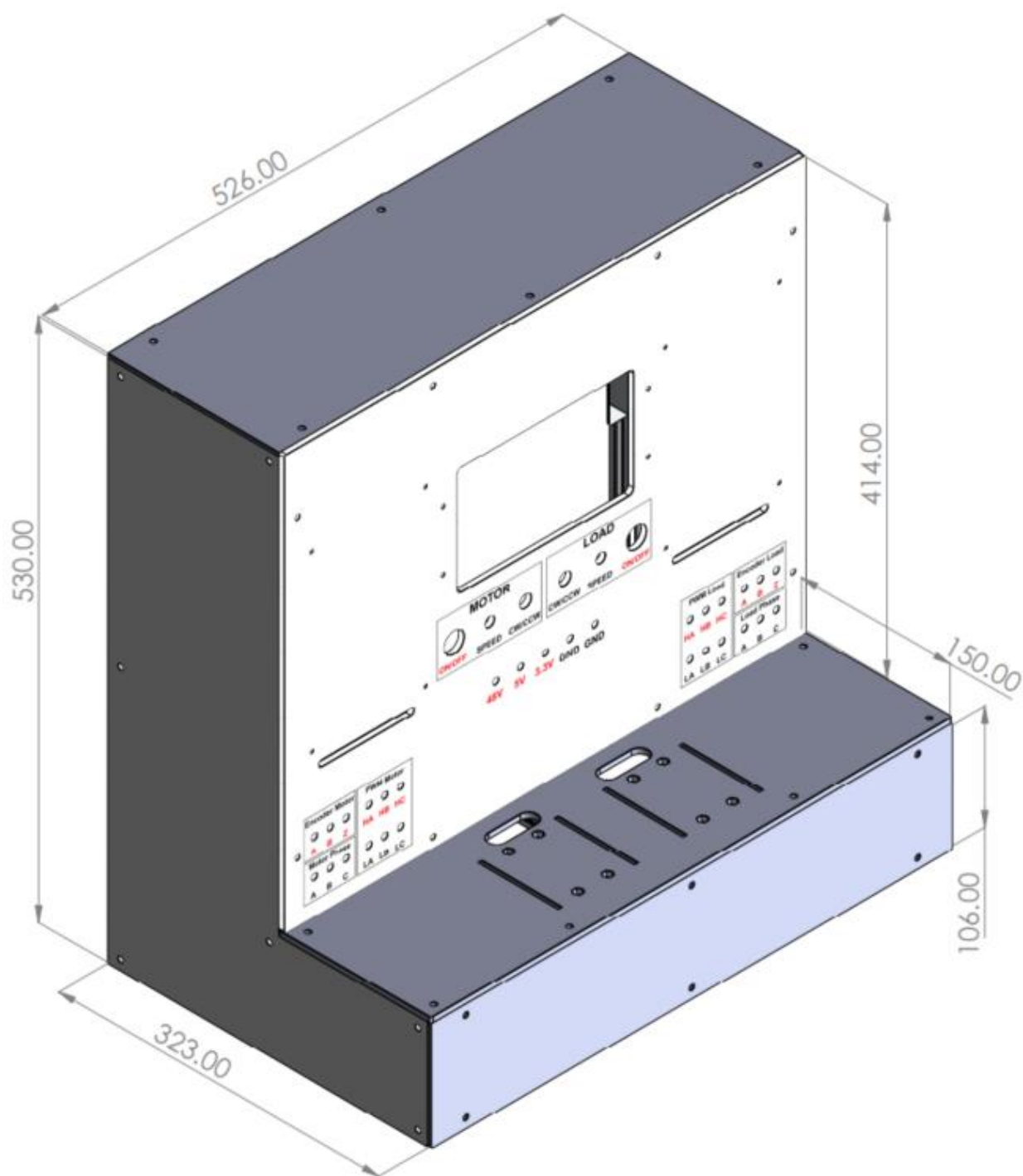
Hình 4.13. Mạch PCB mặt trên và mặt dưới của bộ điều khiển động cơ

4.4. Thiết kế mô hình thực nghiệm

Để thuận tiện cho việc vẽ, thiết kế, bố trí mô hình hệ thống, nhóm sử dụng phần mềm Solidworks để thực hiện vẽ lại các thành phần trong mô hình.

4.4.1. Khung nhôm chịu lực

Sử dụng khung nhôm 20x20mm có rãnh trượt để dễ dàng lắp ráp và trọng lượng nhẹ giúp đạt tính thẩm mỹ và kỹ thuật nâng đỡ chắc chắn cho mô hình.



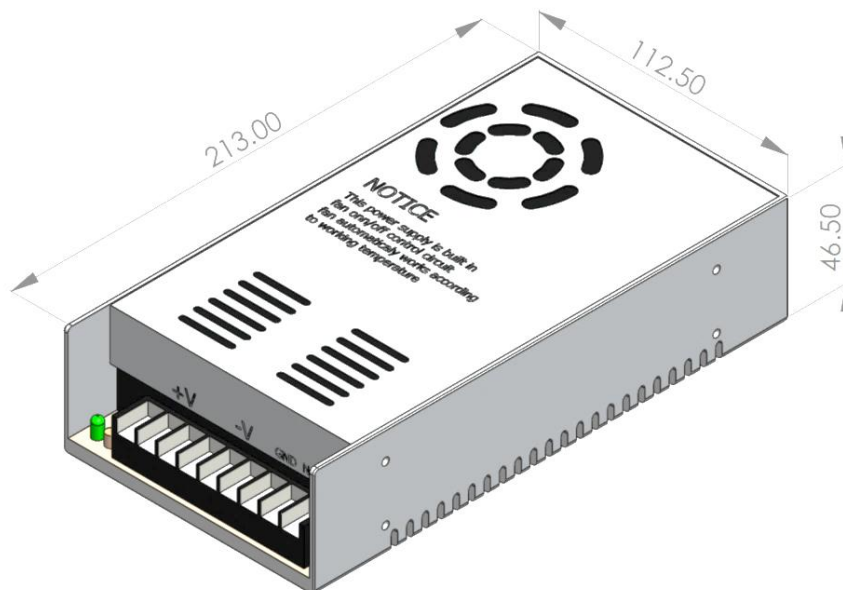
Hình 4.14. Khung nhôm chịu lực

Bảng 4.3 Kích thước khung nhôm chịu lực

Chiều dài tổng	526 mm
Chiều rộng tổng	323 mm
Chiều cao tổng	530 mm

4.4.2. Nguồn cung cấp

Nguồn tổ ong 48V 10A được vẽ thiết kế với kích thước sau:

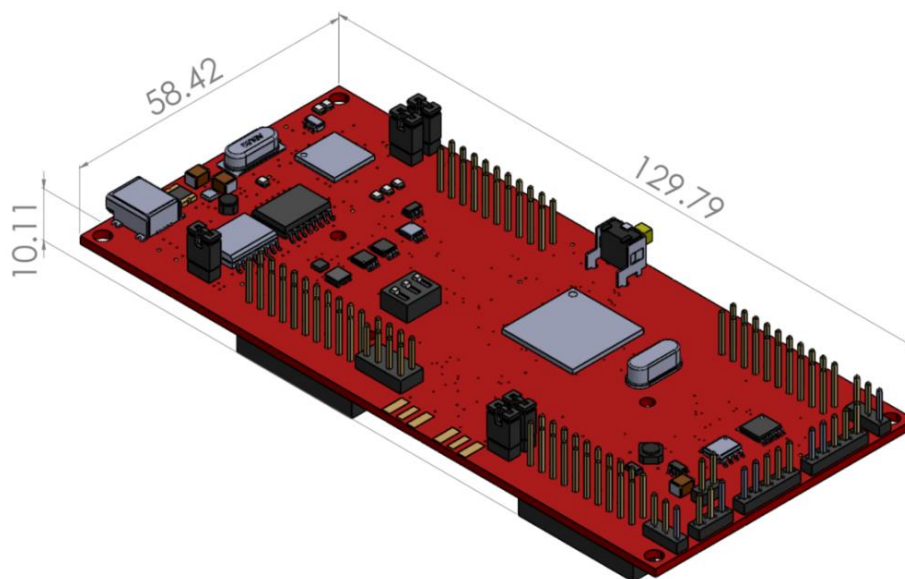


Hình 4.15. Hình mô phỏng nguồn tổ ong 48V 10A

Bảng 4.4 Kích thước nguồn tổ ong

Chiều dài	213 mm
Chiều rộng	112.5 mm
Chiều cao	46.5 mm

4.4.3. TI C2000 F28069M

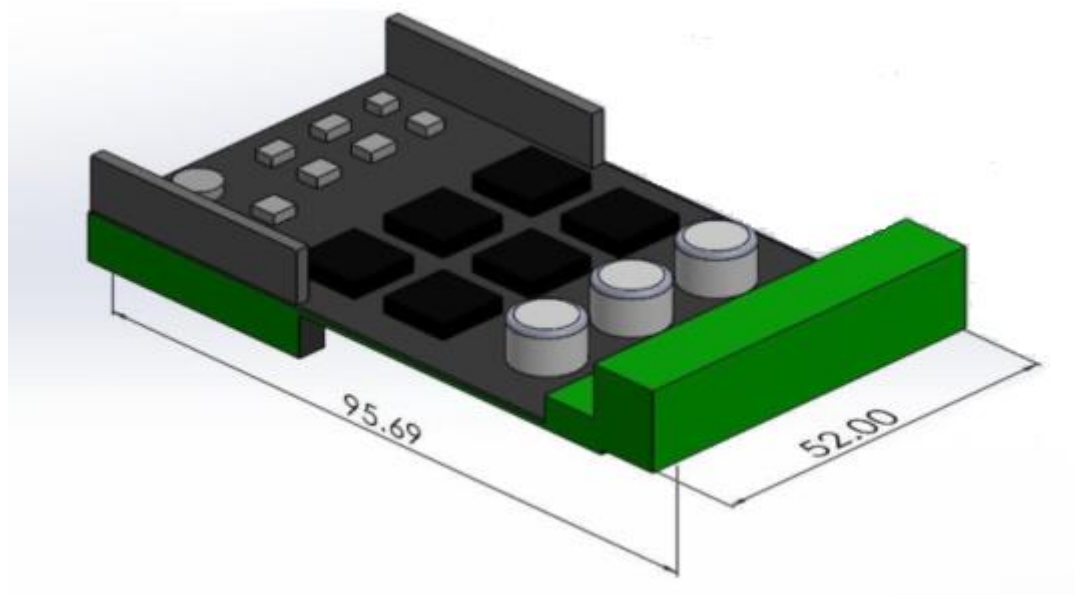


Hình 4.16. Hình mô phỏng TI C2000 F28069M

Bảng 4.5 Kích thước TI C2000 F28069M

Chiều dài	129.8 mm
Chiều rộng	58.5 mm

4.4.4. Bộ biến tần SBLM500W

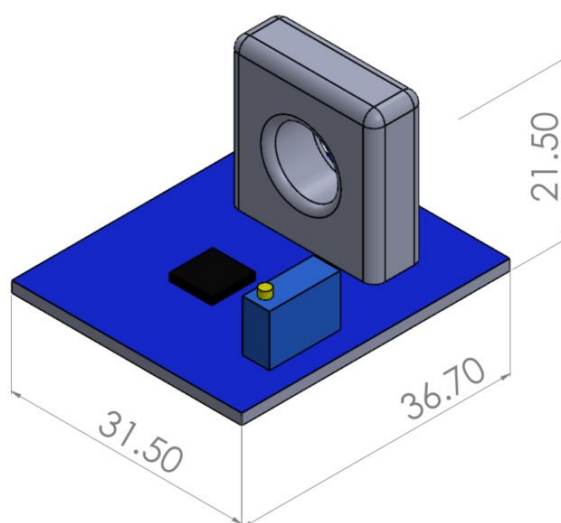


Hình 4.17. Hình mô phỏng bộ biến tần SBLM500W

Bảng 4.6 Kích thước bộ biến tần SBLM500

Chiều dài	95.7 mm
Chiều rộng	52 mm

4.4.5. Cảm biến dòng WCS1800

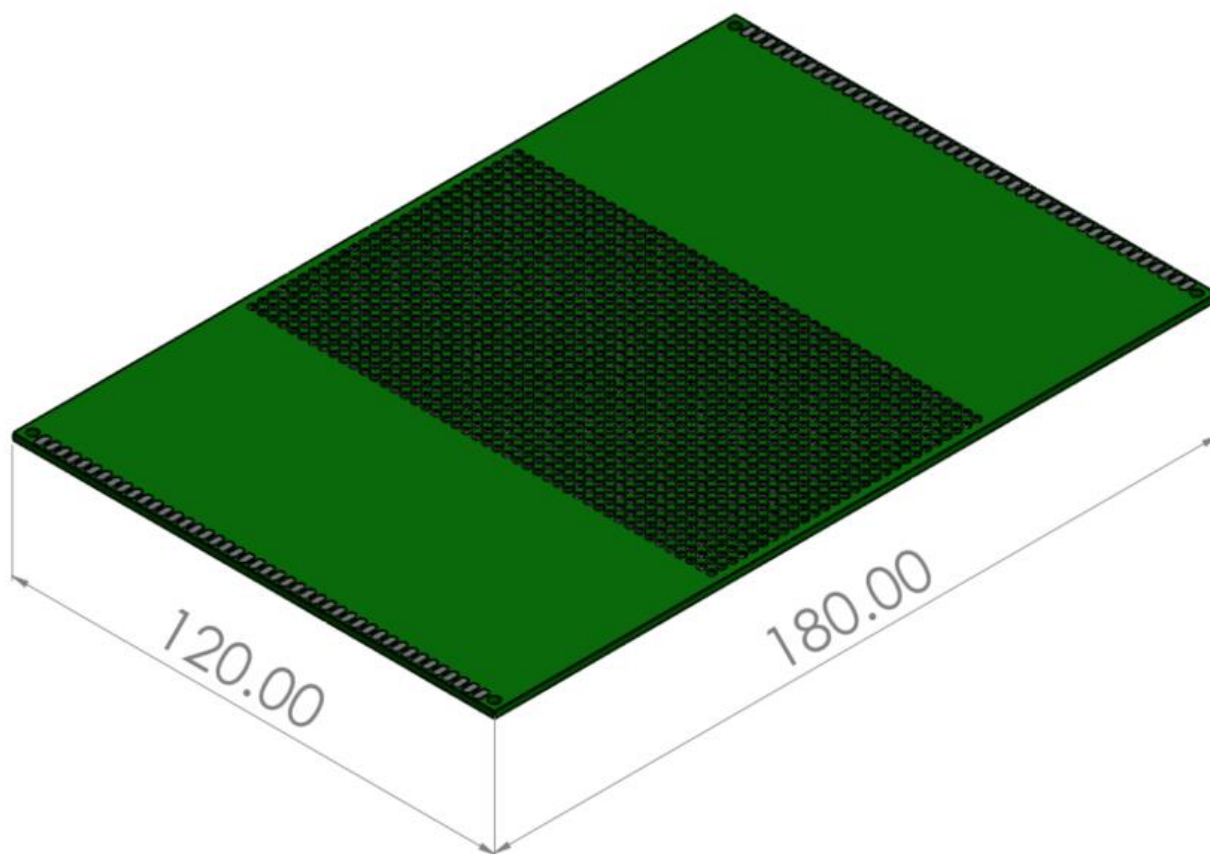


Hình 4.18. Hình ảnh mô phỏng cảm biến dòng WCS1800

Bảng 4.7 Kích thước cảm biến dòng WCS1800

Chiều dài	36.7 mm
Chiều rộng	31.5 mm

4.4.6. Mạch in PCB

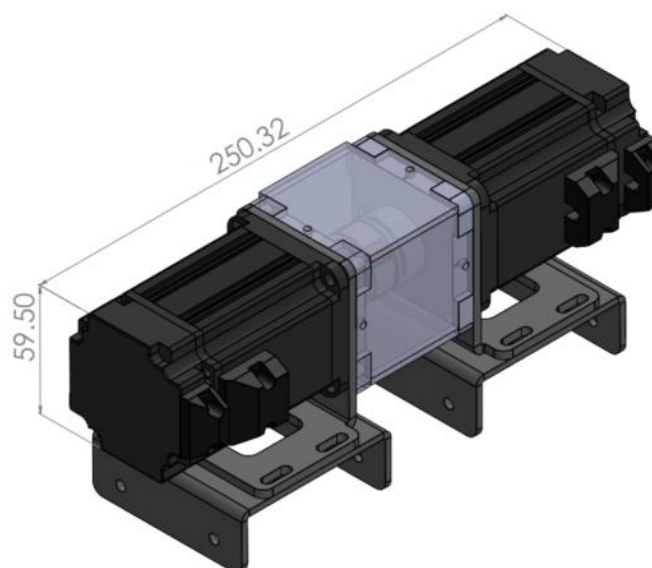


Hình 4.19. Hình mô phỏng mạch in PCB

Bảng 4.8 Kích thước mạch in PCB

Chiều dài	180 mm
Chiều rộng	120 mm

4.4.7. Động cơ PMSM (D60M-R6430)

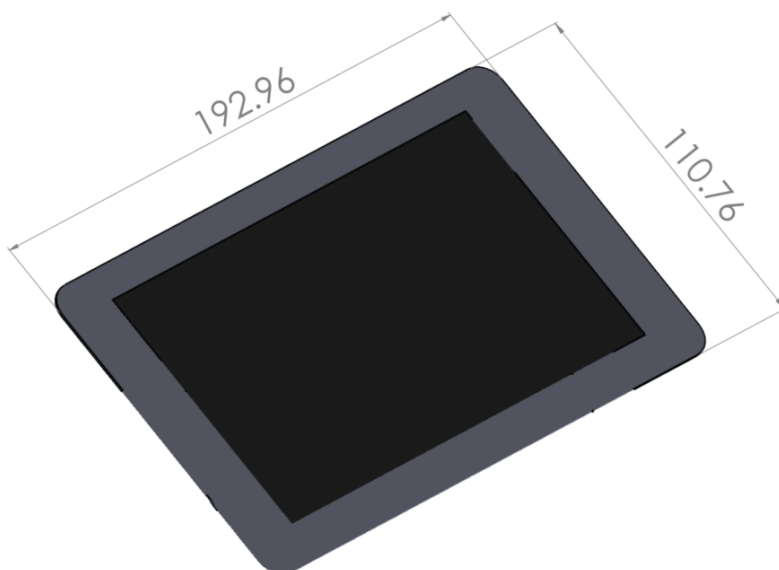


Hình 4.20. Hình mô phỏng hai động cơ đồng trục

Bảng 4.9 Kích thước hai động cơ đồng trục

Chiều dài	250.3 mm
Chiều cao	59.5 mm

4.4.8. Màn hình ESP 32-S3-Touch-LCD-7

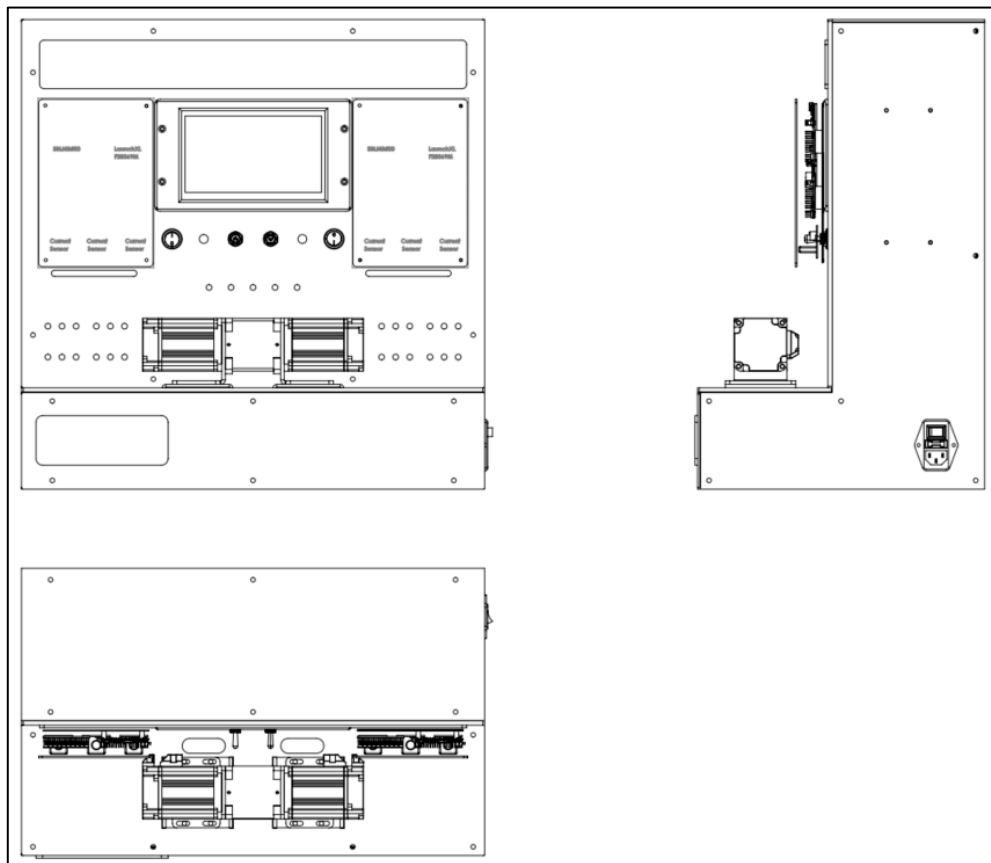


Hình 4.21. Hình mô phỏng màn hình ESP 32-S3-Touch-LCD-7

Bảng 4.10 Kích thước màn hình ESP 32-S3-Touch-LCD-7

Chiều dài	193 mm
Chiều rộng	111 mm

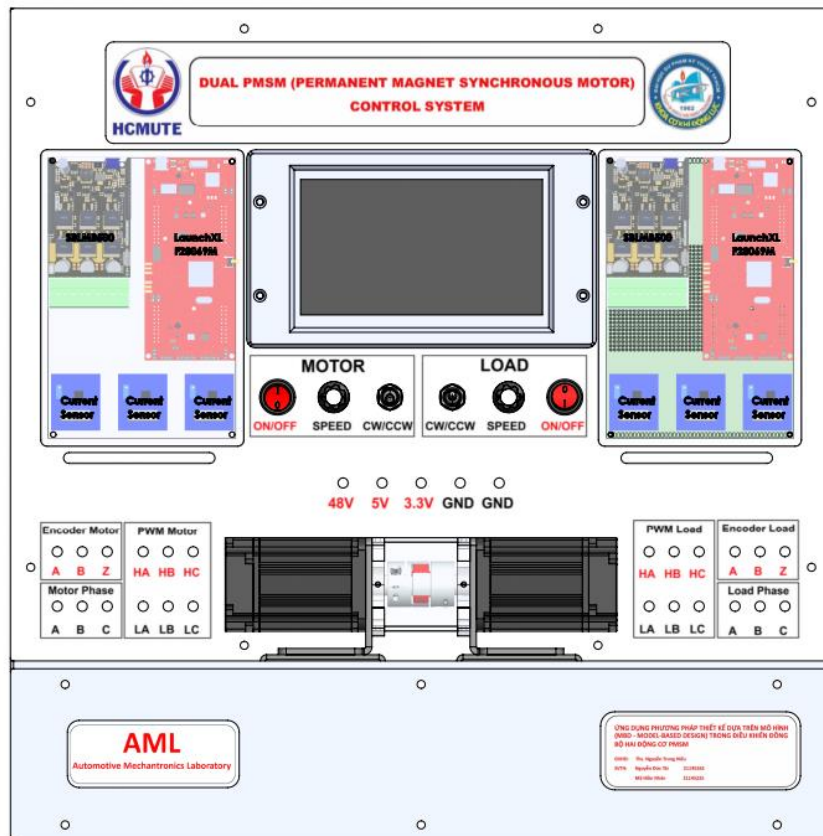
4.4.9. Mô hình thiết kế



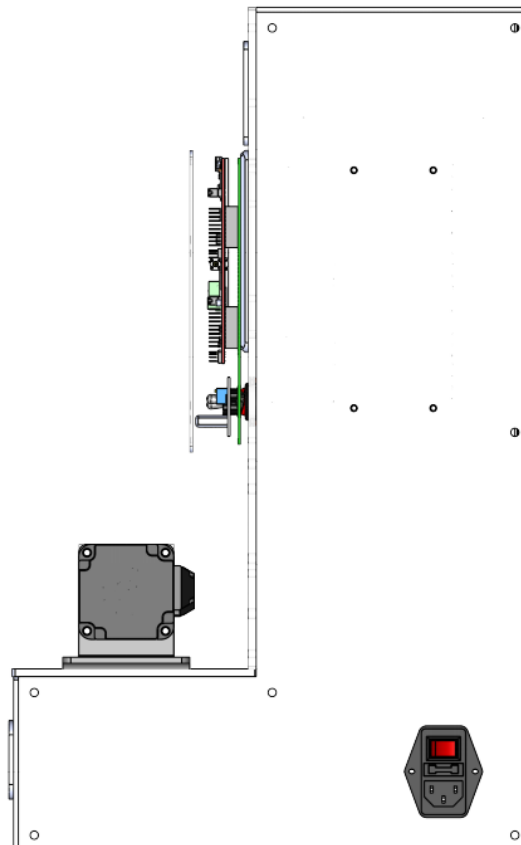
Hình 4.22. Bản vẽ mô hình thiết kế



Hình 4.23. Tổng quan mô hình thiết kế



Hình 4.24. Mặt trước của mô hình thiết kế

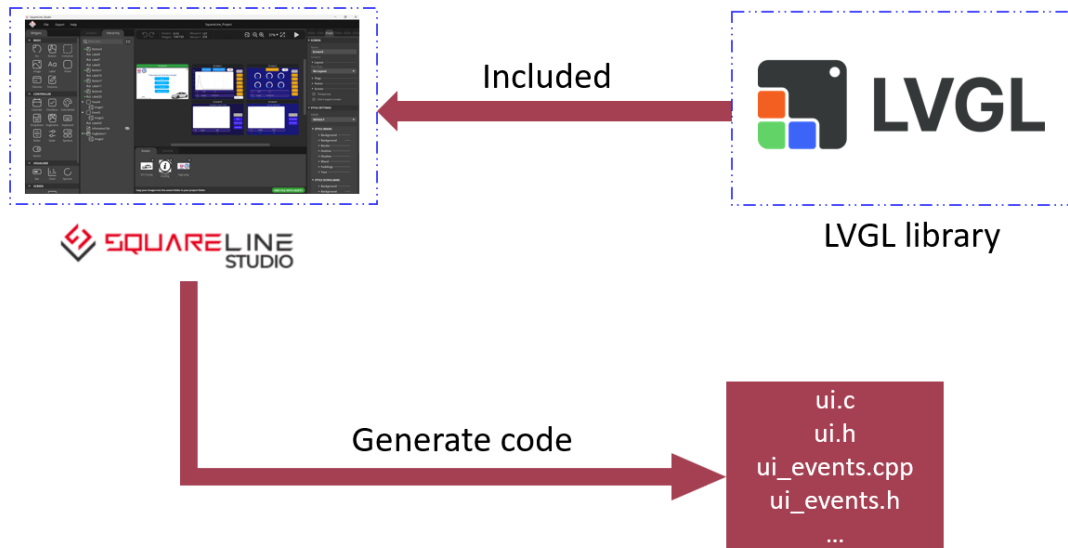


Hình 4.25. Mặt bên của mô hình thiết kế

4.5. Thiết kế giao diện người dùng cho mô hình

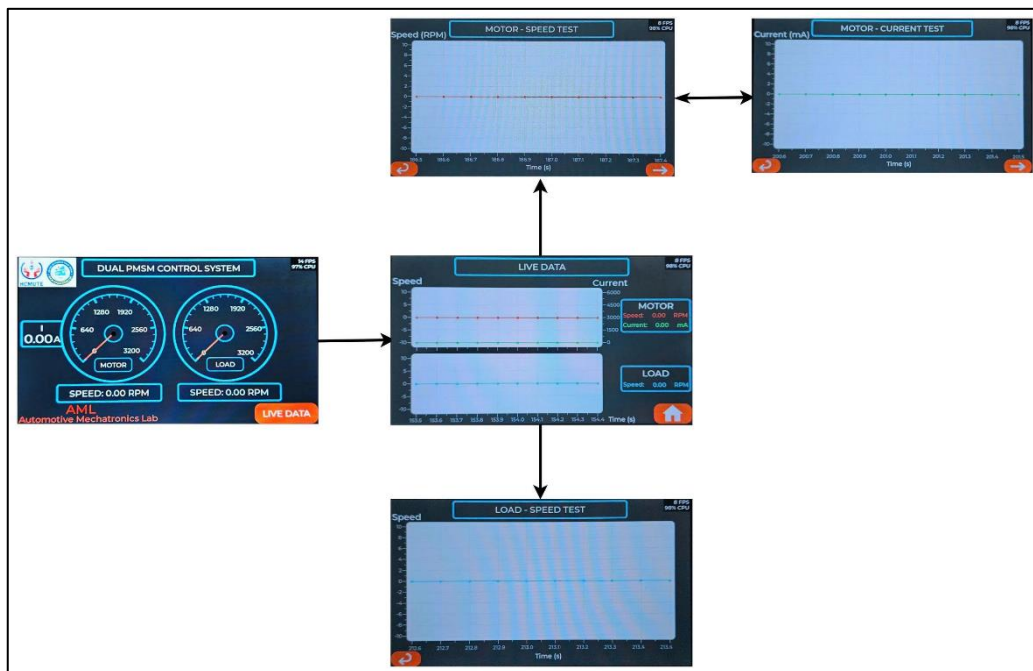
Để khởi tạo UI cho màn hình một cách nhanh chóng và hiệu quả, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phần mềm Squareline Studio 1.5.1 để tạo dựng UI.

Chương trình cung cấp cho người dùng một giao diện trực quan để thiết kế giao diện màn hình, sau đó tạo các file chạy bằng ngôn ngữ C hoặc C++ dựa trên thư viện LVGL (Light and Versatile Graphics Library).

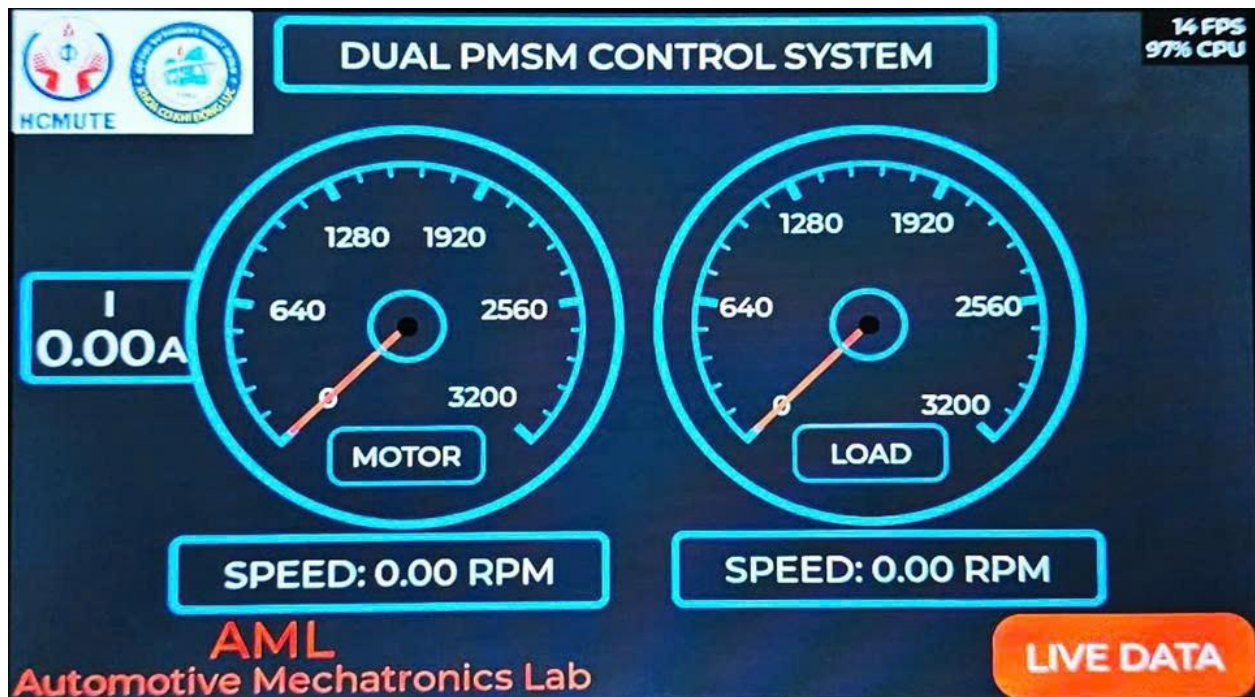


Hình 4.26. Quá trình tạo code từ Squareline Studio

Nhóm đã thiết kế một số màn hình giao diện ứng với chức năng hiển thị và chức năng đồ thị:



Hình 4.27. Tổng quan các màn hình



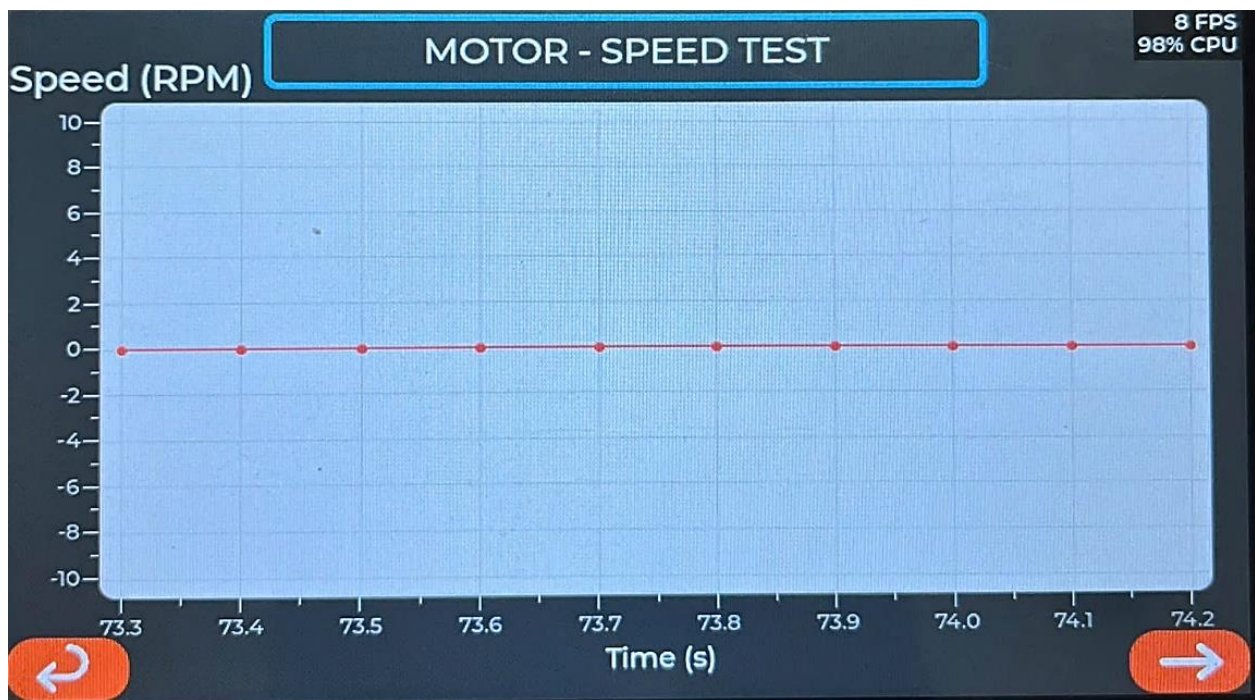
Hình 4.28. Màn hình giao diện chính

Màn hình chính hệ thống điều khiển hai động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (Dual PMSM Control System) hiển thị các giao diện dưới dạng đồng hồ analog và các thông số vận hành quan trọng như dòng điện tức thời (A), tốc độ quay của động cơ (RPM), tốc độ tải tương ứng (duty cycle) giúp vận hành dễ dàng quan sát và đánh giá tình trạng hệ thống. Mục “LIVE DATA” là một nút chức năng điều khiển tương tác kích hoạt việc cập nhật dữ liệu từ hệ thống điều khiển sang giao diện hiển thị đồ thị.



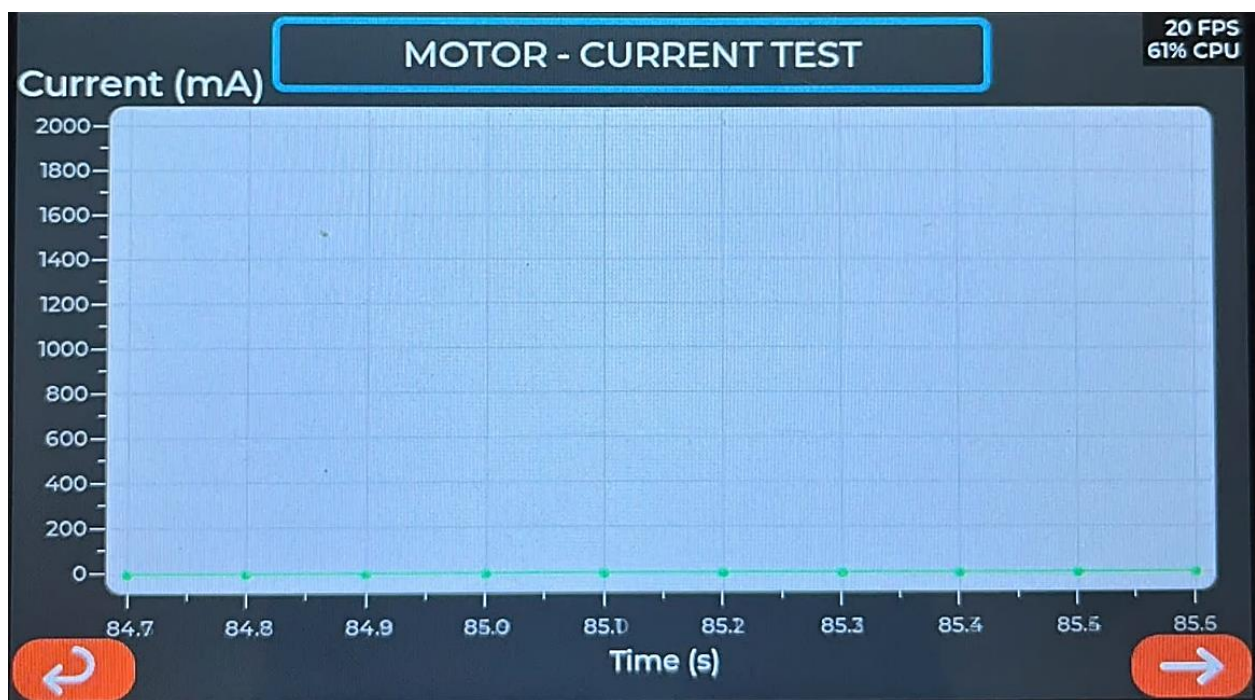
Hình 4.29. Màn hình giao diện ở chế độ LIVE DATA

Ở chức năng “LIVE DATA”, màn hình này giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông tin và dữ liệu giá trị dưới dạng đồ thị. Ngoài ra nhóm còn thiết kế phóng to những đồ thị để dễ dàng quan sát bằng cách bấm vào đồ thị “MOTOR” hoặc “LOAD”.



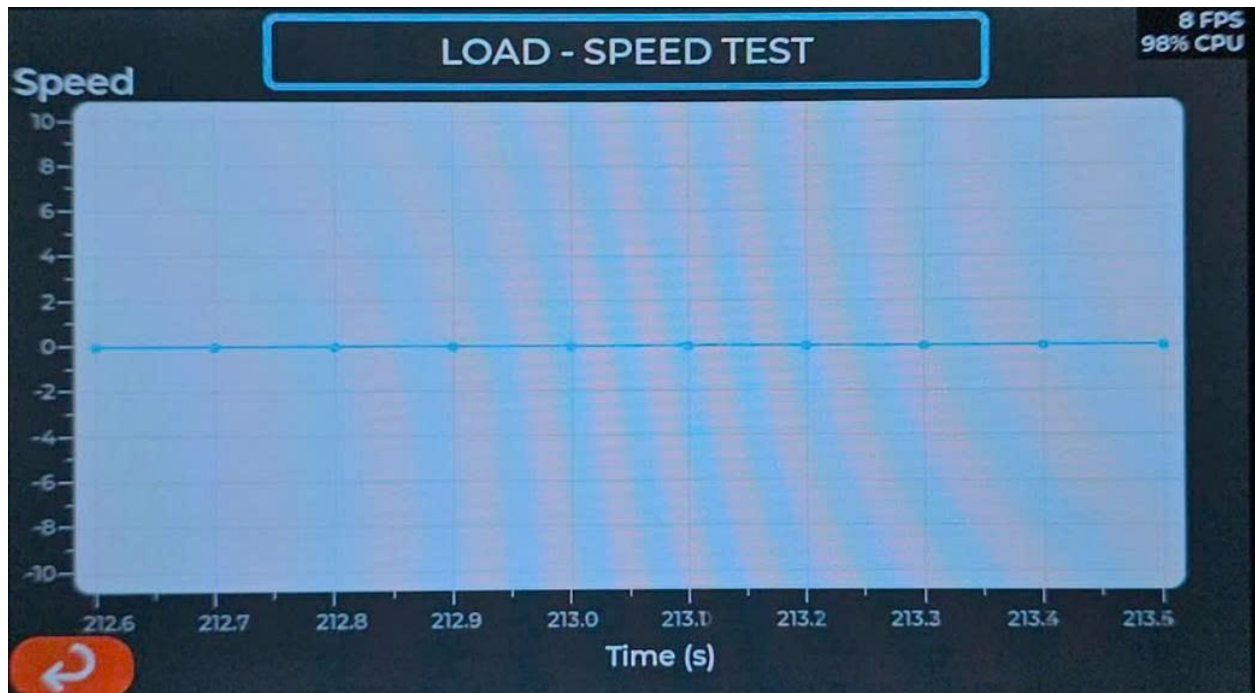
Hình 4.30. Màn hình đồ thị tốc độ của động cơ

Người dùng có thể tương tác bằng cách bấm nút tiếp theo hoặc vuốt màn hình sang trái, sang phải để hiển thị đồ thị tiếp theo.



Hình 4.31. Màn hình đồ thị dòng của động cơ

Màn hình phóng to đồ thị của động cơ tải được hiển thị khi bấm nút quay về và bấm vào đồ thị của tải.



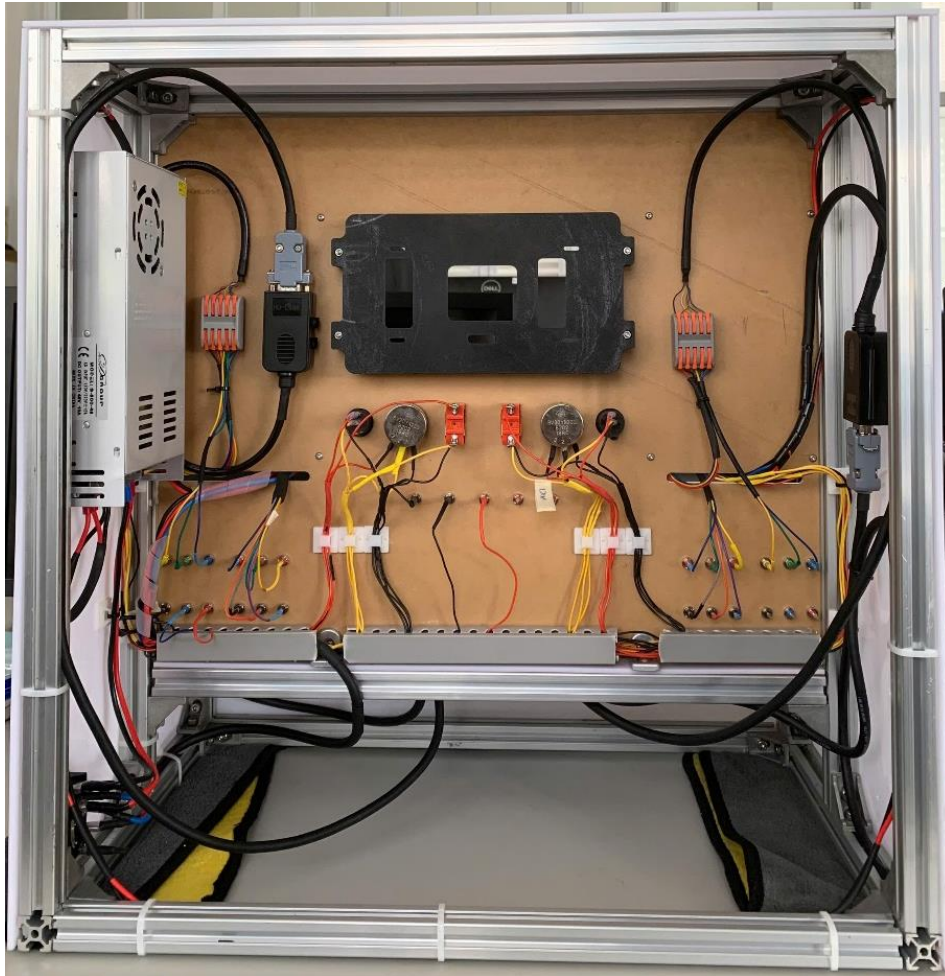
Hình 4.32. Màn hình đồ thị tốc độ của động cơ tải

Chương 5: KẾT QUẢ MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM

5.1. Mô hình hoàn thiện



Hình 5.1. Tổng quan mô hình thực tế



Hình 5.2. Mặt sau của mô hình

5.2. Sơ đồ đấu dây và cổng kết nối

Sau khi tiến hành lắp ráp mô hình, nhóm tiến hành đấu dây và kết nối các thành phần lại với nhau theo sơ đồ mạch điện:

Bảng 5.1 Sơ đồ dây kết nối giữa TI C2000 F28069M và Bộ biến tần SBLM500

TI C2000 F28069M	Bộ biến tần SBLM500	Chức năng
J4 Pin 40	PWM H_A	Tạo PWM cho MOSFET Highside A
J4 Pin 39	PWM L_A	Tạo PWM cho MOSFET Lowside A
J4 Pin 38	PWM H_B	Tạo PWM cho MOSFET Highside B
J4 Pin 37	PWM L_B	Tạo PWM cho MOSFET Lowside B
J4 Pin 36	PWM H_C	Tạo PWM cho MOSFET Highside C
J4 Pin 35	PWM L_C	Tạo PWM cho MOSFET Lowside C

Tiếp theo là kết nối giữa TI C2000 F28069M và động cơ PMSM, ở đây chỉ có tín hiệu Encoder và nguồn của Encoder.

Bảng 5.2 Sơ đồ dây kết nối giữa TI C2000 F28069M và Động cơ PMSM

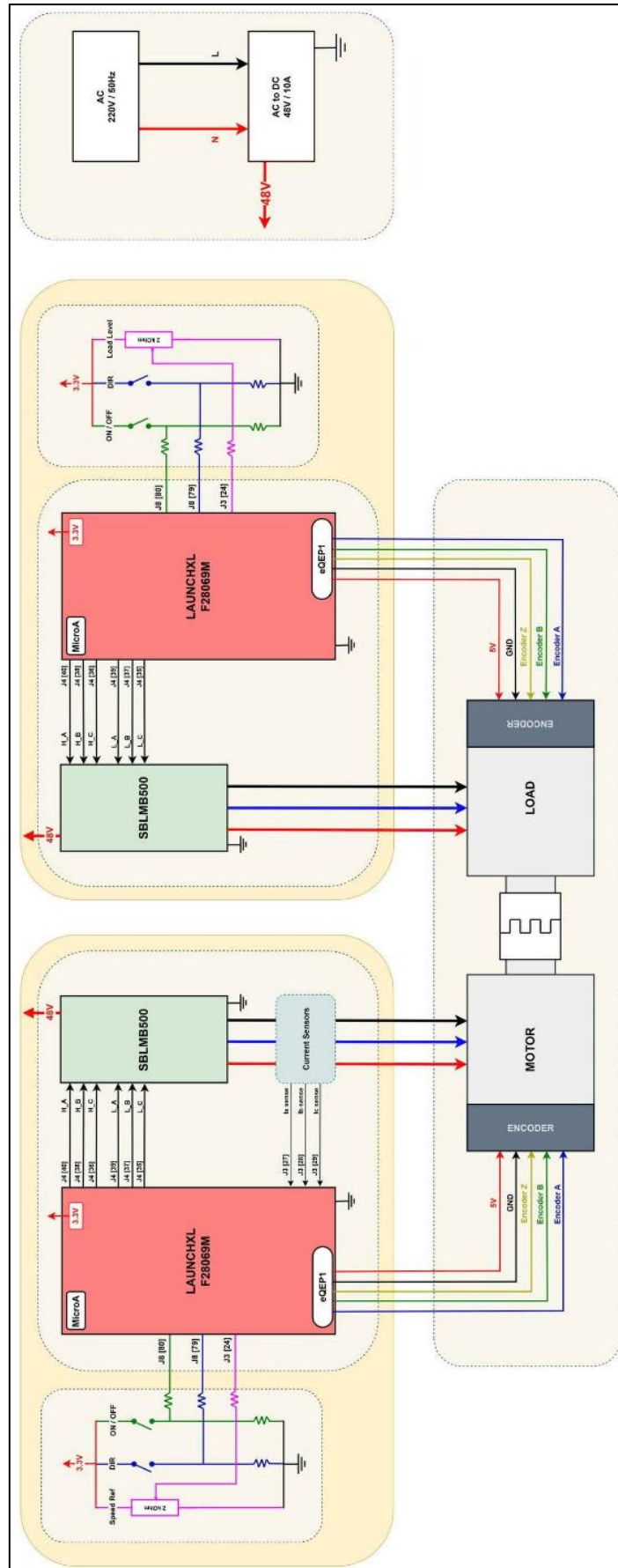
TI C2000 F28069M	Động cơ PMSM	Chức năng
EQEP1A	Encoder A	Tín hiệu kênh A
EQEP1B	Encoder B	Tín hiệu kênh B
EQEP1I	Encoder Z	Tín hiệu kênh Z
5V	RED	Nguồn 5V
GND	BLACK	Mass

Bảng 5.3 Sơ đồ dây kết nối giữa Bộ biến tần SBLM500 và Động cơ PMSM

Bộ biến tần SBLM500	Động cơ PMSM	Chức năng
A	U (RED)	Nguồn tới pha U
B	V (BLUE)	Nguồn tới pha V
C	W (BLACK)	Nguồn tới pha W

Bảng 5.4 Sơ đồ dây kết nối giữa Động cơ PMSM và các thiết bị khác

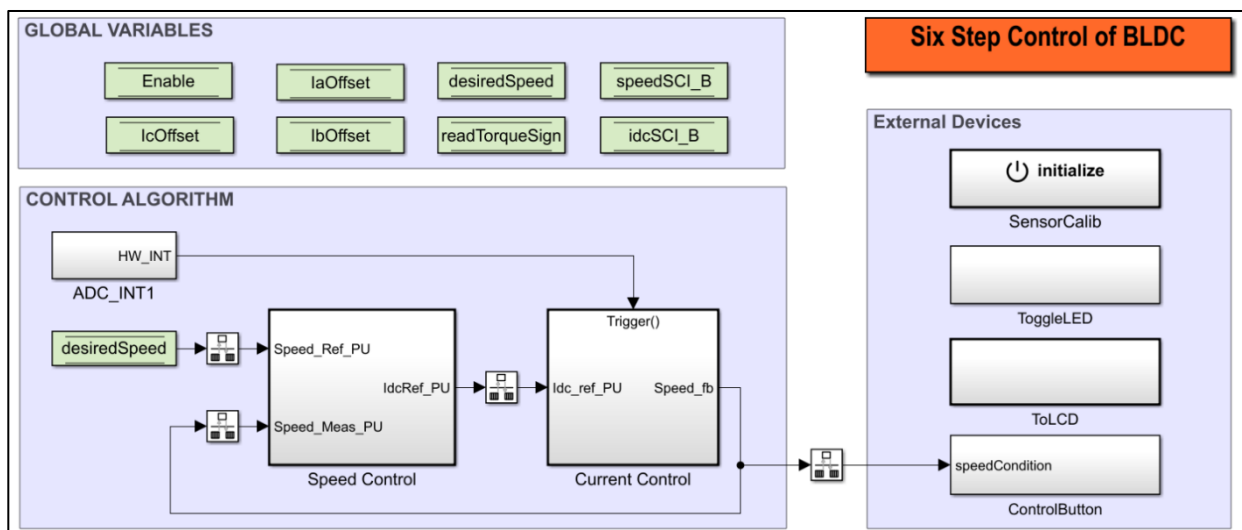
TI C2000 F28069M		Chức năng
J3 Pin 27	I_a sense	Đo dòng pha U
J3 Pin 28	I_b sense	Đo dòng pha V
J3 Pin 29	I_c sense	Đo dòng pha W
J3 Pin 24	Biến trở	Tốc độ tham chiếu động cơ
J8 Pin 80	Công tắc on/off	Bật tắt điều khiển động cơ
J8 Pin 79	Công tắc chiều quay	Đảo chiều quay



Hình 5.3. Sơ đồ mạch điện kết nối giữa các thiết bị

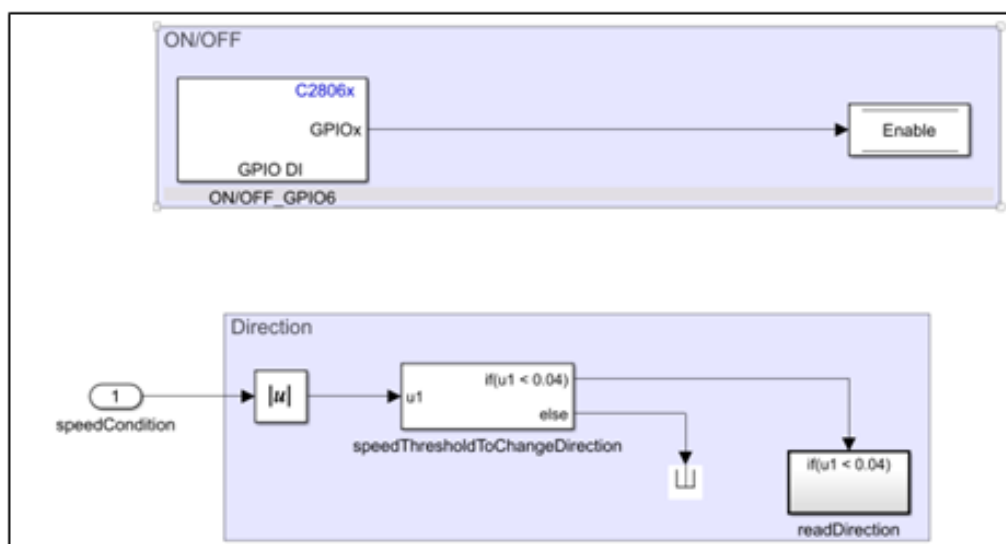
5.3. Kết quả thực nghiệm

5.3.1. Mô hình điều khiển động cơ chính bằng phương pháp PID (Close-loop)



Hình 5.4. Mô hình điều khiển động cơ bằng PID

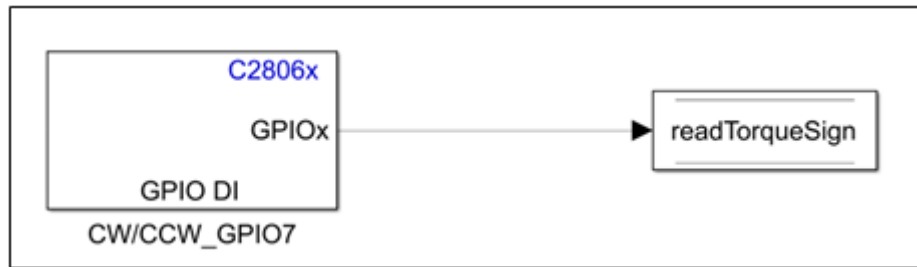
Với mô hình mô phỏng, các tín hiệu điều khiển như ON/OFF, vận tốc, chiều quay được gửi từ hostPC. Để vận hành mô hình dễ dàng và ít phụ thuộc vào host model trên hostPC, các tín hiệu này được thay thế bằng các nút nhấn vật lý, và các thông tin cơ bản như vận tốc, dòng điện của motor sẽ được gửi lên ESP32 LCD.



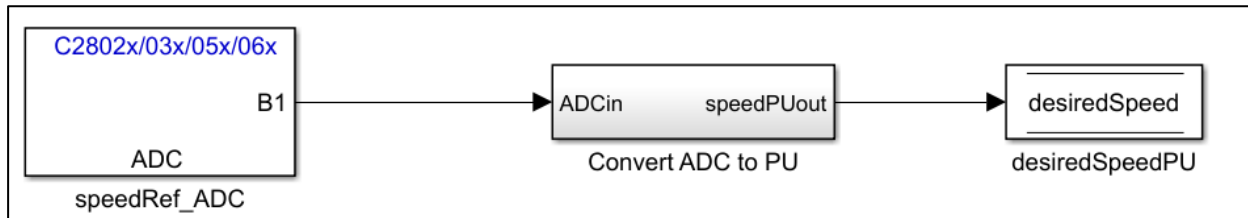
Hình 5.5. Khối nhận nút nhấn ON/OFF và kiểm tra điều kiện đổi chiều quay động cơ

Đối với công tắc ON/OFF, cần đọc GPIO Digital Input tại GPIO6 sau đó lưu vào biến toàn cục “Enable” để giữ lại giá trị ON/OFF.

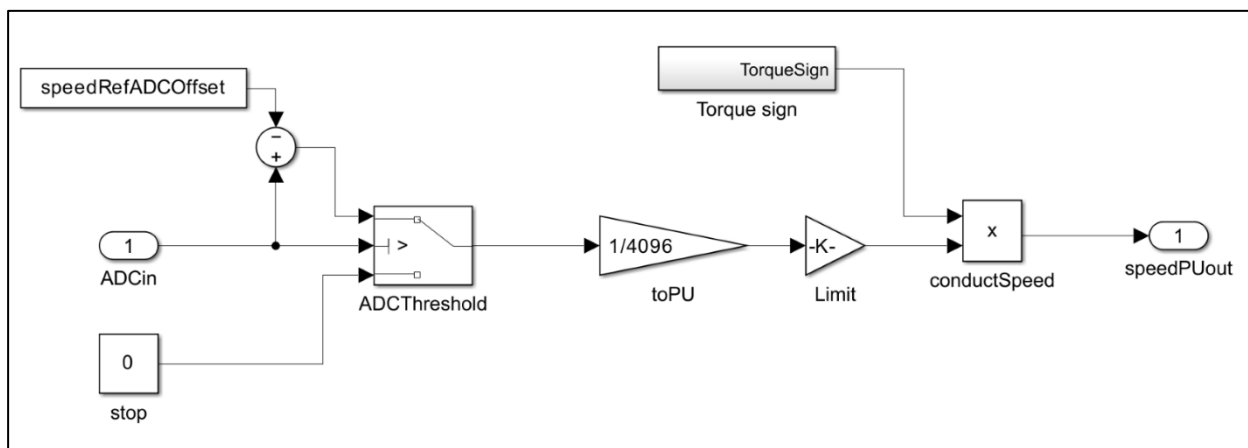
Đối với công tắc Direction, cần xác định vận tốc động cơ hiện tại để xác định hệ thống có được phép đổi chiều quay hay không, tránh trường hợp đổi chiều quay đột ngột khi động cơ đang vận hành ở vận tốc lớn, làm hư hỏng động cơ.



Hình 5.6. Khối nhận nút nhấn đổi chiều quay động cơ

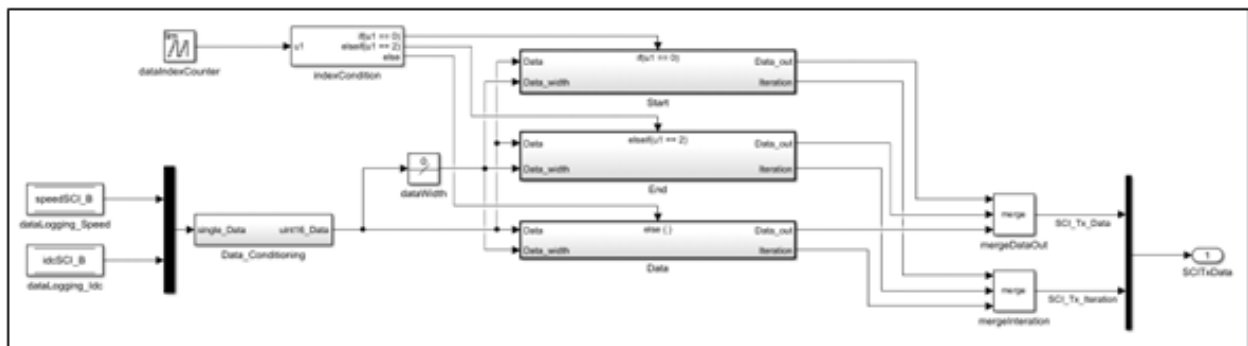


Hình 5.7. Khối đọc biến trở chuyển đổi thành tốc độ tham chiếu động cơ



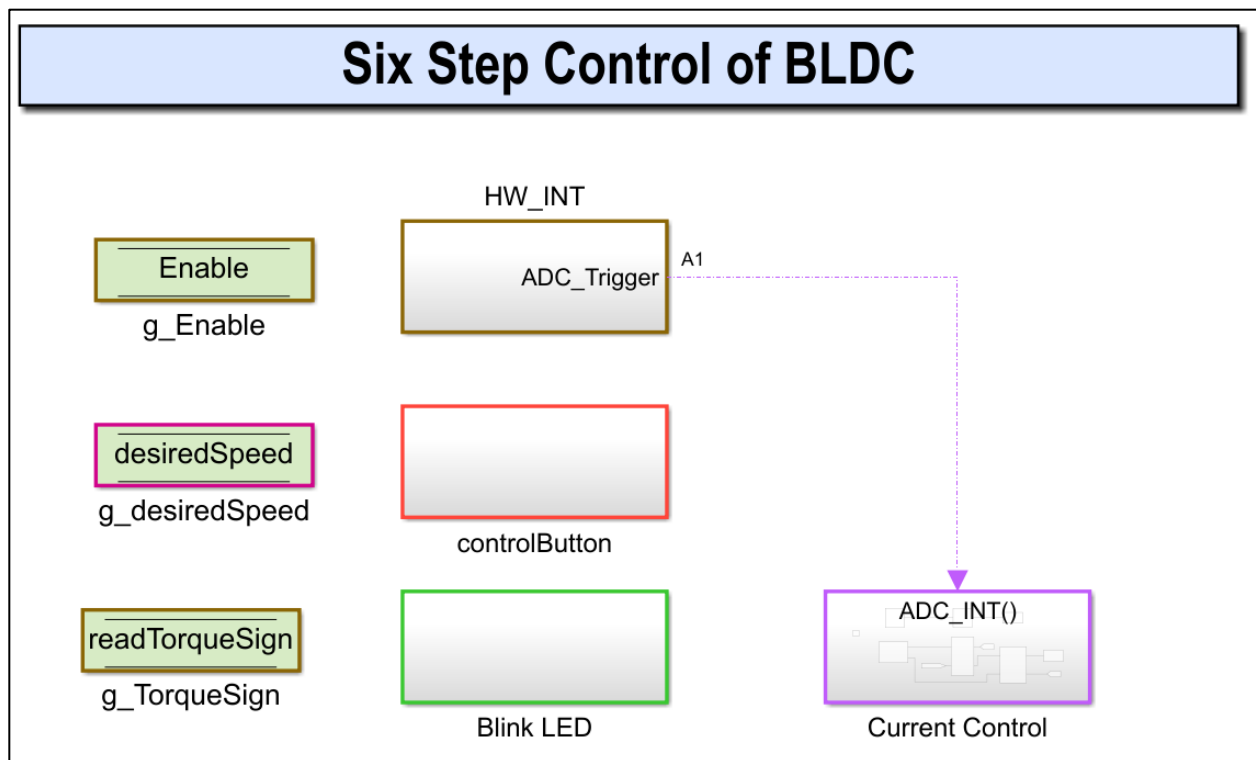
Hình 5.8. Khối tạo tín hiệu tốc độ tham chiếu từ biến trở

Tận dụng subsystem chuyển đổi ADC từ cảm biến dòng, ta thêm vào khối chuyển đổi ADC từ biến trở. Kết hợp với tín hiệu từ nút nhấn Direction, ta cho ra được tốc độ tham chiếu với giá trị âm hoặc dương, sau đó được lưu vào biến “desiredSpeed”.



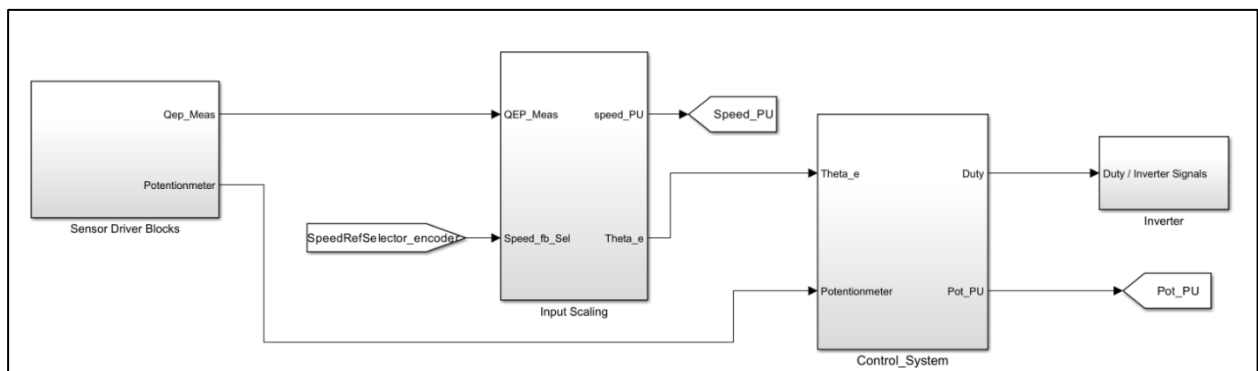
Hình 5.9. Khối gửi data sang LCD sẽ tận dụng lại khối DataLogging sử dụng ở hostPC

5.3.2. Mô hình điều khiển động cơ tải (Open-loop)



Hình 5.10. Mô hình điều khiển động cơ tải

Để tạo tải lên động cơ chính, động cơ tải cần phải được điều khiển ở vòng lặp hở (open-loop), tránh trường hợp hai động cơ cản trở lẫn nhau khiến cho dòng điện cấp vào liên tục tăng nếu như cả hai đều chạy bằng phương pháp PID.



Hình 5.11. Khối điều khiển dòng trong mô hình vòng lặp mở của động cơ tải

Ở vòng lặp hở, khối Speed Control được loại bỏ đi, chỉ giữ lại khối Current control lấy giá trị của biến trở Duty làm giá trị điều khiển.

5.3.3. Thực nghiệm mô hình

Để kiểm nghiệm thuật toán điều khiển và mô hình hoạt động hiệu quả, nhóm sinh viên đã đưa ra các trường hợp thử nghiệm và phương pháp đánh giá như sau:

Bảng 5.5 Các trường hợp thử nghiệm mô hình

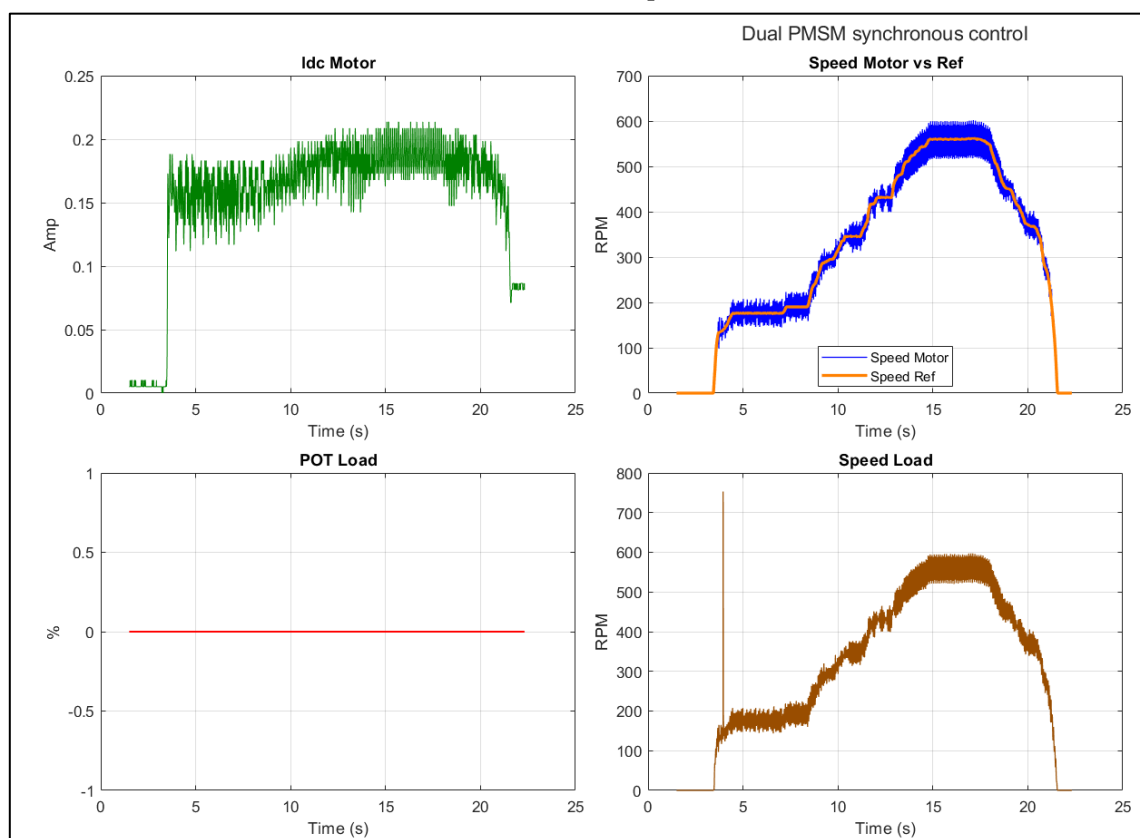
ĐỘ ƯU TIÊN	NỘI DUNG	MỤC ĐÍCH	ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO	NHẬN XÉT
1	Thử nghiệm không tải	Đánh giá phản hồi PID trong điều kiện lý tưởng	Speed_Ref cố định	Sai số tốc độ, ổn định trạng thái, độ gọn.
2	Thử nghiệm tăng tốc	Đánh giá hiệu suất bám tốc độ	Tăng Speed_Ref (ramp)	Thời gian đáp ứng, độ vượt, độ mượt.
3	Thử nghiệm tải tăng dần	Kiểm tra độ ổn định dưới tải tăng dần	Mức tải được tăng / giảm dần	Mức độ ổn định, sai số tốc độ, dòng tối đa.
4	Thử nghiệm giới hạn dòng	Xác định giới hạn dòng hệ thống và phản ứng khi quá tải	Tải tăng dần	Dòng tối đa.
5	Thử nghiệm tải dạng bước	Quan sát hành vi khi tải tăng đột ngột	Tải được tăng / giảm theo bước	Sai số tốc độ, thời gian ổn định, dòng tăng.
6	Thử nghiệm tải ngắt quãng	Đánh giá khả năng điều khiển khi tải bật/tắt liên tục	Tải bật/tắt theo chu kỳ	Gọn tốc trong chuyển tiếp, quá điều chỉnh.
7	Thử nghiệm tải cùng chiều quay Motor	Đánh giá độ ổn định và khả năng đáp ứng	Tải cùng chiều với chiều quay motor	Độ ổn định và mức gọn tốc độ, đáp ứng dòng điện.

Bảng 5.6 Các tiêu chí đánh giá thử nghiệm

CHỈ SỐ	MÔ TẢ	CÁCH ĐO LƯỜNG
Sai số tốc độ	Chênh lệch giữa tốc độ đặt và tốc độ đo	So sánh Speed_Ref với Speed_Meas
Thời gian đáp ứng	Thời gian để hệ thống ổn định sau khi thay đổi	Quan sát thời gian ổn định trên đồ thị tốc độ đã ghi
Độ gợn tốc độ	Dao động xung quanh tốc độ ổn định (trung bình hoặc biên độ đỉnh)	Tính độ gợn từ Speed_Meas sau khi đã ổn định
Dòng tiêu thụ	Mức độ tiêu thụ điện dưới các điều kiện tải khác nhau	Ghi lại Idc_meas hoặc sử dụng cảm biến dòng pha
Khả năng kháng nhiễu	Khả năng của hệ thống phục hồi sau khi bị tác động từ tải ngoài	Quan sát khả năng khôi phục tốc độ sau các bước tải

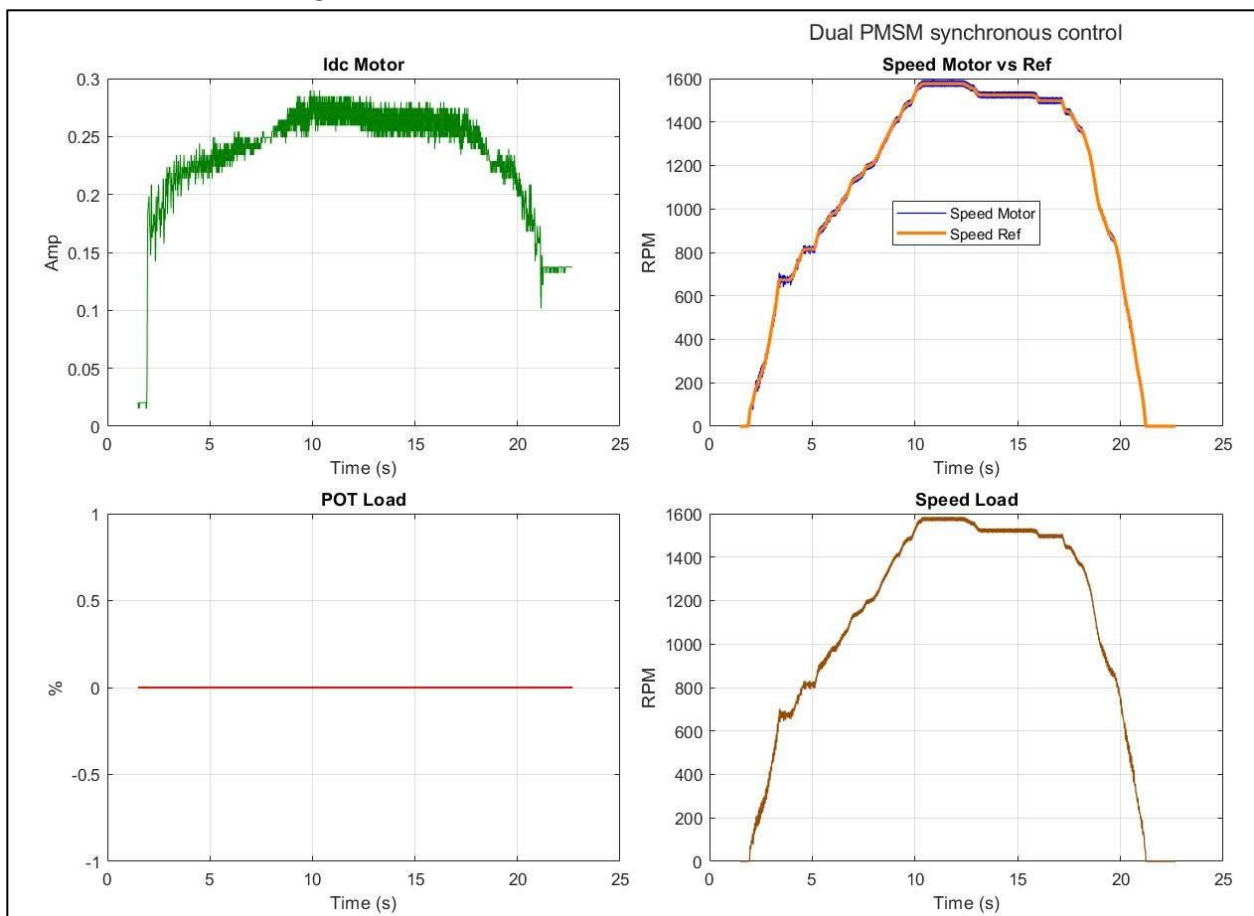
5.3.3.1. Thử nghiệm không tải

Tiến hành thử nghiệm mô hình ở chế độ không tải (động cơ tải tắt) với tốc độ động cơ cố định ở các mức từ nhỏ đến lớn cho ra kết quả như sau:



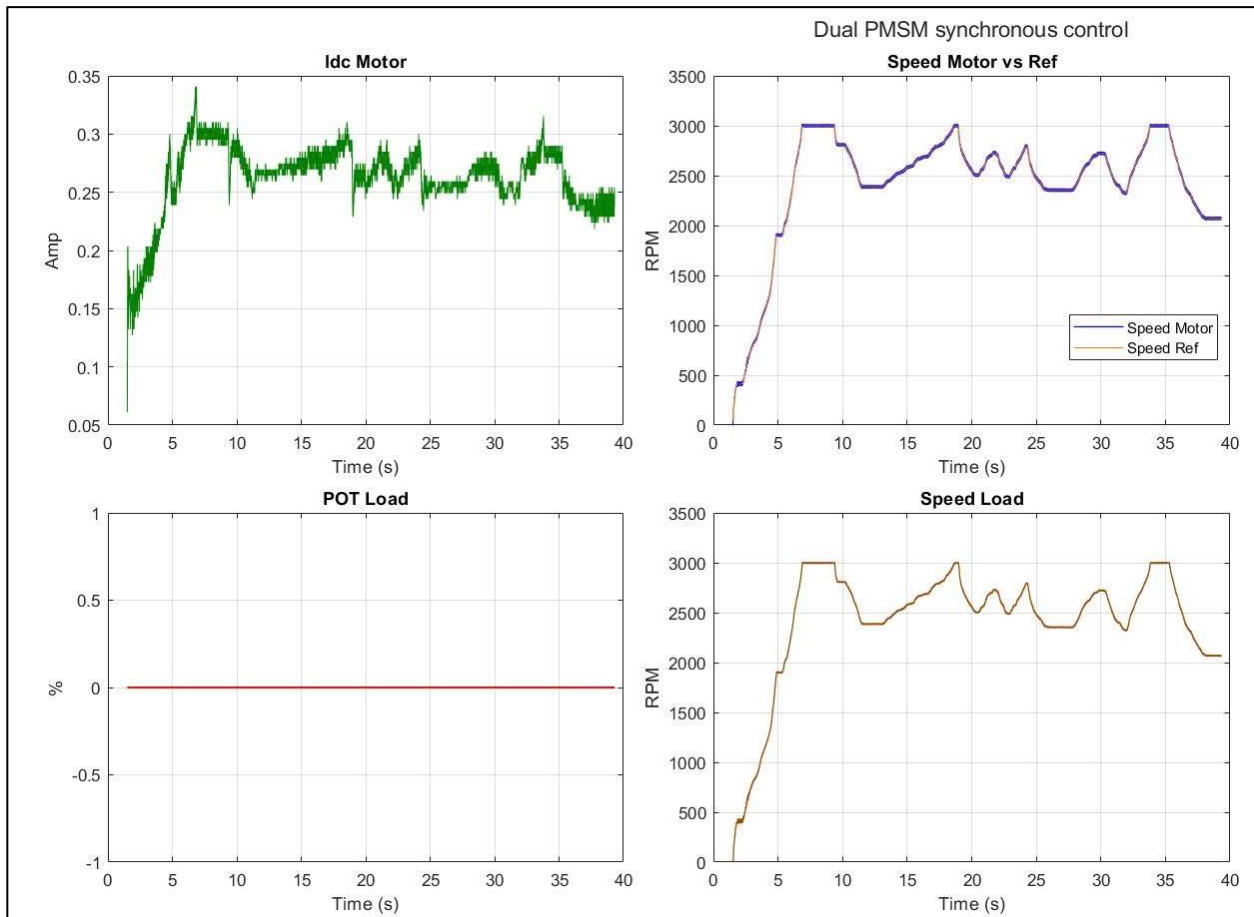
Hình 5.12. Thử nghiệm không tải ở tốc độ thấp

Trong thử nghiệm không tải tại tốc độ tham chiếu khoảng 550 RPM, hệ thống điều khiển cho thấy hiệu suất bám tốc độ còn hạn chế. Cụ thể, sai số tốc độ tối đa đạt 46.60 RPM, tương đương 8.75%, là một giá trị khá cao trong điều kiện lý tưởng khi không có tải tác động. Đồ thị tốc độ động cơ cho thấy dao động lớn quanh giá trị trung bình, phản ánh độ gọn tốc độ đáng kể, có thể do nhiễu điều khiển hoặc bộ PID chưa được hiệu chỉnh phù hợp. Dòng tiêu thụ trung bình là 0.16 A và chạm mức tối đa là 0.21 A, nằm trong mức chấp nhận được nhưng vẫn có biên độ dao động rõ rệt dù không có tải, cho thấy hệ thống điều khiển có thể hoạt động chưa ổn định.



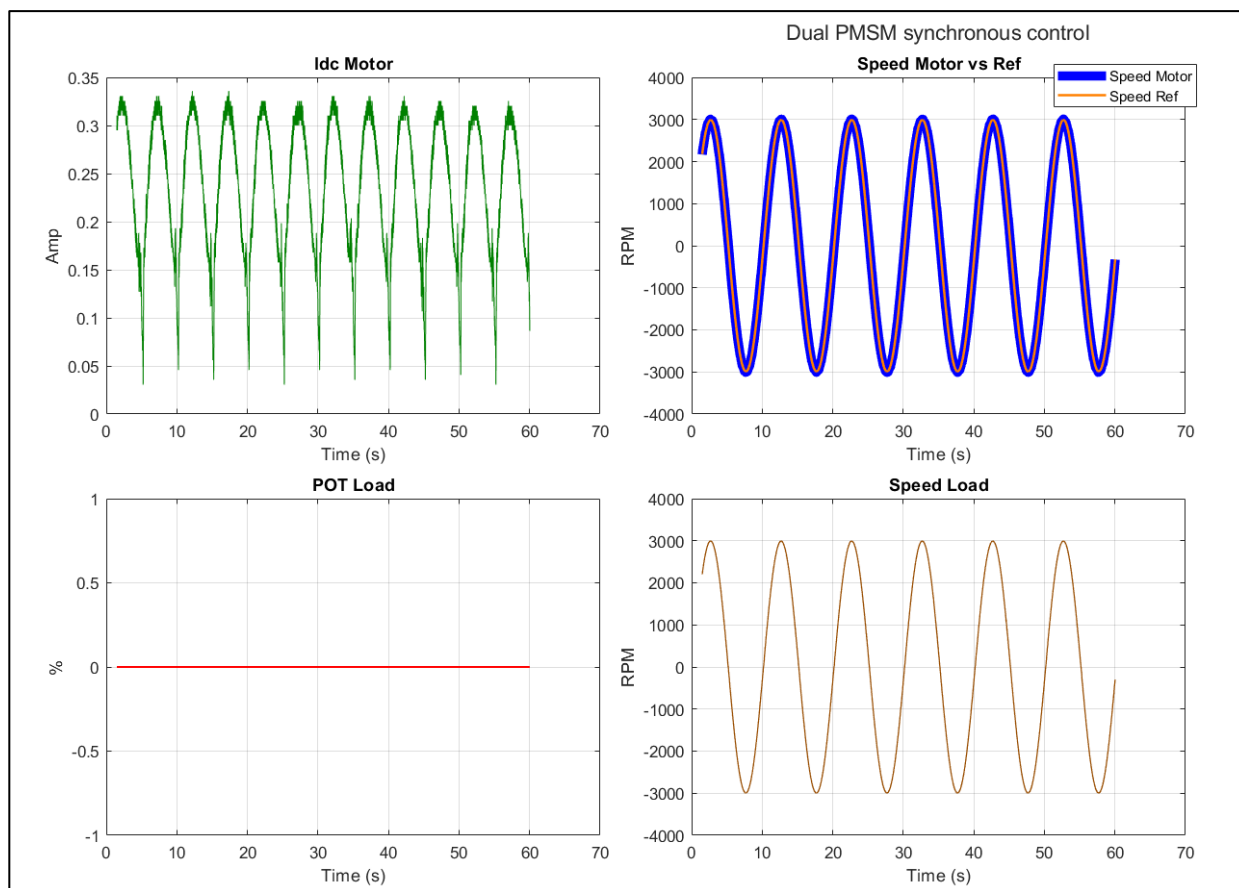
Hình 5.13. Thử nghiệm không tải ở tốc độ trung bình

Trong thử nghiệm không tải tại tốc độ tham chiếu khoảng 1600 RPM, hệ điều khiển thể hiện khả năng bám tốc độ tương đối tốt với sai số trung bình chỉ 9.10 RPM, tương ứng 1.82% và sai số tối đa 45.34 RPM tương ứng 7.71 %. Đây là một cải thiện rõ rệt so với thử nghiệm trước đó ở tốc độ thấp. Dòng điện trung bình đạt 0.24 A, cực đại 0.29 A, dao động trong biên độ hợp lý nhưng vẫn cần được theo dõi để đảm bảo tính ổn định lâu dài.



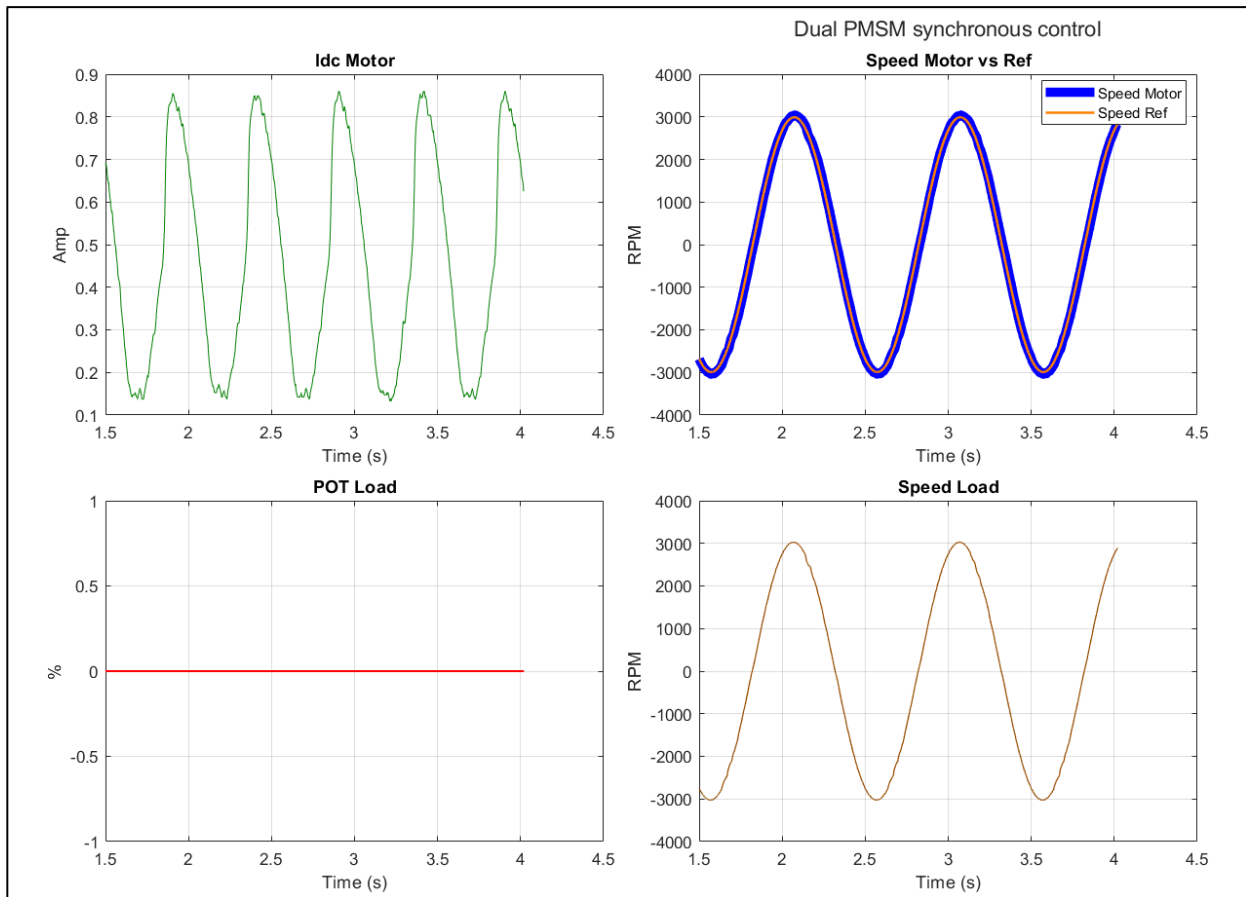
Hình 5.14. Thử nghiệm không tải ở tốc độ cao

Trong thử nghiệm không tải tại tốc độ tham chiếu cao nhất khoảng 3000 RPM, hệ điều khiển đạt hiệu quả cao với sai số tốc độ trung bình chỉ 7.83 RPM (0.46%), cho thấy khả năng bám tốc tốt và sai số tốc độ tối đa chạm mức 62.98 RPM. Thời gian đáp ứng được ghi nhận rõ ràng (Max = 0.017 s, Mean = 0.001 s), chứng tỏ phản ứng nhanh và ổn định. Tổng thể, hệ thống hoạt động ổn định ở tốc độ cao, dòng điện trung bình đạt 0.26 A, cực đại 0.34 A cho thấy bộ điều khiển phải hoạt động tích cực hơn để theo kịp biến thiên tốc độ. Dù vậy nhưng vẫn cần giảm nhiễu dòng và tín hiệu để tối ưu hiệu suất.



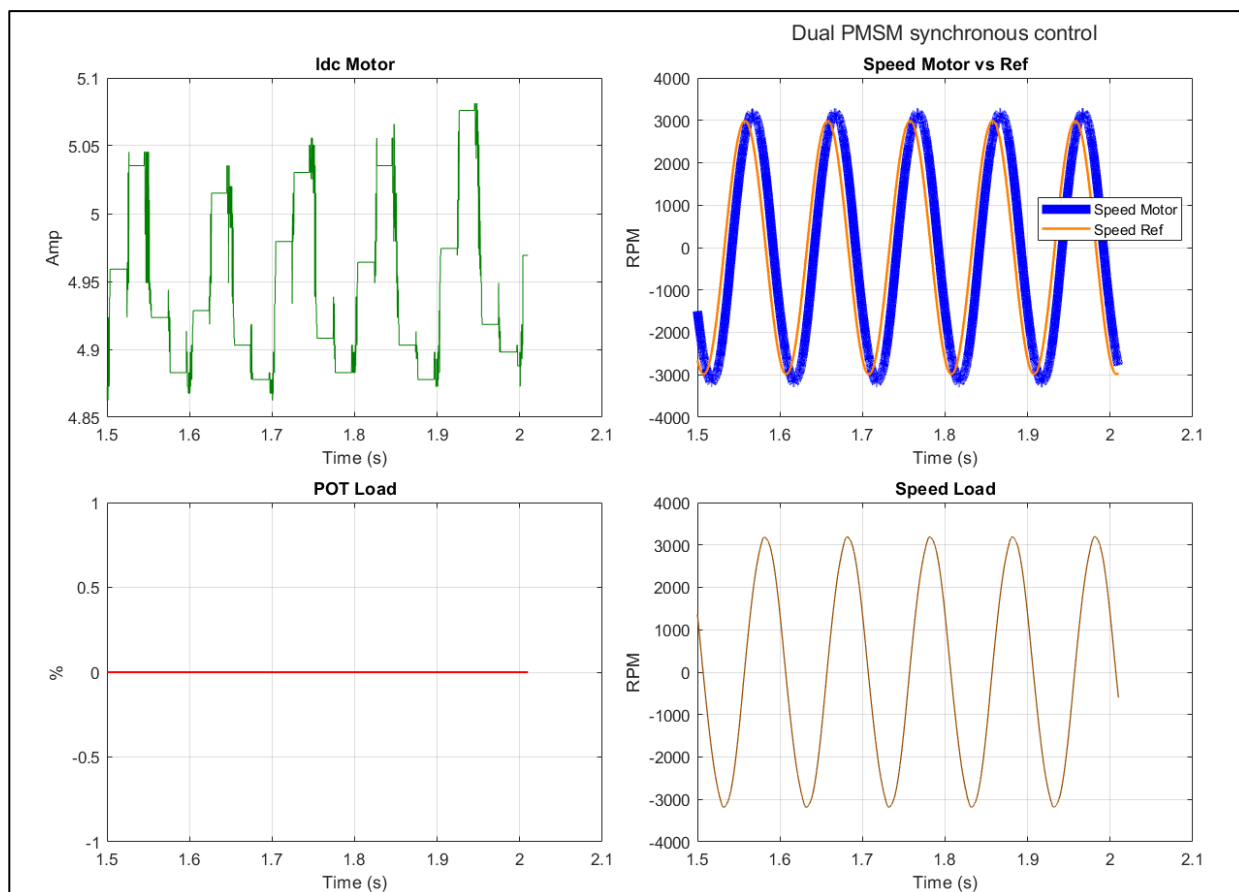
Hình 5.15. Điều khiển với Speed Ref dạng sóng sin với tần số 0.1 Hz

Kết quả điều khiển cho thấy hệ thống bám theo tín hiệu tham chiếu hiệu quả. Tín hiệu tốc độ thực tế (Speed Motor) gần như trùng khít với tín hiệu tham chiếu (Speed Ref), với độ lệch pha và biên độ rất nhỏ. Sai số tốc độ trung bình 9.47 RPM tương ứng 2.04%, cho thấy độ chính xác cao. Sai số tối đa là 52.90 RPM tương ứng 1.76% so với biên độ tham chiếu, tuy nhiên chủ yếu xuất hiện khi tốc độ tham chiếu thấp. Biên độ dòng điện ổn định, với dòng trung bình 0.25 A và dòng cực đại 0.34, cho thấy hệ thống vận hành êm và không quá tải. Thời gian đáp ứng trung bình là 0.001 s. Tổng thể, hệ thống điều khiển thể hiện khả năng theo dõi tín hiệu tốt, đáp ứng nhanh và dòng vận hành ổn định.



Hình 5.16. Điều khiển tốc độ với Speed Ref dạng sóng sin với tần số 1 Hz

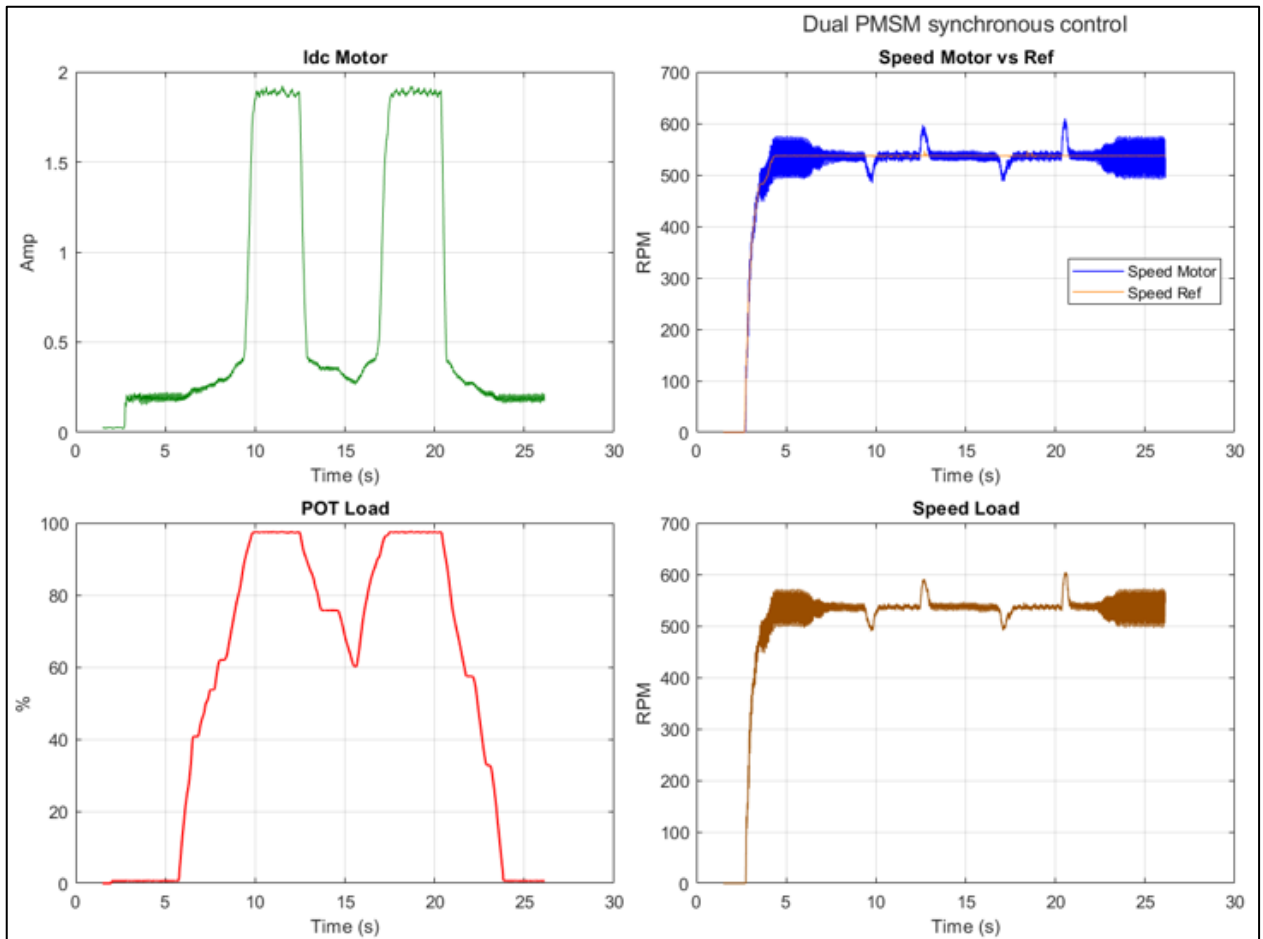
Kết quả điều khiển cho thấy tín hiệu tốc độ thực tế (Speed Motor) vẫn bám theo tín hiệu tham chiếu (Speed Ref) dạng sóng sin với tần số 1 Hz, tức là chu kỳ 1 giây. Tuy nhiên, độ sai lệch đã tăng đáng kể so với các trường hợp có tần số thấp hơn: sai số tốc độ trung bình đạt 58.55 RPM (13.09%), và sai số lớn nhất lên tới 130.99 RPM (35.86%). Điều này cho thấy hệ thống gặp khó khăn khi theo kịp tốc độ biến thiên nhanh của tín hiệu sin 1 Hz, đặc biệt ở các điểm đảo chiều. Dòng điện cấp cho động cơ cũng tăng lên rõ rệt, với dòng trung bình 0.52 A và dòng cực đại 0.86 A, cho thấy bộ điều khiển phải hoạt động mạnh hơn để đáp ứng yêu cầu tốc độ. Thời gian phản hồi trung bình vẫn được ghi nhận là 0.001 s vẫn thấy được hệ thống đáp ứng tốt.



Hình 5.17. Điều khiển tốc độ với Speed Ref dạng sóng sin với tần số 10 Hz

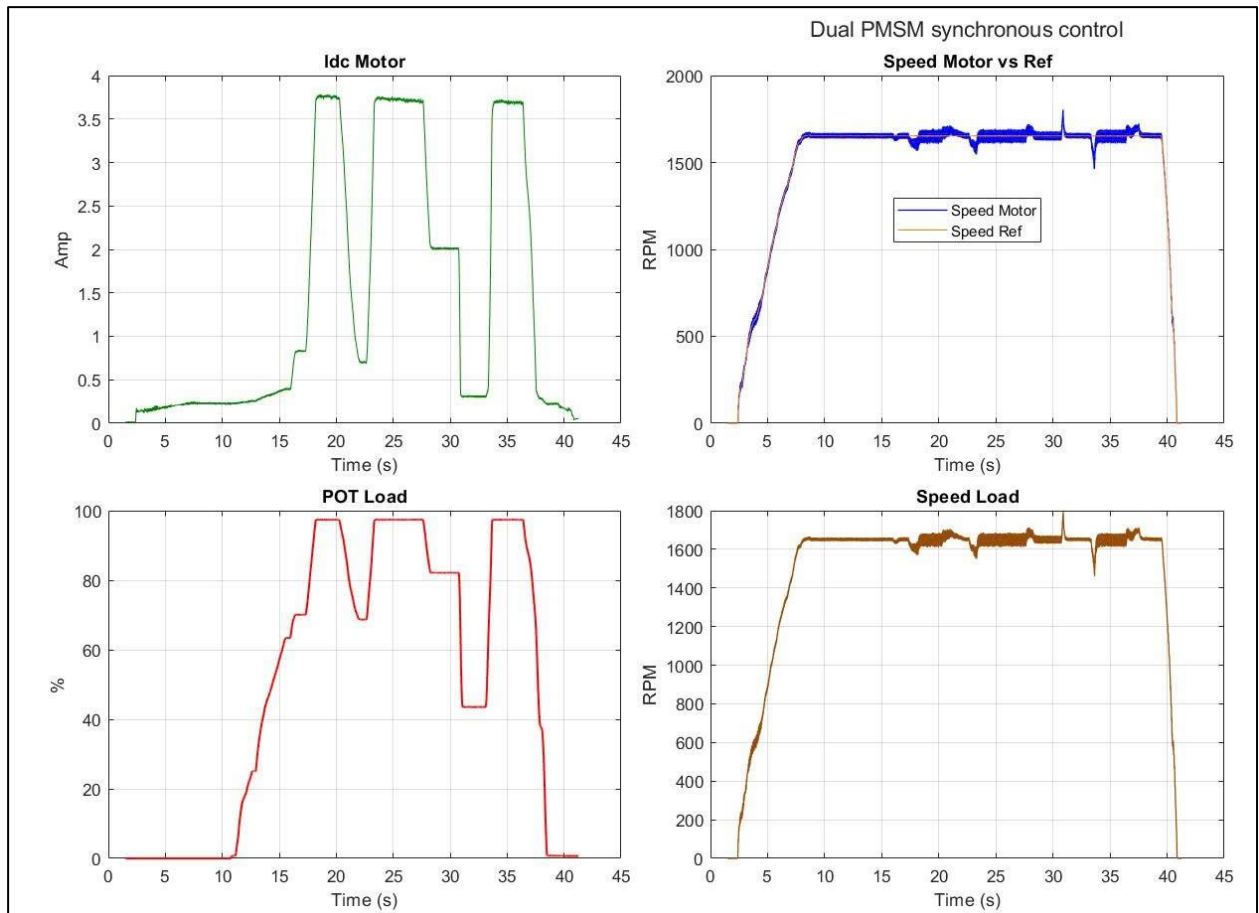
Kết quả điều khiển cho thấy hệ thống gặp khó khăn rõ rệt trong việc bám theo tín hiệu tham chiếu dạng sóng sin có tần số cao 10 Hz (chu kỳ chỉ 0.1 giây). Tốc độ biến thiên nhanh như vậy đòi hỏi bộ điều khiển phản hồi cực kỳ nhanh và chính xác, tuy nhiên các chỉ số cho thấy điều này chưa đạt được với sai số tốc độ trung bình lên tới 1130.45 RPM (153.95%), và sai số lớn nhất tới 1859.05 RPM (495.30%), tức gấp nhiều lần giá trị tham chiếu tại thời điểm đánh giá. Quan sát đồ thị, tín hiệu thực tế (Speed Motor) thể hiện rung nhiễu đáng kể và sai lệch rõ so với đường tham chiếu. Dòng điện motor cũng tăng vọt với trung bình 4.95 A và dòng cực đại 5.08 A, cho thấy bộ điều khiển phải hoạt động liên tục và mạnh mẽ để bắt kịp dao động tốc độ, dẫn đến tiêu tốn công suất lớn. Thời gian đáp ứng là 0.007 s thấy được trễ hơn so với tần số thấp.

5.3.3.2. Thử nghiệm có tải



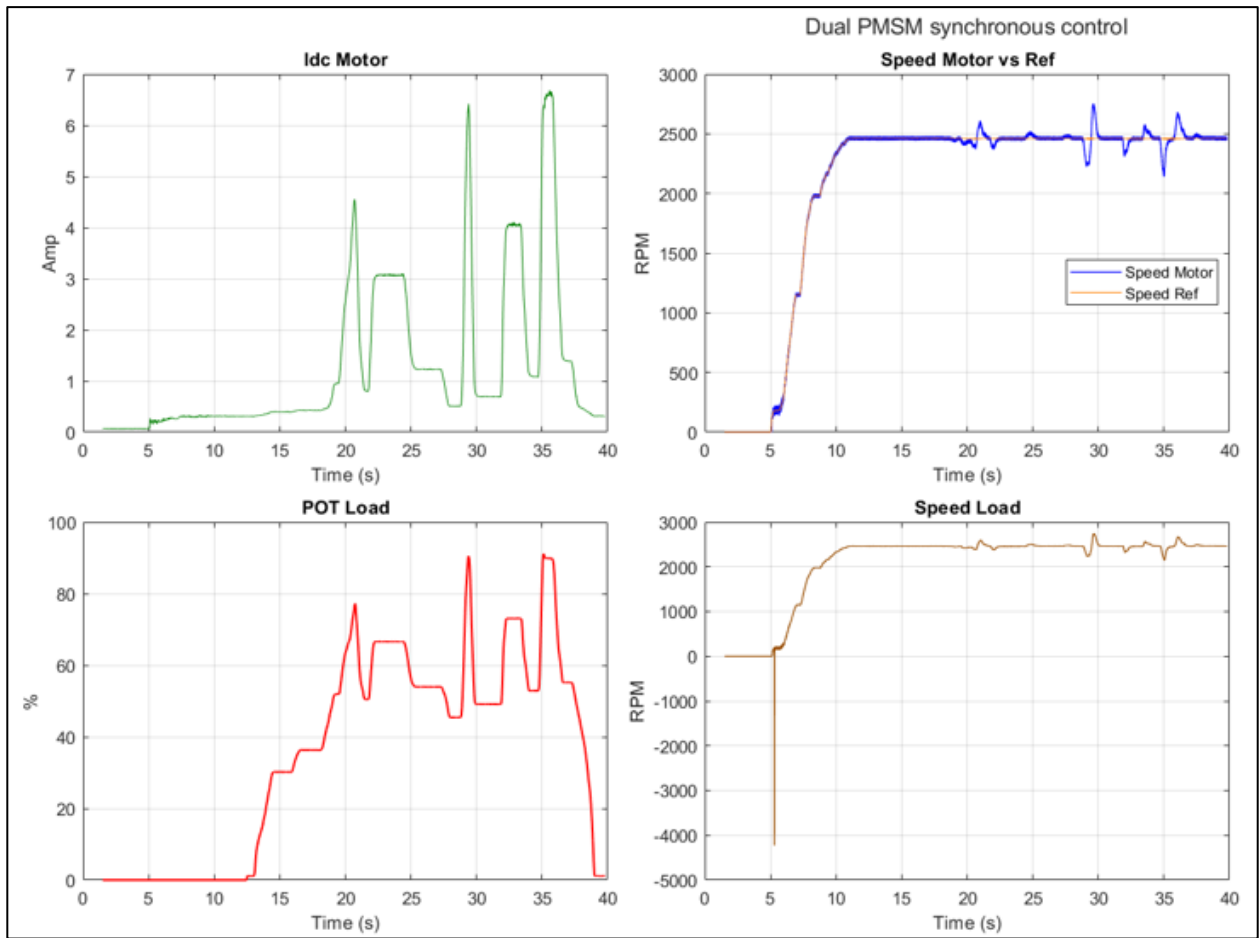
Hình 5.18. Tốc độ thấp với động cơ tải ngược chiều quay

Trong thử nghiệm ở tốc độ thấp với động cơ tải quay ngược chiều, hệ thống gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ mục tiêu. Tốc độ tham chiếu là khoảng 550 RPM nhưng sai số trung bình lớn lên đến 12.12 RPM (2.50%) và sai số tối đa 73.05 RPM tương ứng 13.62 %, cho thấy ảnh hưởng rõ rệt từ mô-men cản ngược chiều. Dòng motor đạt đỉnh 1.92 A và trung bình là 0.97 A đều tăng cao so với các thử nghiệm không tải, phản ánh nỗ lực của hệ thống để chống lại mô-men quay ngược. Thời gian đáp ứng trung bình là 0.001 s và thời gian đáp ứng tối đa là 0.024s cho thấy được hệ thống vẫn đáp ứng tốt.



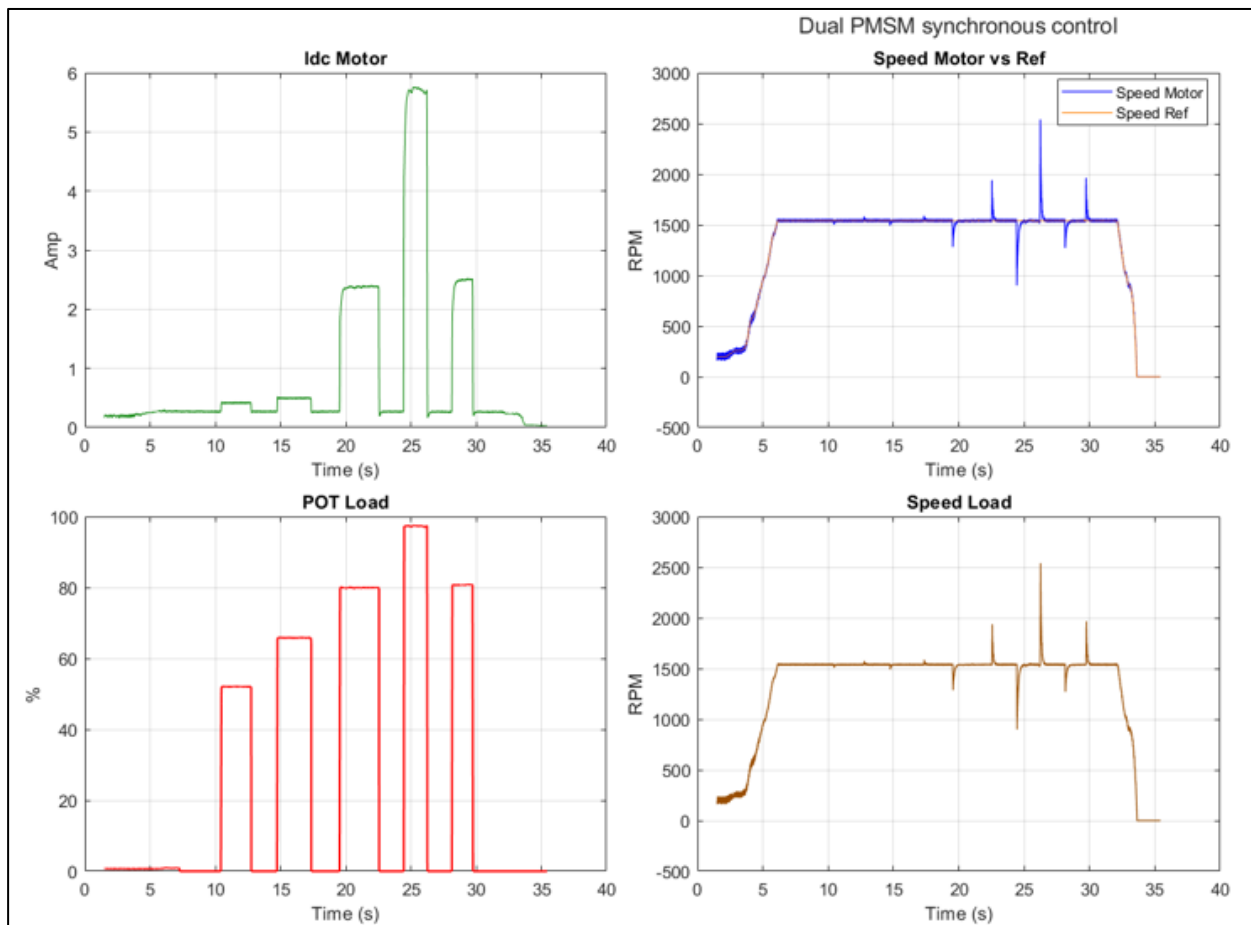
Hình 5.19. Tốc độ trung bình với động cơ tải ngược chiều quay

Trong thử nghiệm ở tốc độ trung bình khoảng 1600 RPM với động cơ tải quay ngược chiều, hệ thống chịu ảnh hưởng mạnh từ mô-men cản khi tải đạt mức duty lên tới 97.4%. Mặc dù sai số tốc độ vẫn trong giới hạn chấp nhận được trung bình 15.12 RPM tương đương 1.30% và sai số tối đa 73.05 RPM tương ứng 13.62 %, tín hiệu phản hồi bắt đầu dao động mạnh sau thời điểm tải tăng cao, cho thấy mất ổn định cục bộ. Dòng tiêu thụ trung bình tăng vọt lên 2.05 A và đạt đỉnh tới 3.78 A rất cao so với các thử nghiệm khác, phản ánh áp lực lớn lên bộ điều khiển. Thời gian đáp ứng trung bình là 0.001 s và thời gian đáp ứng tối đa là 0.021s cho thấy được hệ thống vẫn đáp ứng tốt.



Hình 5.20. Tốc độ tối đa với tải ngược chiều quay

Trong thử nghiệm ở tốc độ cao khoảng 2500 RPM với motor tải quay ngược chiều, hệ thống chịu tải cực lớn với Load Duty đạt 90%, dẫn đến sai số tốc độ trung bình tương đối cao 23.94 RPM (1.44%) và sai số tối đa 314.88 RPM tương ứng 12.82 % ở tốc độ 2456.07 RPM. Tín hiệu phản hồi bị dao động mạnh trong thời gian chịu tải, thể hiện rõ qua độ nhiễu lớn ở cả đồ thị tốc độ và dòng điện. Dòng motor đạt cực đại 6.68 A và trung bình là 1.94 A cao vượt trội so với các điều kiện thử nghiệm khác, phản ánh mức độ quá tải gần giới hạn hệ thống. Mặc dù hệ điều khiển vẫn cố duy trì tốc độ gần với tham chiếu, tín hiệu mất ổn định rõ rệt cho thấy hệ thống đang vận hành sát giới hạn điều khiển. Thời gian đáp ứng trung bình là 0.001 s và thời gian đáp ứng tối đa là 0.07s cho thấy được hệ thống vẫn đáp ứng tốt nhưng thời gian đáp ứng tối đa cao hơn so với tốc độ thấp.



Hình 5.21. Thử nghiệm với tải bật / tắt đột ngột

Trong thử nghiệm với tải bật/tắt đột ngột, hệ thống điều khiển phản ứng chưa hiệu quả trước các xung tải nhanh. Tốc độ tham chiếu khoảng là 1500 RPM nhưng sai số trung bình 15.91 RPM nhưng sai số tối đa đạt tới 1000.32 RPM (65.06%) một giá trị rất lớn, cho thấy tốc độ motor bị ảnh hưởng mạnh khi tải xuất hiện nhưng thời gian phản hồi tối đa chỉ 0.071s. Các thời điểm bật/tắt tải gây ra dao động lớn trong cả tốc độ và dòng điện; dòng motor đạt đỉnh 5.76A và trung bình 1.58 A. Tín hiệu phản hồi tốc độ bị chệch đáng kể và không hồi phục nhanh, trong khi thời gian đáp ứng không được ghi nhận. Tổng thể, hệ thống mất ổn định rõ rệt trước tải xung, cho thấy cần cải thiện khả năng kháng nhiễu và tối ưu PID để đáp ứng nhanh hơn trước các biến đổi tải đột ngột.

Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

6.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu đề tài và triển khai thực nghiệm, đề án đã hoàn thành mục tiêu đề ra là xây dựng và đánh giá hệ thống điều khiển đồng bộ hai động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu thông qua phương pháp thiết kế dựa trên mô hình (Model-Based Design – MBD) đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc rút ngắn chu trình thiết kế giảm thiểu sai sót trong quá trình triển khai và kiểm thử hệ thống trước khi tích hợp vào phần cứng thực tế. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công cụ MATLAB/Simulink và các bộ công cụ chuyên dụng như Motor Control Blockset, Simscape Electrical và Embedded Coder, mô hình điều khiển đã được xây dựng một cách có hệ thống và logic. Hệ thống mô phỏng cho thấy khả năng phản hồi nhanh, độ chính xác cao trong việc kiểm nghiệm hai động cơ đồng trục, cũng như đảm bảo độ ổn định trong các tình huống thay đổi tải hoặc tốc độ tham chiếu. Việc triển khai mô hình lên vi điều khiển TI C2000 F28069M đã khẳng định tính khả thi và thực tiễn cao của phương pháp dựa trên mô hình đối với các hệ truyền động nhúng hiện đại. Tuy nhiên, đề án vẫn còn tồn tại một số hạn chế như hệ thống điều khiển sử dụng thuật toán điều khiển sáu bước (Six-step commutation), vốn đơn giản nhưng còn chưa tối ưu về độ mượt mô-men xoắn và hiệu suất so với các chiến lược điều khiển nâng cao như FOC (Field Oriented Control) đối với động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Tổng kết lại, đề án không chỉ góp phần làm rõ hiệu quả ứng dụng của phương pháp thiết kế dựa trên mô hình trong điều khiển động cơ, mà còn đặt nền móng cho những nghiên cứu sâu hơn trong tương lai về điều khiển đa động cơ và phát triển hệ thống truyền động thông minh trong các ngành công nghiệp hiện đại.

6.2. Kiến nghị

Do những hạn chế nêu trên và thời gian làm đề tài có hạn, nhóm chúng em đưa ra vài định hướng phát triển đề tài trong tương lai cải tiến tối ưu hệ thống:

- Tích hợp các thuật toán điều khiển hiện đại như FOC nhằm nâng cao hiệu suất vận hành.
- Sử dụng các công cụ mô phỏng thời gian thực kết hợp phần cứng vi điều khiển cho mô phỏng HIL (Hardware-in-the-Loop) để kiểm thử hệ thống trong điều kiện gần thực tế.
- Mở rộng mô hình điều khiển từ hai lên nhiều động cơ đồng bộ nhằm ứng dụng trong các hệ truyền động phức tạp như robot đa trục hoặc xe điện bốn bánh độc lập.

Tài liệu tham khảo

- [1] D. O'sullivan, J. Sorensen, and A. Murray, "Model-Based Design Streamlines Embedded Motor Control System Development A Complete Design Flow," Apr. 2015.
- [2] A. Dholakia, J. Prabakar, and A. Padmanabha, "MATLAB® and Simulink® Model-Based Design Using C2000™ Real-Time Microcontrollers," Jul. 2024.
www.ti.com
- [3] MathWorks, "Third-Party Products: Solutions for Developing Custom Motor Control Applications with Model-Based Design - MATLAB & Simulink," Website.
<https://www.mathworks.com/company/technical-articles/third-party-products-solutions-for-developing-custom-motor-control-applications-with-model-based-design.html>
- [4] Hoàng Khải and Đỗ Thành Long, "NGHIÊN CỨU, LẬP TRÌNH VẬN HÀNH MÔ HÌNH ĐỘNG CƠ PMSM ACMC CỦA DSPACE," Jun. 2024.
- [5] Lê Minh Quân, Nguyễn Tấn Tài, and M. Q. Lê, "NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DC THEO MÔ HÌNH RAPID CONTROL PROTOTYPE CỦA DSPACE," Jun. 2024.
- [6] Trịnh Võ Phú Cường and Trần Nhật Minh, "NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO BỘ ĐIỀU KHIỂN CHO ĐỘNG CƠ BLDC SỬ DỤNG TI C2000," Jan. 2024.
- [7] M. K. Hat, B. S. K. K. Ibrahim, T. A. T. Mohd, and M. K. Hassan, "MODEL BASED DESIGN OF PID CONTROLLER FOR BLDC MOTOR WITH IMPLEMENTATION OF EMBEDDED ARDUINO MEGA CONTROLLER," vol. 10, no. 19, 2015,
https://www.arnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2015/jeas_1015_2765.pdf
- [8] MathWorks, "Control PMSM Loaded with Dual Motor (Dyno) Using C2000 Processors," Website.
<https://www.mathworks.com/help/ti-c2000/ug/dual-motor-dyno-example.html>
- [9] STMicroelectronics, "(1) ST@PCIM: Dual brushless drive demo (STSPIN32G4, STDRIIVE101) - YouTube," Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=E8NkogGR--s>
- [10] Electrical 4U, "Electric Motor: What is it? (Types of Electrical Motors) | Electrical4U."
<https://www.electrical4u.com/electrical-motor-types-classification-and-history-of-motor/>
- [11] MathWorks, "Model-Based Design - MATLAB & Simulink," Website.
<https://www.mathworks.com/solutions/model-based-design.html>
- [12] dSPACE, "Model-Based Development - dSPACE," Website.

- <https://www.dspace.com/en/pub/home/applicationfields/ind-appl/researcheducation/model-based-development-.cfm>
- [13] National Instruments, “Automotive Hardware-in-the-Loop (HIL) Test - National Instruments - NI,” Website.
<https://www.ni.com/en/solutions/transportation/hardware-in-the-loop.html>
 - [14] MathWorks, “What are MIL, SIL, PIL, and HIL, and how do they integrate with the Model-Based Design approach? - MATLAB Answers - MATLAB Central,” Website.
<https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/440277-what-are-mil-sil-pil-and-hil-and-how-do-they-integrate-with-the-model-based-design-approach>
 - [15] MathWorks, “Basics of Hardware-in-the-Loop Simulation - MATLAB & Simulink,” Website.
<https://www.mathworks.com/help/simscape/ug/what-is-hardware-in-the-loop-simulation.html>
 - [16] Mathworks, “Surface Mount PMSM - Three-phase exterior permanent magnet synchronous motor with sinusoidal back electromotive force - Simulink,” Website.
<https://www.mathworks.com/help/mcb/ref/surfacemountpmsm.html>
 - [17] Mathworks, “Converter (Three-Phase) - Controller-driven bidirectional AC/DC three-arm converter - MATLAB,” Website.
<https://www.mathworks.com/help/sps/ref/converterthreephase.html>
 - [18] Mathworks, “Add Delay in Plant Model - MATLAB & Simulink,” Website.
<https://ww2.mathworks.cn/help/mcb/ug/add-delay-plantmodeling.html>
 - [19] Mathworks, “Create Motor Phase Current Sensing and Signal Conditioning Subsystem - MATLAB & Simulink,” Website.
<https://ww2.mathworks.cn/help/mcb/ug/create-motor-phase-current-sensing-algorithm.html>
 - [20] Mathworks, “Six Step Commutation - Generate switching sequence for six-step commutation of brushless DC (BLDC) motor - Simulink,” Website.
<https://www.mathworks.com/help/mcb/ref/sixstepcommutation.html>
 - [21] Mathworks, “Estimate Control Gains and Use Utility Functions - MATLAB & Simulink,” Website.
https://www.mathworks.com/help/mcb/gs/estimate-control-gains-from-motor-parameters.html#mw_49315eeb-a08d-4081-95f1-34e91365ef10
 - [22] Mathworks, “Modeling Simulation Implementation xPC Target For Use with Real-Time Workshop ® Selecting Hardware Guide,” pp. 1–8, Feb. 2003, www.mathworks.com
 - [23] Mathworks, “MATLAB,” Website.
<https://www.mathworks.com/products/matlab.html>
 - [24] Mathworks, “Simulink - Simulation and Model-Based Design - MATLAB,” Website.

- <https://www.mathworks.com/products/simulink.html>
- [25] SQUARELINE, “Overview | SquareLine Studio,” Website.
<https://docs.squareline.io/docs/introduction/overview/>
- [26] ARDUINO, “Overview of the Arduino IDE 1 | Arduino Documentation,” Website.
<https://docs.arduino.cc/software/ide-v1/tutorials/Environment/>
- [27] P. A. Tuấn and T. H. Lộc, “TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TRÊN ĐỘNG CƠ ĐIỆN 3 PHA PMSM,” pp. 19–21, Jul. 2023.
- [28] MATLAB, “Understanding Six-step Commutation for BLDC motors| Brushless Motor Control with Simulink, Part 2 - YouTube.”
<https://www.youtube.com/watch?v=WYJWdMV3YMs&t=245s>
- [29] MATLAB, “Understanding Field-Oriented Control | Motor Control, Part 4 - YouTube.”
https://www.youtube.com/watch?v=YPD1_rcXBIE&list=PLn8PRpmsu08qL-EG3DRMtRyokpXQJyhp7&index=4
- [30] Mathworks, “Direct Torque Control (DTC) - MATLAB/Simulink,” Website.
<https://www.mathworks.com/help/mcb/gs/direct-torque-control-dtc.html>
- [31] MathWorks, “Model-Based Testing - MATLAB & Simulink,” Website.
<https://www.mathworks.com/discovery/model-based-testing.html>